

Integrales con la forma $\sin u$ o $\cos u$

$$46. \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

$$47. \int \cos u \, du = \sin u + C$$

$$48. \int \sin^2 u \, du = \frac{1}{2}(u - \sin u \cos u) + C$$

$$49. \int \cos^2 u \, du = \frac{1}{2}(u + \sin u \cos u) + C$$

$$50. \int \sin^n u \, du = -\frac{\sin^{n-1} u \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} u \, du$$

$$51. \int \cos^n u \, du = \frac{\cos^{n-1} u \sin u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u \, du$$

$$52. \int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C$$

$$53. \int u \cos u \, du = \cos u + u \sin u + C$$

$$54. \int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du$$

$$55. \int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du$$

$$56. \int \frac{1}{1 \pm \sin u} \, du = \tan u \mp \sec u + C$$

$$57. \int \frac{1}{1 \pm \cos u} \, du = -\cot u \pm \csc u + C$$

$$58. \int \frac{1}{\sin u \cos u} \, du = \ln|\tan u| + C$$

Integrales con la forma $\tan u$, $\cot u$, $\sec u$, $\csc u$

$$59. \int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C$$

$$60. \int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C$$

$$61. \int \sec u \, du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$62. \int \csc u \, du = \ln|\csc u - \cot u| + C \quad \text{o} \quad \int \csc u \, du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$$

$$63. \int \tan^2 u \, du = -u + \tan u + C$$

$$64. \int \cot^2 u \, du = -u - \cot u + C$$

$$65. \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$66. \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$67. \int \tan^n u \, du = \frac{\tan^{n-1} u}{n-1} - \int \tan^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$68. \int \cot^n u \, du = -\frac{\cot^{n-1} u}{n-1} - \int (\cot^{n-2} u) \, du, \quad n \neq 1$$

$$69. \int \sec^n u \, du = \frac{\sec^{n-2} u \tan u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$70. \int \csc^n u \, du = -\frac{\csc^{n-2} u \cot u}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u \, du, \quad n \neq 1$$

$$71. \int \frac{1}{1 \pm \tan u} \, du = \frac{1}{2}(u \pm \ln|\cos u \pm \sin u|) + C$$

$$72. \int \frac{1}{1 \pm \cot u} \, du = \frac{1}{2}(u \mp \ln|\sin u \pm \cos u|) + C$$

$$73. \int \frac{1}{1 \pm \sec u} \, du = u + \cot u \mp \csc u + C$$

$$74. \int \frac{1}{1 \pm \csc u} \, du = u - \tan u \pm \sec u + C$$

Integrales con funciones trigonométricas inversas

$$75. \int \arcsen u \, du = u \arcsen u + \sqrt{1 - u^2} + C$$

$$77. \int \arctan u \, du = u \arctan u - \ln \sqrt{1 + u^2} + C$$

$$79. \int \operatorname{arcsec} u \, du = u \operatorname{arcsec} u - \ln |u + \sqrt{u^2 - 1}| + C$$

$$80. \int \operatorname{arccsc} u \, du = u \operatorname{arccsc} u + \ln |u + \sqrt{u^2 - 1}| + C$$

$$76. \int \arccos u \, du = u \arccos u - \sqrt{1 - u^2} + C$$

$$78. \int \operatorname{arccot} u \, du = u \operatorname{arccot} u + \ln \sqrt{1 + u^2} + C$$

Integrales con la forma e^u

$$81. \int e^u \, du = e^u + C$$

$$83. \int u^n e^u \, du = u^n e^u - n \int u^{n-1} e^u \, du$$

$$85. \int e^{au} \sen bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \sen bu - b \cos bu) + C$$

$$86. \int e^{au} \cos bu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \cos bu + b \sen bu) + C$$

$$82. \int u e^u \, du = (u - 1)e^u + C$$

$$84. \int \frac{1}{1 + e^u} \, du = u - \ln(1 + e^u) + C$$

Integrales con la forma $\ln u$

$$87. \int \ln u \, du = u(-1 + \ln u) + C$$

$$89. \int u^n \ln u \, du = \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [-1 + (n+1) \ln u] + C, \quad n \neq -1$$

$$90. \int (\ln u)^2 \, du = u[2 - 2 \ln u + (\ln u)^2] + C$$

$$88. \int u \ln u \, du = \frac{u^2}{4} (-1 + 2 \ln u) + C$$

$$91. \int (\ln u)^n \, du = u(\ln u)^n - n \int (\ln u)^{n-1} \, du$$

Integrales con funciones hiperbólicas

$$92. \int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$94. \int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$96. \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$93. \int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$95. \int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$97. \int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

Integrales con funciones hiperbólicas inversas (en forma logarítmica)

$$98. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) + C$$

$$100. \int \frac{du}{u \sqrt{a^2 \pm u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \frac{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}}{|u|} + C$$

$$99. \int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C$$

Soluciones de los ejercicios impares

Capítulo P

Sección P.1 (página 8)

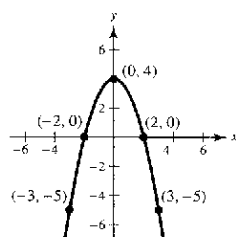
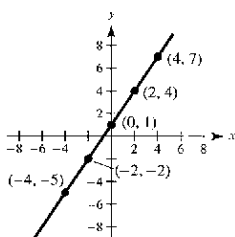
1. b 2. d 3. a 4. c

5. Las respuestas varían.

x	-4	-2	0	2	4
y	-5	-2	1	4	7

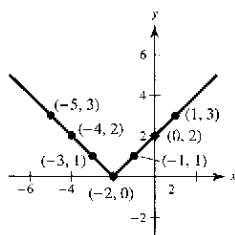
7. Las respuestas varían.

x	-3	-2	0	2	3
y	-5	0	4	0	-5



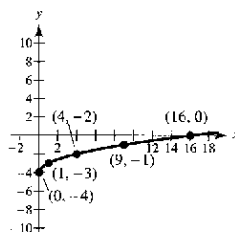
9. Hay varias respuestas posibles.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
y	3	2	1	0	1	2	3



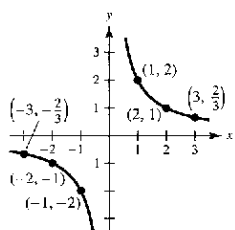
11. Hay varias respuestas posibles.

x	0	1	4	9	16
y	-4	-3	-2	-1	0



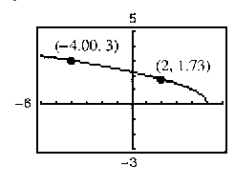
13. Hay varias respuestas posibles.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$-\frac{2}{3}$	-1	-2	Indef.	2	1	$\frac{2}{3}$



15. $X_{\min} = -3$
 $X_{\max} = 5$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -3$
 $Y_{\max} = 5$
 $Y_{\text{scl}} = 1$

17. $y = \sqrt{5-x}$



a) $y \approx 1.73$ b) $x = -4.00$

19. (0, -2), (-2, 0), (1, 0) 21. (0, 0), (5, 0), (-5, 0)

23. (4, 0) 25. (0, 0) 27. Simétrica respecto al eje y

29. Simétrica respecto al eje x

31. Simétrica respecto al origen

35. Simétrica respecto al origen

37. Simétrica respecto al eje y

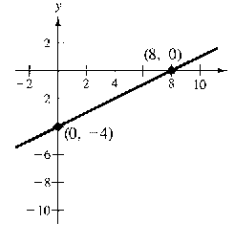
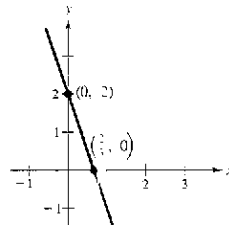
33. No hay simetría

39. $y = -3x + 2$

Simetría: ninguna

41. $y = \frac{1}{2}x - 4$

Simetría: ninguna

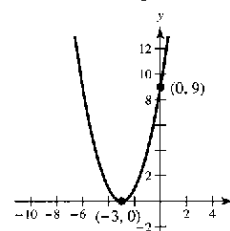
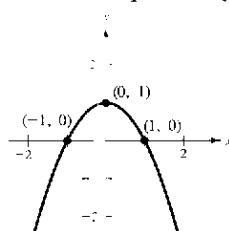


43. $y = 1 - x^2$

Simetría: respecto al eje y

45. $y = (x + 3)^2$

Simetría: ninguna

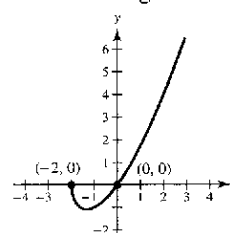
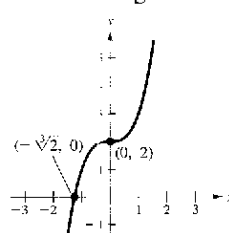


47. $y = x^3 + 2$

Simetría: ninguna

49. $y = x\sqrt{x+2}$

Simetría: ninguna

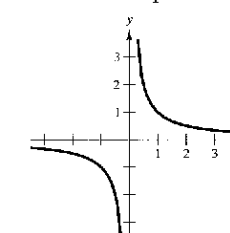
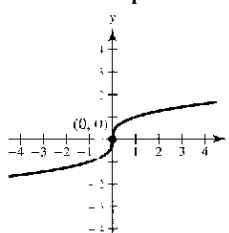


51. $x = y^3$

Simetría: respecto al origen

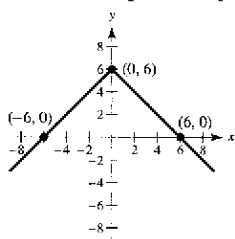
53. $y = 1/x$

Simetría: respecto al origen



55. $y = 6 - |x|$

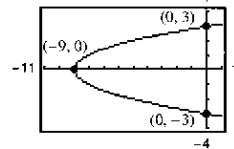
Simetría: respecto al eje y



57. $y_1 = \sqrt{x+9}$

$y_2 = -\sqrt{x+9}$

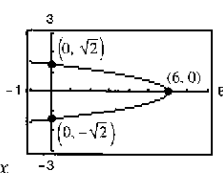
Simetría: respecto al eje x



59. $y_1 = \sqrt{\frac{6-x}{3}}$

$y_2 = -\sqrt{\frac{6-x}{3}}$

Simetría: respecto al eje x



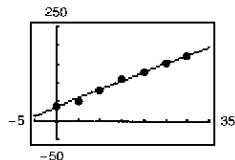
61. (1, 1) 63. (-1, 5), (2, 2) 65. (-1, -2), (2, 1)

67. (-1, -1), (0, 0), (1, 1)

69. (-1, -5), (0, -1), (2, 1) 71. (-2, 2), (-3, sqrt(3))

73. a) $y = -0.007t^2 + 4.82t + 35.4$

b)



c) 217

75. $x \approx 3$ 133 unidades 77. $y = (x+2)(x-4)(x-6)$

79. i) b; $k = 2$ ii) d; $k = -10$ iii) a; $k = 3$ iv) c; $k = 36$

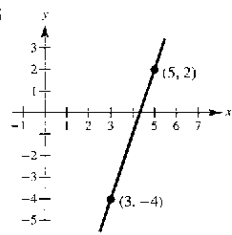
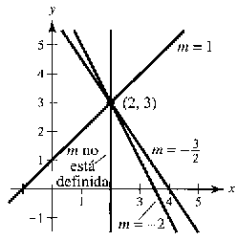
81. Falso. (-1, -2) no es un punto de la gráfica $x = \frac{1}{4}y^2$.

83. Verdadero 85. $x^2 + (y-4)^2 = 4$

Sección P.2 (página 16)

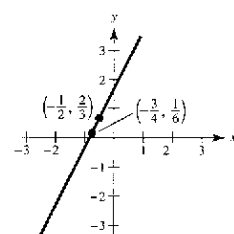
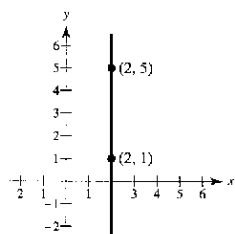
1. $m = 1$ 3. $m = 0$ 5. $m = -12$

7. 9. $m = 3$



11. m no está definida.

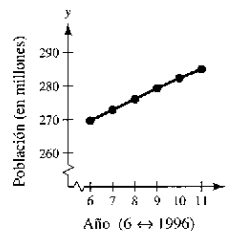
13. $m = 2$



15. (0, 1), (1, 1), (3, 1) 17. (0, 10), (2, 4), (3, 1)

19. a) $\frac{1}{3}$ b) $10\sqrt{10}$ pies

21. a)

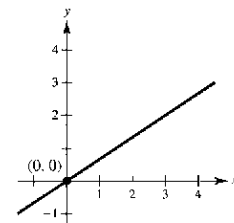
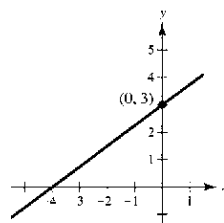


b) Menor rapidez de crecimiento de la población: 2000-2001

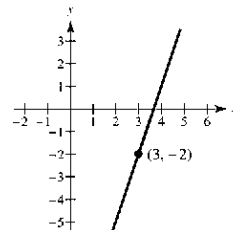
23. $m = -\frac{1}{5}$, (0, 4) 25. m no está definida, no tiene intersección con y

27. $3x - 4y + 12 = 0$

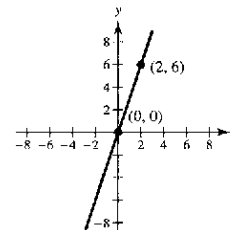
29. $2x - 3y = 0$



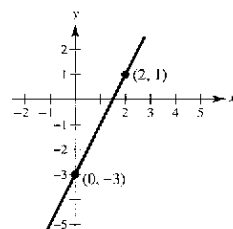
31. $3x - y - 11 = 0$



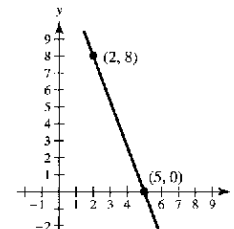
33. $3x - y = 0$



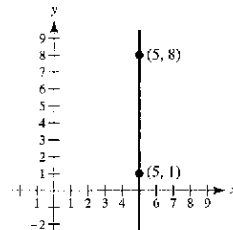
35. $2x - y - 3 = 0$



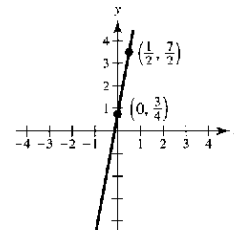
37. $8x + 3y - 40 = 0$



39. $x - 5 = 0$



41. $22x - 4y + 3 = 0$

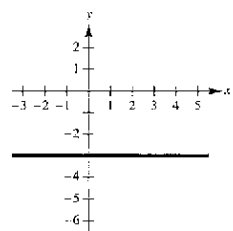


43. $x - 3 = 0$

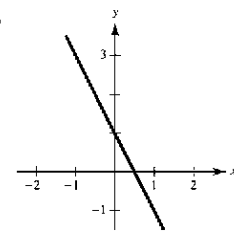
45. $3x + 2y - 6 = 0$

47. $x + y - 3 = 0$

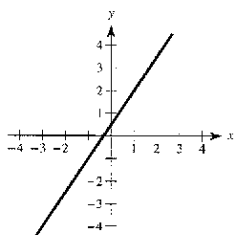
49.



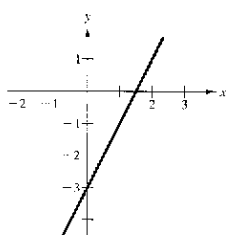
51.



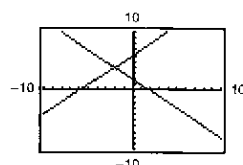
53.



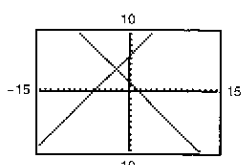
55.



57. a)



b)



Las rectas en a) no parecen perpendiculares, pero lo parecen en b) debido a que se utiliza una configuración cuadrada.

Las rectas son perpendiculares.

59. a) $2x - y - 3 = 0$ b) $x + 2y - 4 = 0$

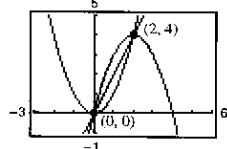
61. a) $40x - 24y - 9 = 0$ b) $24x + 40y - 53 = 0$

63. a) $x - 2 = 0$ b) $y - 5 = 0$

65. $V = 125t + 2\,040$ 67. $V = -2\,000t + 28\,400$

69. $y = 2x$

71. No son colineales, porque $m_1 \neq m_2$

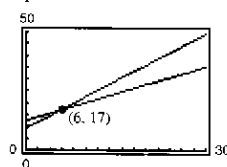


73. $\left(0, \frac{-a^2 + b^2 + c^2}{2c}\right)$ 75. $\left(b, \frac{a^2 - b^2}{c}\right)$

77. $5F - 9C - 160 = 0$; $72^\circ \text{F} \approx 22.2^\circ \text{C}$

79. a) $W_1 = 12.50 + 0.75x$; $W_2 = 9.20 + 1.30x$

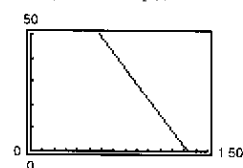
b)



c) Con cualquiera de las opciones, los salarios son de \$17.00 por hora al producir seis unidades. Seleccionar la opción 1 si se producen seis unidades y la 2 en cualquier otro caso.

81. a) $x = (1\,330 - p)/15$

b)



c) 49 unidades

$$x(655) = 45 \text{ unidades}$$

83. $12y + 5x - 169 = 0$ 85. 2 87. $(5\sqrt{2})/2$ 89. $2\sqrt{2}$

91. Demostración 93. Demostración 95. Demostración

97. Verdadero

Sección P.3 (página 27)

1. a) Dominio de f : $[-4, 4]$; Rango de f : $[-3, 5]$

Dominio de g : $[-3, 3]$; Rango de g : $[-4, 4]$

b) $f(-2) = -1$; $g(3) = -4$

c) $x = -1$ d) $x \approx 1$ e) $x \approx -1$, $x \approx 1$, $y \approx 2$

3. a) -3 b) -9 c) $2b - 3$ d) $2x - 5$

5. a) 3 b) 0 c) -1 d) $2 + 2t - t^2$

7. a) 1 b) 0 c) $-\frac{1}{2}$ 9. $3x^2 + 3x \Delta x + (\Delta x)^2$, $\Delta x \neq 0$

11. $(\sqrt{x-1} - x + 1)/[(x-2)(x-1)]$
 $= -1/[\sqrt{x-1}(1 + \sqrt{x-1})]$, $x \neq 2$

13. Dominio: $[-3, \infty)$; Rango: $(-\infty, 0]$

15. Dominio: Todos los números reales t tales que $t \neq 4n + 2$, donde n es un entero; Rango: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

17. Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$; Rango: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

19. Dominio: $[0, 1]$

21. Dominio: Todos los números reales x tales que $x \neq 2n\pi$, donde n es un entero.

23. Dominio: $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

25. a) -1 b) 2 c) 6 d) $2t^2 + 4$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; Rango: $(-\infty, 1) \cup [2, \infty)$

27. a) 4 b) 0 c) -2 d) $-b^2$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; Rango: $(-\infty, 0] \cup [1, \infty)$

29. $f(x) = 4 - x$

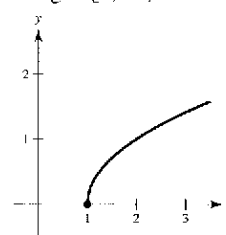
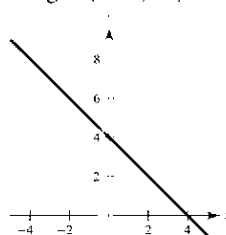
Dominio: $(-\infty, \infty)$

Rango: $(-\infty, \infty)$

31. $h(x) = \sqrt{x-1}$

Dominio: $[1, \infty)$

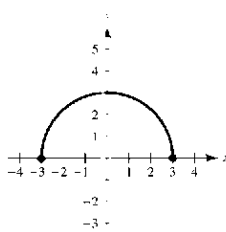
Rango: $[0, \infty)$



33. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

Dominio: $[-3, 3]$

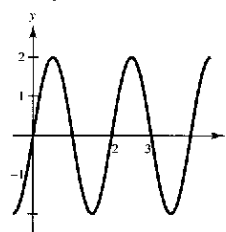
Rango: $[0, 3]$



35. $g(t) = 2 \sin \pi t$

Dominio: $(-\infty, \infty)$

Rango: $[-2, 2]$



37. El estudiante viaja $\frac{1}{2}$ milla/min durante los primeros 4 minutos, se mantiene estacionado durante los 2 minutos siguientes, y viaja 1 milla/min durante los 4 últimos minutos.

39. y no es función de x.

41. y es función de x.

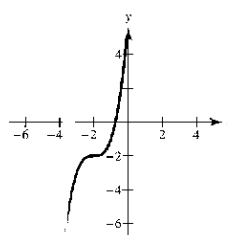
43. y no es función de x.

45. y no es función de x.

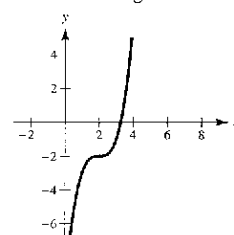
47. d 48. n 49. c

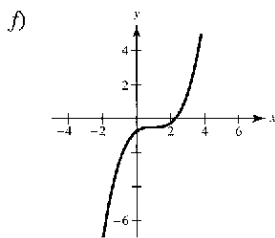
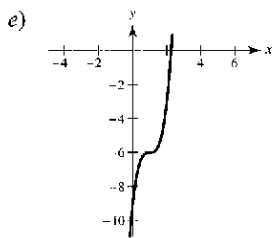
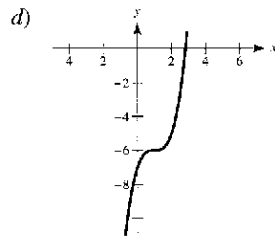
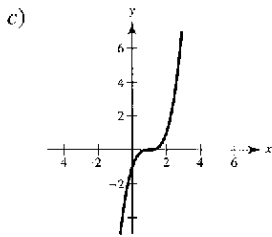
50. a 51. e 52. g

53. a)

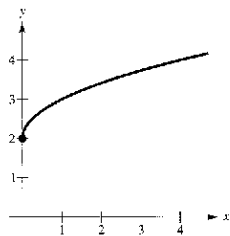


b)

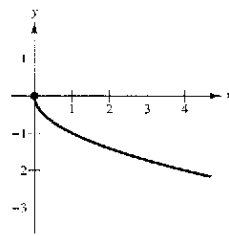




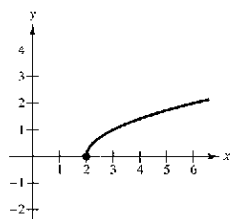
55. a) Traslación vertical



b) Reflexión respecto al eje x



c) Traslación horizontal



57. a) 0 b) 0 c) -1 d) $\sqrt{15}$
e) $\sqrt{x^2 - 1}$ f) $x - 1$ ($x \geq 0$)

59. $(f \circ g)(x) = x$; Dominio: $[0, \infty)$
 $(g \circ f)(x) = |x|$; Dominio: $(-\infty, \infty)$
No, sus dominios son diferentes.

61. $(f \circ g)(x) = 3/(x^2 - 1)$; Dominio: $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$
 $(g \circ f)(x) = 9/x^2 - 1$; Dominio: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
No

63. a) 4 b) -2

c) Indefinido. No existe la gráfica de g en $x = -5$.

d) 3 e) 2

f) Indefinido. No existe la gráfica de f en $x = -4$.

65. Las respuestas varían.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x - 2$; $h(x) = 2x$

67. Par 69. Impar 71. a) $(\frac{3}{2}, 4)$ b) $(\frac{3}{2}, -4)$

73. f es par, g no es par ni impar, h es par.

75. $f(x) = -2x - 5$ 77. $y = -\sqrt{-x}$

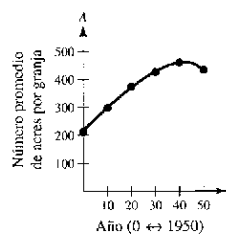
79. ii, $c = -2$ 80. i, $c = \frac{1}{4}$ 81. iv, $c = 32$ 82. iii, $c = 3$

83. a) $T(4) = 16^\circ$, $T(15) = 24^\circ$

b) Los cambios de temperatura aparecerán 1 hora después.

c) Las temperaturas son 1° más bajas.

85. a)

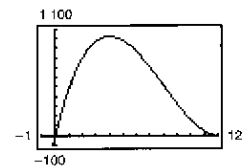


b) $A(15) \approx 345$ acres/granja

87. $f(x) = |x| + |x - 2| = \begin{cases} 2x - 2, & \text{si } x \geq 2 \\ 2, & \text{si } 0 < x < 2 \\ -2x + 2, & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

89. Demostración 91. Demostración

93. a) $V(x) = x(24 - 2x)^2$, $x > 0$ b) $4 \times 16 \times 16$ cm



c)

Altura, x	Largo y espesor	Volumen, V
1	$24 - 2(1)$	$1[24 - 2(1)]^2 = 484$
2	$24 - 2(2)$	$2[24 - 2(2)]^2 = 800$
3	$24 - 2(3)$	$3[24 - 2(3)]^2 = 972$
4	$24 - 2(4)$	$4[24 - 2(4)]^2 = 1\,024$
5	$24 - 2(5)$	$5[24 - 2(5)]^2 = 980$
6	$24 - 2(6)$	$6[24 - 2(6)]^2 = 864$

Las dimensiones de la caja que proporcionan el volumen máximo son $4 \times 16 \times 16$ cm.

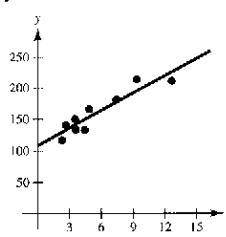
95. Falso. Por ejemplo, si $f(x) = x^2$, entonces $f(-1) = f(1)$.

97. Verdadero 99. Problema Putnam A1, 1988

Sección P.4 (página 34)

1. Cuadrática 3. Lineal

5. a) y b)



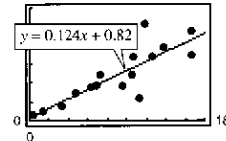
Lineal aproximadamente

c) 136

9. a) $y = 0.124x + 0.82$

$r \approx 0.838$

b)

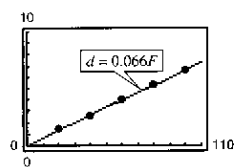


d) $y = 0.134x + 0.28$

$r \approx 0.968$

7. a) $d = 0.066F$

b)



c) 3.63 cm

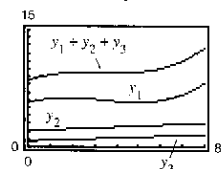
c) Un mayor consumo de electricidad per cápita en un país tiende a estar relacionado con un mayor producto interno bruto per cápita. Hong Kong, Venezuela, Corea del Sur.

11. a) $y_1 = 0.03434t^3 - 0.3451t^2 + 0.884t + 5.61$

$y_2 = 0.110t + 2.07$

$y_3 = 0.092t + 0.79$

b) $y_1 + y_2 + y_3 = 0.03434t^3 - 0.3451t^2 + 1.086t + 8.47$

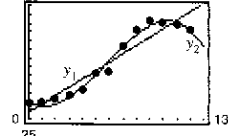


31.1 centavos/milla

13. a) Lineal: $y_1 = 4.83t + 28.6$

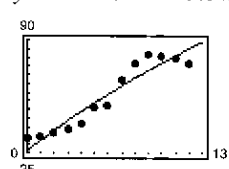
Cúbico: $y_2 = -0.1289t^3 + 2.235t^2 - 4.86t + 35.2$

b) $y_1 + y_2 = -0.084t^3 + 5.84t^2 + 26.7$



c) Cúbico

d) $y = -0.084t^3 + 5.84t^2 + 26.7$



e) Lineal:

$N(14) \approx 96.2$ millones de personas

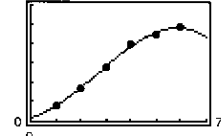
Cúbico:

$N(14) \approx 51.5$ millones de personas

f) Hay varias respuestas posibles.

15. a) $y = -1.806x^3 + 14.58x^2 + 16.4x + 10$

b) $y = -1.806x^3 + 14.58x^2 + 16.4x + 10$

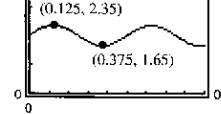


c) 214

17. a) Sí. En el instante t hay un desplazamiento t y sólo uno.

b) Amplitud: 0.35; Periodo: 0.5 c) $y = 0.35 \sin(4\pi t) + 2$

d) El modelo parece ajustarse a los datos.

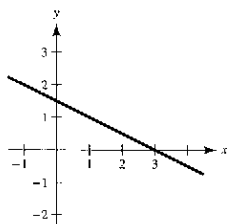


19. Hay varias respuestas posibles.

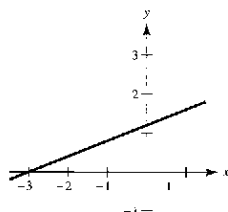
Ejercicios de repaso para el capítulo P (página 37)

1. $(\frac{3}{2}, 0)$, $(0, -3)$ 3. $(1, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$ 5. Simetría respecto al eje y .

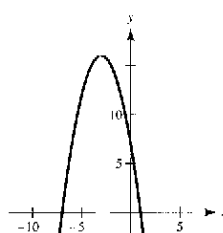
7.



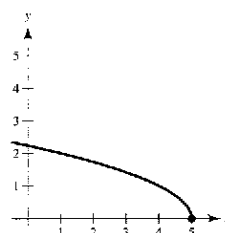
9.



11.



13.



15.

$X_{\min} = -5$

$X_{\max} = 5$

$X_{\text{scl}} = 1$

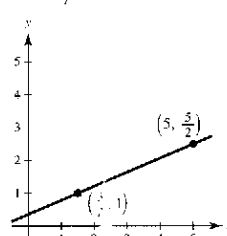
$Y_{\min} = -30$

$Y_{\max} = 10$

$Y_{\text{scl}} = 5$

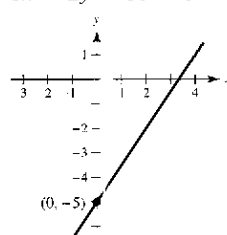
17. $(4, 1)$ 19. $y = x^3 - 4x$

21. $m = \frac{3}{7}$

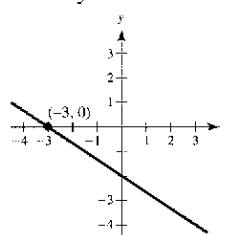


23. $t = \frac{7}{3}$

25. $y = \frac{3}{2}x - 5$ o $3x - 2y - 10 = 0$



27. $y = -\frac{2}{3}x - 2$ o $2x + 3y + 6 = 0$



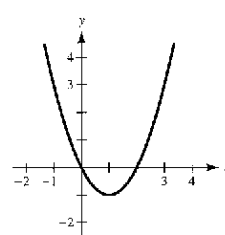
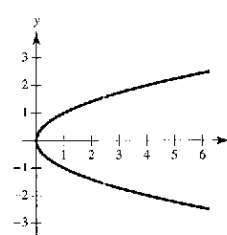
29. a) $7x - 16y + 78 = 0$ b) $5x - 3y + 22 = 0$

c) $2x + y = 0$ d) $x + 2 = 0$

31. $V = 12\,500 - 850t$; \$9 950

33. No es función

35. Es función



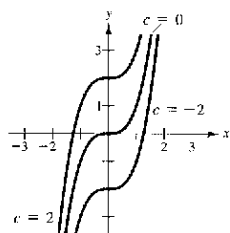
37. a) Indefinida b) $-1/(1 + \Delta x)$, $\Delta x \neq 0, -1$

39. a) Dominio: $[-6, 6]$; Rango: $[0, 6]$

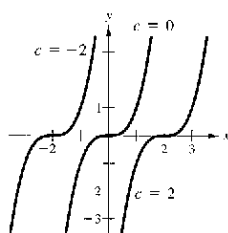
b) Dominio: $(-\infty, 5) \cup (5, \infty)$; Rango: $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

c) Dominio: $(-\infty, \infty)$; Rango: $(-\infty, \infty)$

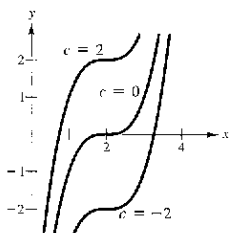
41. a)



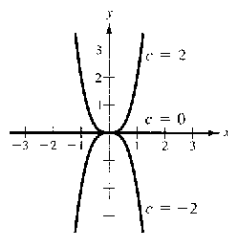
b)



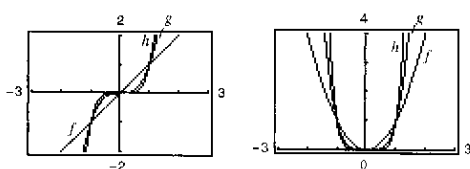
c)



d)



43. a)

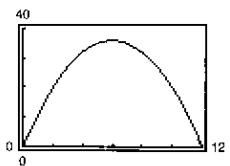


Todas las gráficas pasan por el origen. Las gráficas de potencias impares de x son simétricas respecto al origen y las de potencias pares son simétricas respecto al eje y . A medida que aumentan las potencias, las gráficas se vuelven más planas en el intervalo $-1 < x < 1$. Las gráficas de las ecuaciones de potencias, impares pasan por los cuadrantes I y III. Las gráficas de ecuaciones con potencias pares pasan por los cuadrantes I y II.

b) La gráfica de $y = x^7$ debe pasar por el origen y por los cuadrantes I y III. Debe ser simétrica respecto al origen y bastante plana en el intervalo $(-1, 1)$. La gráfica de $y = x^8$ debe pasar por el origen y por los cuadrantes I y II. Debe ser simétrica respecto al eje y y bastante plana en el intervalo $(-1, 1)$.

45. a) $A = x(12 - x)$

b) Dominio: $(0, 12)$



c) Área máxima: 36 pulg²; 6×6 pulg.

47. a) Grado mínimo: 3; Coeficiente dominante: negativo

b) Grado mínimo: 4; Coeficiente dominante: positivo

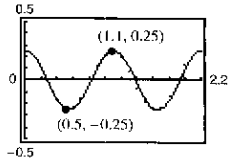
c) Grado mínimo: 2; Coeficiente dominante: negativo

d) Grado mínimo: 5; Coeficiente dominante: positivo

49. a) Sí. A cada tiempo t le corresponde uno y sólo un desplazamiento y .

b) Amplitud: 0.25; Periodo: 1.1 c) $y = \frac{1}{4} \cos(5.7t)$

d) El modelo parece ajustarse a los datos.

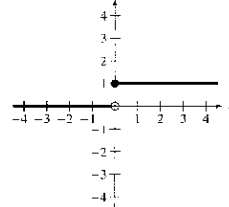


SP Solución de problemas (página 39)

1. a) Centro: $(3, 4)$; Radio: 5

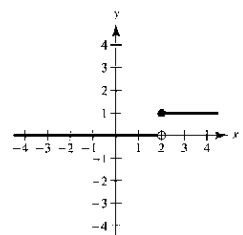
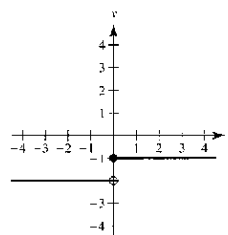
b) $y = -\frac{3}{4}x$ c) $y = \frac{3}{4}x - \frac{9}{2}$ d) $(3, -\frac{9}{4})$

3.



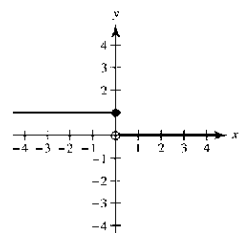
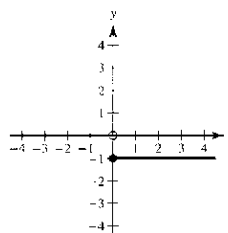
$$a) H(x) - 2 = \begin{cases} -1, & x \geq 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$$

$$b) H(x - 2) = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$$



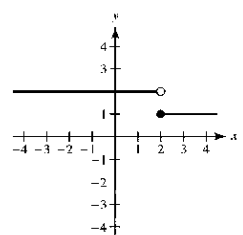
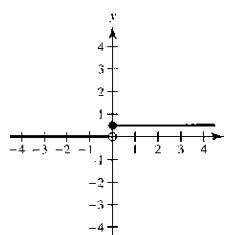
$$c) -H(x) = \begin{cases} -1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$d) H(-x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$



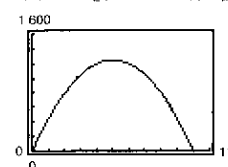
$$e) \frac{1}{2}H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$f) -H(x - 2) + 2 = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ 2, & x < 2 \end{cases}$$



5. a) $A(x) = x[(100 - x)/2]$; Dominio: $(0, 100)$

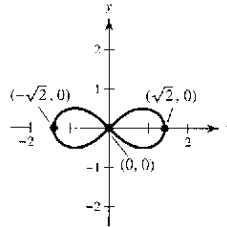
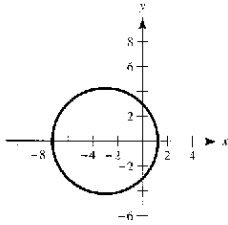
b) Las dimensiones de $50 \text{ m} \times 25 \text{ m}$ dan el área máxima, 1 250 m².



c) $50 \text{ m} \times 25 \text{ m}$; Área = 1 250 m²

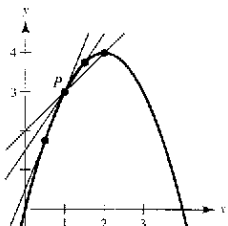
$$7. T(x) = [2\sqrt{4 + x^2} + \sqrt{(3 - x)^2 + 1}]/4$$

9. a) 5, menor b) 3, mayor c) 4.1, menor
 d) $4 + h$ e) 4; Hay varias respuestas posibles.
 11. a) $x = -3 + \sqrt{18} \approx 1.2426$, **13.** Hay varias respuestas posibles.
 $x = -3 - \sqrt{18} \approx -7.2426$
 b) $(x + 3)^2 + y^2 = 18$



Capítulo 1

Sección 1.1 (página 47)

1. Precálculo: 300 pibs
 3. Cálculo: La pendiente de la recta tangente en $x = 2$ es 0.16.
 5. Cálculo: $\frac{15}{2}$ unidades cuadráticas
 7. a)  b) $1; \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$
 c) 2. Utilizar los puntos más cercanos a P.

9. a) Área ≈ 10.417 ; Área ≈ 9.145 b) Utilizar más rectángulos.
 11. a) 5.66 b) 6.11 c) Aumentar el número de segmentos.

Sección 1.2 (página 54)

1.

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
$f(x)$	0.3448	0.3344	0.3334	0.3332	0.3322	0.3226

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2} \approx 0.3333 \quad \left(\text{El límite real es } \frac{1}{3} \right)$$

3.

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	0.2911	0.2889	0.2887	0.2887	0.2884	0.2863

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} \approx 0.2887 \quad \left(\text{El límite real es } \frac{1}{2\sqrt{3}} \right)$$

5.

x	2.9	2.99	2.999
$f(x)$	-0.0641	-0.0627	-0.0625

x	3.001	3.01	3.1
$f(x)$	-0.0625	-0.0623	-0.0610

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{[1/(x+1)] - (1/4)}{x-3} \approx -0.0625 \quad \left(\text{El límite real es } -\frac{1}{16} \right)$$

7.

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	0.9983	0.99998	1.0000	1.0000	0.99998	0.9983

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \approx 1.0000 \quad (\text{El límite real es } 1.)$$

9. 1 11. 2

- 13.** No existe el límite. La función tiende a 1 por la derecha de 5 pero por la izquierda de 5 tiende a -1.

15. 0

- 17.** No existe el límite. Cuando x tiende 0, la función oscila entre 1 y -1.

19. a) 2

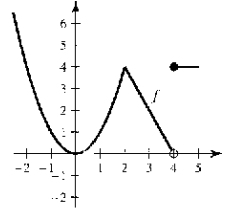
- b) No existe el límite. La función tiende a 1 por la derecha de 1 pero tiende a 3.5 por la izquierda de 1.

- c) No existe el valor. La función no está definida en $x = 4$.

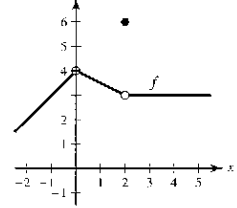
d) 2

- 21.** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe en todos los puntos de la gráfica, excepto en $c = -\frac{1}{2}$.

23.

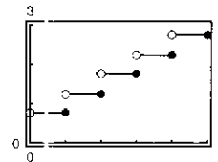


25.



$\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe en todos los puntos de la gráfica, excepto en $c = 4$.

27. a)



b)

t	3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	4
C	1.75	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25

$$\lim_{t \rightarrow 3.5} C(t) = 2.25$$

c)

t	2	2.5	2.9	3	3.1	3.5	4
C	1.25	1.75	1.75	1.75	2.25	2.25	2.25

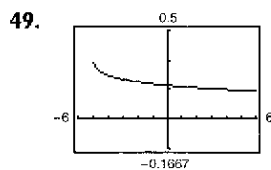
No existe el límite, porque los límites por la derecha y por la izquierda no son iguales.

- 29.** $\delta = 0.4$ **31.** $\delta = \frac{1}{11} \approx 0.091$

- 33.** $L = 8$. Siendo $\delta = 0.01/3 \approx 0.0033$.

- 35.** $L = 1$. Siendo $\delta = 0.01/5 = 0.002$.

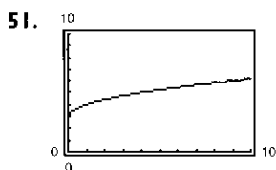
- 37.** 5 **39.** -3 **41.** 3 **43.** 0 **45.** 4 **47.** 2



$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{1}{6}$$

Dominio: $[-5, 4) \cup (4, \infty)$

La gráfica tiene un hueco en $x = 4$.



$$\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = 6$$

Dominio: $[0, 9) \cup (9, \infty)$

La gráfica tiene un hueco en $x = 9$.

53. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuesta: Cuando x tiende a 8 por cualquier lado, $f(x)$ se va encontrando arbitrariamente cerca de 25.

55. No. El hecho de que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ no influye en el valor de f en 2.

57. a) $r = \frac{3}{\pi} \approx 0.9549$ cm

b) $\frac{5.5}{2\pi} \leq r \leq \frac{6.5}{2\pi}$, o aproximadamente $0.8754 < r < 1.0345$

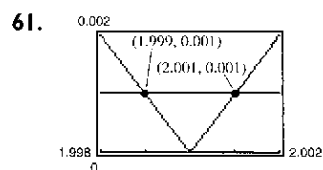
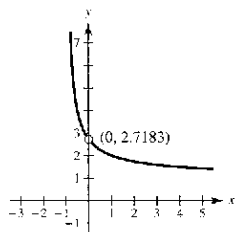
c) $\lim_{r \rightarrow 3/\pi} 2\pi r = 6$; $\varepsilon = 0.5$; $\delta \approx 0.0796$

59.

x	-0.001	-0.0001	-0.00001
$f(x)$	2.7196	2.7184	2.7183

x	0.00001	0.0001	0.001
$f(x)$	2.7183	2.7181	2.7169

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \approx 2.7183$$



$$\delta \approx 0.001$$

$$(1.999, 2.001)$$

63. Falso. La existencia o inexistencia de $f(x)$ en $x = c$ no influye en la existencia del límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow c$.

65. Falso. Ver el ejercicio 11.

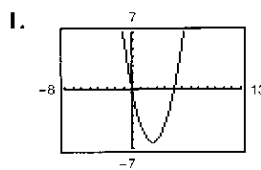
67. a) Sí. Cuando x tiende a 0.25 por cualquiera de los lados, $\sqrt{x}$ se acerca arbitrariamente a 0.5.

b) No. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ no existe porque para $x < 0$, $\sqrt{x}$ no existe.

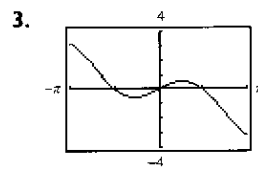
69 a 71. Demostraciones 73. Hay varias respuestas posibles.

75. Problema Putnam B1, 1986

Sección 1.3 (página 67)



a) 0 b) 6



a) 0 b) ≈ 0.52 o $\pi/6$

5. 16 7. -1 9. 0 11. 7 13. $1/2$ 15. $-2/5$

17. $35/3$ 19. 2 21. 1 23. a) 4 b) 64 c) 64

25. a) 3 b) 2 c) 2 27. 1 29. $-1/2$ 31. 1

33. $1/2$ 35. -1 37. a) 15 b) 5 c) 6 d) $2/3$

39. a) 64 b) 2 c) 12 d) 8

41. a) 1 b) 3

$g(x) = \frac{-2x^2 + x}{x}$ y $f(x) = -2x + 1$ coinciden, excepto en $x = 0$.

43. a) 2 b) 0

$g(x) = \frac{x^3 - x}{x - 1}$ y $f(x) = x^2 + x$ coinciden, excepto en $x = 1$.

45. -2

$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ y $g(x) = x - 1$ coinciden, excepto en $x = -1$.

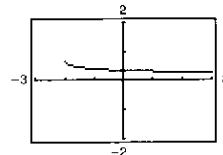
47. 12

$f(x) = \frac{x^3 - 8}{x - 2}$ y $g(x) = x^2 + 2x + 4$ coinciden, excepto en $x = 2$.

49. $1/10$ 51. $5/6$ 53. $\sqrt{5}/10$ 55. $1/6$ 57. $-1/9$

59. 2 61. $2x - 2$

63.



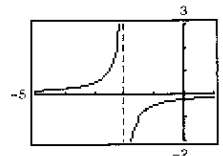
La gráfica tiene un hueco en $x = 0$.

Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	0.358	0.354	0.354	0.354	0.353	0.349

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x} \approx 0.354 \left(\text{El límite real es } \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \right)$$

65.



La gráfica tiene un hueco en $x = 0$.

Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

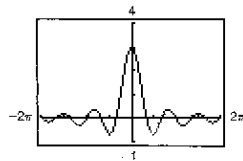
x	-0.1	-0.01	-0.001
$f(x)$	-0.263	-0.251	-0.250

x	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.250	-0.249	-0.238

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1/(2+x)] - (1/2)}{x} \approx -0.250 \left(\text{El límite real es } -\frac{1}{4} \right)$$

67. $1/5$ 69. 0 71. 0 73. 0 75. 1 77. $3/2$

79.

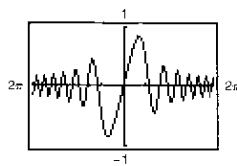
La gráfica tiene un huevo en $t = 0$.

Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

t	-0.1	-0.01	0	0.01	0.1
$f(t)$	2.96	2.9996	?	2.9996	2.96

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} = 3$$

81.

La gráfica tiene un huevo en $x = 0$.

Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

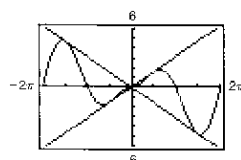
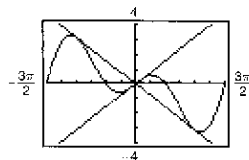
x	-0.1	-0.01	-0.001	0	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.1	-0.01	-0.001	?	0.001	0.01	0.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x} = 0$$

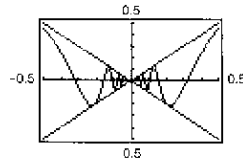
83. 2 85. $-4/x^2$ 87. 4

89. 0

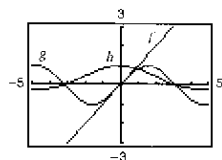
91. 0



93. 0

La gráfica tiene un huevo en $x = 0$.95. f y g coinciden en todos los puntos, excepto en uno si c es un número real tal que $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq c$.97. Se obtiene una indeterminación cuando al evaluar un límite empleando sustitución directa se produce una fracción que no tiene significado, como $\frac{0}{0}$.

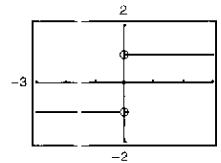
99.

Las magnitudes de $f(x)$ y $g(x)$ son aproximadamente iguales cuando x se encuentra cercana a 0. Por tanto, su relación es de 1, aproximadamente.101. 160 pies/seg 103. -29.4 m/seg105. Sea $f(x) = 1/x$ y $g(x) = -1/x$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ no existen. Sin embargo,

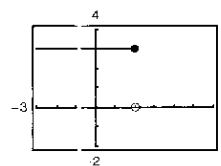
$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

y por tanto existen.

107-111. Demostraciones

113. Falso. No existe el límite porque la función tiende a 1 por la derecha de 0 y a -1 por la izquierda de 0. (Observar la siguiente gráfica.)

115. Verdadero.

117. Falso. No existe el límite porque $f(x)$ tiende a 3 por la izquierda de 2 y a 0 por la derecha de 2. (Observar la siguiente gráfica.)119. Sea $f(x) = \begin{cases} 4, & \text{si } x \geq 0 \\ -4, & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} 4 = 4$$

 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe porque para $x < 0$, $f(x) = -4$ y para $x \geq 0$, $f(x) = 4$.121. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe porque cuando x tiende a 0, $f(x)$ oscila entre dos valores fijos. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ porque a medida que x se acerca más a 0, los valores de $g(x)$ también se acercan a 0.123. a) $1/2$ b) Como $\frac{1 - \cos x}{x^2} \approx \frac{1}{2}$, se sigue que $1 - \cos x \approx \frac{1}{2}x^2$

$$\cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2 \text{ cuando } x \approx 0.$$

c) 0.995 d) Calculadora: $\cos(0.1) \approx 0.9950$

Sección 1.4 (página 78)

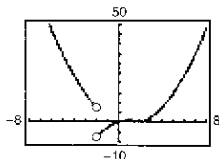
1. a) 1 b) 1 c) 1; $f(x)$ es continua en $(-\infty, \infty)$.3. a) 0 b) 0 c) 0; discontinuidad en $x = 3$ 5. a) 2 b) -2 c) No existe el límite.Discontinuidad en $x = 4$ 7. $\frac{1}{10}$ 9. No existe el límite. La función decrece sin límite a medida que x tiende a -3 por la izquierda.11. -1 13. $-1/x^2$ 15. $5/2$ 17. 219. No existe el límite. La función decrece sin límite a medida que x tiende a π por la izquierda y crece sin límite a medida que x tiende a π por la derecha.

21. 4

23. No existe el límite. La función tiende a 5 por la izquierda de 3 pero tiende a 6 por la derecha de 3.

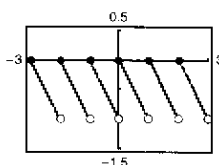
25. Discontinua en $x = -2$ y $x = 2$ 27. Discontinua en todo número entero. 29. Continua en $[-5, 5]$ 31. Continua en $[-1, 4]$ 33. Continua para todos los x reales35. Continua para todos los x reales

37. Discontinuidad no removible en $x = 1$
 Discontinuidad removible en $x = 0$
 39. Continua para todo real x
 41. Discontinuidad removible en $x = -2$
 Discontinuidad no removible en $x = 5$
 43. Discontinuidad no removible en $x = -2$
 45. Continua para todo real x
 47. Discontinuidad no removible en $x = 2$
 49. Continua para todo real x
 51. Discontinuidades no removibles en los múltiplos enteros de $\pi/2$
 53. Discontinuidad no removible en todo entero
 55.

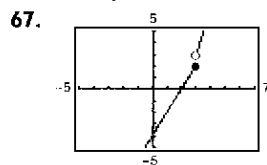


$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$
 Discontinuidad en $x = -2$

57. $a = 2$ 59. $a = -1, b = 1$ 61. Continua para todo real x
 63. Discontinuidades no removibles en $x = 1$ y en $x = -1$
 65.

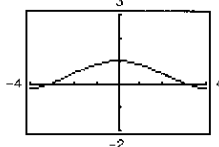


Discontinuidad no removible
 en todo número entero

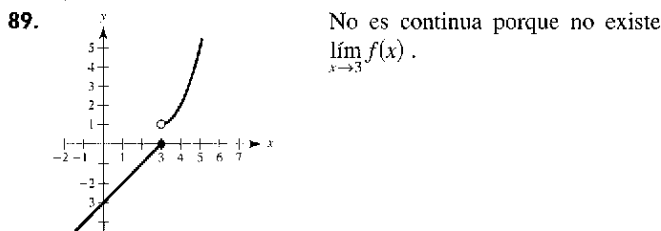


Discontinua en $x = 3$

69. Continua en $(-\infty, \infty)$
 71. Continua en los intervalos abiertos $\dots (-6, -2), (-2, 2), (2, 6), \dots$
 73. La gráfica tiene un hueco en $x = 0$. La gráfica parece continua, pero la función no es continua en $[-4, 4]$. A partir de la gráfica no resulta evidente que la función tiene una discontinuidad en $x = 0$.

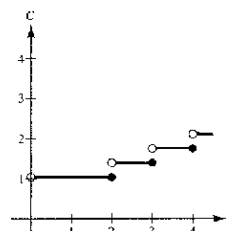


75. Como $f(x)$ es continua en el intervalo $[1, 2]$ y $f(1) = 2.0625$ y $f(2) = -4$, por el teorema del valor intermedio, existe un número real c en $[1, 2]$ tal que $f(c) = 0$.
 77. Puesto que $f(x)$ es continua en el intervalo $[0, \pi]$ y $f(0) = -3$ y $f(\pi) \approx 8.87$, por el teorema del valor intermedio, existe un número real c en $[0, \pi]$ tal que $f(c) = 0$.
 79. 0.68, 0.6823 81. 0.56, 0.5636
 83. $f(3) = 11$ 85. $f(2) = 4$
 87. a) No existe el límite en $x = c$.
 b) La función no está definida en $x = c$.
 c) El límite existe, pero no es igual al valor de la función en $x = c$.
 d) No existe el límite en $x = c$.



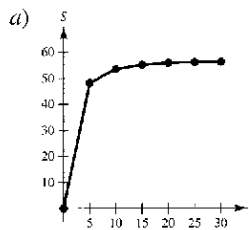
91. Verdadero
 93. Falso. Una función racional puede escribirse como $P(x)/Q(x)$, donde P y Q son polinomios de grado m y n , respectivamente. Puede tener, cuando mucho, n discontinuidades.
 95. $\lim_{t \rightarrow 4^-} f(t) \approx 28$; $\lim_{t \rightarrow 4^+} f(t) \approx 56$
 Al final del día 3, la cantidad de cloro en la piscina es 28 onzas, aproximadamente. Al comienzo del día 4, la cantidad de cloro en la piscina es de 56 onzas, aproximadamente.

$$97. C = \begin{cases} 1.04, & 0 < t \leq 2 \\ 1.04 + 0.36\lfloor t - 1 \rfloor, & t > 2, t \text{ no es un entero} \\ 1.04 + 0.36(t - 2), & t > 2, t \text{ es un entero} \end{cases}$$

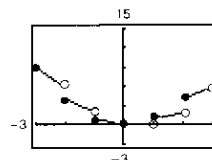


Discontinuidad no removible en todo entero mayor o igual que 2.

- 99 a 101. Demostraciones 103. Hay varias respuestas posibles.
 105. a) b) Al parecer existe una velocidad límite, lo que posiblemente se deba a la resistencia del aire.



107. $c = (-1 \pm \sqrt{5})/2$
 109. Dominio: $[-c^2, 0) \cup (0, \infty)$; Sea $f(0) = 1/(2c)$
 111. $h(x)$ tiene una discontinuidad no removible en todo número entero, excepto en 0.



113. Problema Putnam B2, 1988

Sección 1.5 (página 88)

1. $\lim_{x \rightarrow -2^+} 2 \left| \frac{x}{x^2 - 4} \right| = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -2^-} 2 \left| \frac{x}{x^2 - 4} \right| = \infty$
 3. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \tan((\pi x)/4) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -2^-} \tan((\pi x)/4) = \infty$
 5.

x	-3.5	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	0.31	1.64	16.6	167

x	-2.999	-2.99	-2.9	-2.5
$f(x)$	-167	-16.7	-1.69	-0.36

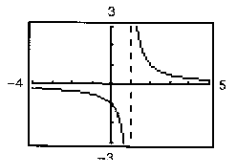
$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \infty$$

x	-3.5	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	3.8	16	151	1 501

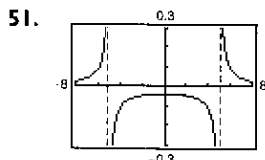
x	-2.999	-2.99	-2.9	-2.5
$f(x)$	-1 499	-149	-14	-2.3

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \infty$$

9. $x = 0$ 11. $x = 2$, $x = -1$ 13. $x = \pm 2$
 15. No hay asíntota vertical 17. $x = \pi/4 + (n\pi)/2$, n es un entero.
 19. $t = 0$ 21. $x = -2$, $x = 1$ 23. No hay asíntota vertical
 25. No hay asíntota vertical 27. $t = n\pi$, n es un entero distinto de cero.
 29. Discontinuidad removible en $x = -1$
 31. Asíntota vertical en $x = -1$ 33. $-\infty$ 35. ∞ 37. $\frac{4}{5}$
 39. $\frac{1}{2}$ 41. $-\infty$ 43. ∞ 45. 0 47. No existe



$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty$$

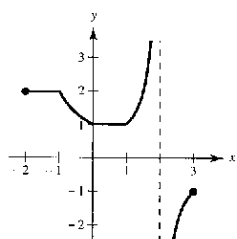


$$\lim_{x \rightarrow -0.3} f(x) = -\infty$$

53. Hay varias respuestas posibles.

55. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $f(x) = \frac{x-3}{x^2-4x-12}$

57.



59. a) $\frac{1}{3}(200\pi)$ pies/seg
 b) 200π pies/seg
 c) $\lim_{\theta \rightarrow (\pi/2)} [50\pi \sec^2 \theta] = \infty$

61. ∞

63. a) Dominio: $x > 25$

b)

x	30	40	50	60
y	150	66.667	50	42.857

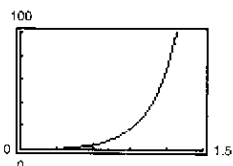
$$c) \lim_{x \rightarrow 25^+} \frac{25x}{x-25} = \infty$$

A medida que x se acerca a 25 mph, y crece más y crece.

65. a) $A = 50 \tan \theta - 50\theta$; Dominio: $(0, \pi/2)$

b)

θ	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
$f(\theta)$	0.47	4.21	18.0	68.6	630.1



$$c) \lim_{\theta \rightarrow \pi/2} A = \infty$$

67. Falso; sea $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ 69. Verdadero

71. Sean $f(x) = \frac{1}{x^2}$ y $g(x) = \frac{1}{x^4}$, y $c = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} = \infty, \text{ pero } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - 1}{x^4} \right) = -\infty \neq 0.$$

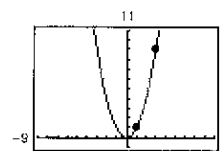
73. Dado que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$, sea $g(x) = 1$. Entonces, por el teore-

$$\text{ma 1.15 } \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

75. Hay varias respuestas posibles.

Ejercicios de repaso del capítulo 1 (página 91)

1. Aplicando cálculo



Estimación: 8.261

x	-0.1	-0.01	-0.001
$f(x)$	-1.0526	-1.0050	-1.0005
x	0.001	0.01	0.1
$f(x)$	-0.9995	-0.9950	-0.9524

La estimación del límite de $f(x)$, cuando x tiende a cero, es -1.00 .

5. a) -2 b) -3 7. 2; Demostración 9. 1; Demostración

11. $\sqrt{6} \approx 2.45$ 13. $-\frac{1}{4}$ 15. $\frac{1}{4}$ 17. -1 19. 75

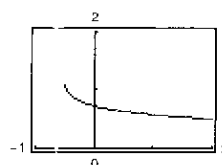
21. 0 23. $\sqrt{3}/2$ 25. $-\frac{1}{2}$

27. a)

x	1.1	1.01	1.001	1.0001
$f(x)$	0.5680	0.5764	0.5773	0.5773

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.5773$$

b)



La gráfica tiene un hueco en $x = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \approx 0.5774$

c) $\sqrt{3}/3$

29. -39.2 m/seg 31. -1 33. 0

35. No existe el límite. El límite cuando t tiende a 1 por la izquierda es 2, mientras que el límite cuando t tiende a 1 por la derecha es 1.

37. Discontinuidad no removible en todo número entero
 Continua en $(k, k+1)$ para todos los enteros k

39. Discontinuidad removible en $x = 1$
 Continua en $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

41. Discontinuidad no removible en $x = 2$
 Continua en $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

43. Discontinuidad no removible en $x = -1$
 Continua en $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

45. Discontinuidad no removible en todo número entero par
 Continua en $(2k, 2k+2)$ para todo entero k

47. $c = -\frac{1}{2}$ 49. Demostración

51. a) -4 b) 4 c) No existe el límite.

53. $x = 0$ 55. $x = 10$ 57. $-\infty$ 59. $\frac{1}{3}$

61. $-\infty$ 63. $-\infty$ 65. $\frac{4}{5}$ 67. ∞

69. a) \$14 117.65 b) \$80 000.00 c) \$720 000.00 d) ∞

SP Solución de problemas (página 93)

1. a) Perímetro $\triangle PAO = 1 + \sqrt{(x^2 - 1)^2 + x^2} + \sqrt{x^4 + x^2}$

$$\text{Perímetro } \triangle PBO = 1 + \sqrt{x^4 + (x-1)^2} + \sqrt{x^4 + x^2}$$

b)

x	4	2	1
Perímetro $\triangle PAO$	33.0166	9.0777	3.4142
Perímetro $\triangle PBO$	33.7712	9.5952	3.4142
$r(x)$	0.9777	0.9461	1.0000

x	0.1	0.01
Perímetro $\triangle PAO$	2.0955	2.0100
Perímetro $\triangle PBO$	2.0006	2.0000
$r(x)$	1.0475	1.0050

c) 1

3. a) Área (hexágono) = $(3\sqrt{3})/2 \approx 2.5981$
 Área (círculo) = $\pi \approx 3.1416$
 Área (círculo) - Área (hexágono) ≈ 0.5435

b) $A_n = (n/2) \sin(2\pi/n)$

c)

n	6	12	24	48	96
A_n	2.5981	3.0000	3.1058	3.1326	3.1394

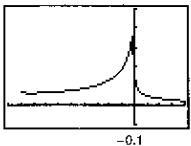
d) 3.1416 o π

5. a) $m = -\frac{12}{5}$ b) $y = \frac{5}{12}x - \frac{169}{12}$

c) $m_x = \frac{-\sqrt{169 - x^2} + 12}{x - 5}$

d) $\frac{5}{12}$; Es igual a la pendiente de la recta tangente encontrada en el apartado b)

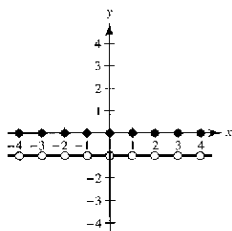
7. a) Dominio: $[-27, 1) \cup (1, \infty)$

b)  c) $\frac{1}{14}$ d) $\frac{1}{12}$

La gráfica tiene un hueco en $x = 1$.

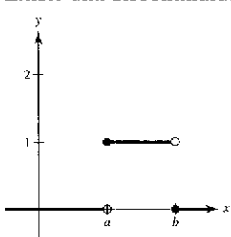
9. a) g_1, g_4 b) g_1 c) g_1, g_3, g_4

11.



La gráfica tiene un salto en cada número entero.

- a) $f(1) = 0, f(0) = 0, f(\frac{1}{2}) = -1, f(-2.7) = -1$
 b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 1/2} f(x) = -1$
 c) Existe una discontinuidad en cada entero.

13. a)  b) i) $\lim_{x \rightarrow a^-} P_{a,b}(x) = 1$
 ii) $\lim_{x \rightarrow a^+} P_{a,b}(x) = 0$
 iii) $\lim_{x \rightarrow b^-} P_{a,b}(x) = 0$
 iv) $\lim_{x \rightarrow b} P_{a,b}(x) = 1$

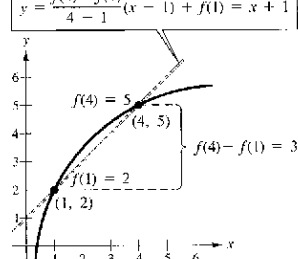
- c) Continua para todos los números reales positivos, excepto a y b
 d) El área bajo la curva tiene un valor de 1.

Capítulo 2

Sección 2.1 (página 103)

1. a) $m_1 = 0, m_2 = 5/2$ b) $m_1 = -5/2, m_2 = 2$

3. $y = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1}(x - 1) + f(1) = x + 1$ 5. $m = -2$ 7. $m = 2$



9. $m = 3$ 11. $f'(x) = 0$ 13. $f'(x) = -5$ 15. $h'(s) = \frac{2}{3}$

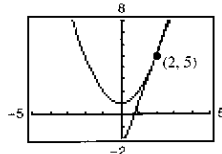
17. $f'(x) = 4x + 1$ 19. $f'(x) = 3x^2 - 12$

21. $f'(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$ 23. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$

25. a) Recta tangente:

$y = 4x - 3$

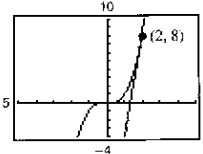
b)



27. a) Recta tangente:

$y = 12x - 16$

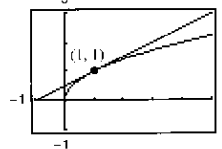
b)



29. a) Recta tangente:

$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

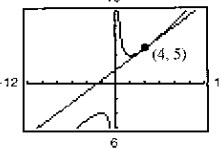
b)



31. a) Recta tangente:

$y = \frac{3}{4}x + 2$

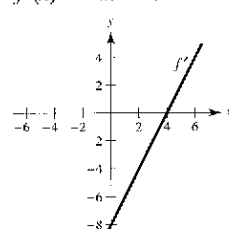
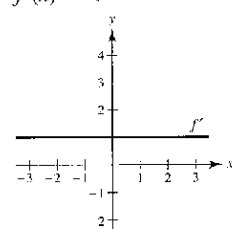
b)



33. $y = 3x - 2; y = 3x + 2$ 35. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

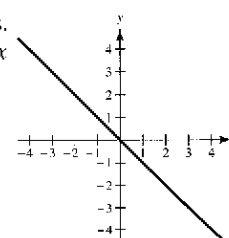
37. b 38. d 39. a 40. c 41. $g(5) = 2; g'(5) = -\frac{1}{2}$

43. $f'(x) = 1$ 45. $f'(x) = 2x - 8$



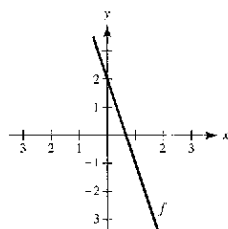
47. Hay varias respuestas posibles.

Ejemplo de respuesta: $y = -x$



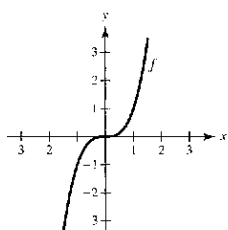
49. $f(x) = 5 - 3x$
 $c = 1$

53. $f(x) = -3x + 2$



51. $f(x) = -x^2$
 $c = 6$

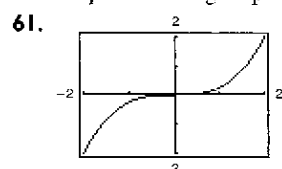
55. Hay varias respuestas posibles.
 Ejemplo de respuesta: $f(x) = x^3$



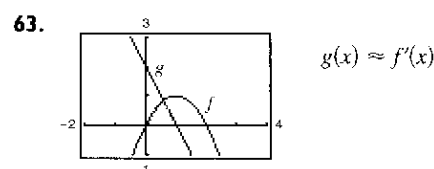
57. $y = 2x + 1$; $y = -2x + 9$

59. a) -3 (b) 0

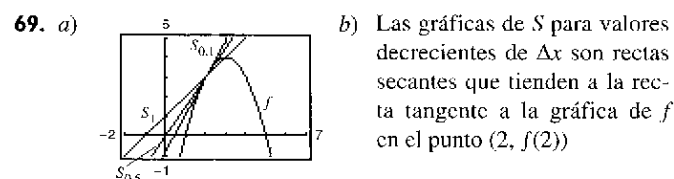
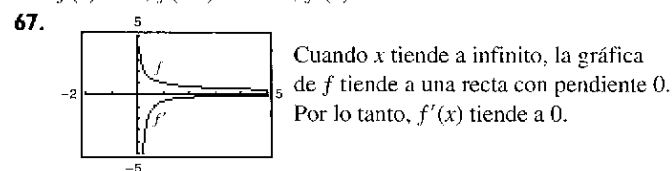
- c) La gráfica desciende hacia la derecha en $x = 1$.
 d) La gráfica asciende hacia la derecha en $x = -4$.
 e) Positiva. Puesto que $g'(x) > 0$ en $[3, 6]$, la gráfica de g asciende hacia la derecha.
 f) No. Conocer sólo $g'(2)$ no es información suficiente, $g'(2)$ permanece igual para toda traslación vertical de g .



x	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2
$f(x)$	-2	$-\frac{27}{32}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{32}$	0	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{27}{32}$	2
$f'(x)$	3	$\frac{27}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{16}$	0	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{27}{16}$	3



65. $f(2) = 4$; $f(2.1) = 3.99$; $f'(2) \approx -0.1$



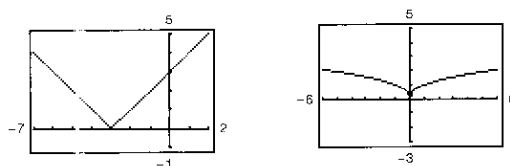
71. 4 73. 4 75. $g(x)$ no es derivable en $x = 0$.

77. $f(x)$ no es derivable en $x = 6$.

79. $h(x)$ no es derivable en $x = -5$.

81. $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ 83. $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$ 85. $(1, \infty)$

87. $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$ 89. $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



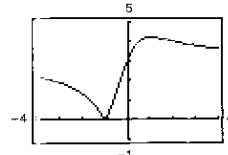
91. La derivada por la izquierda es -1 y la derivada por la derecha es 1, entonces f no es derivable en $x = 1$.

93. Ambas derivadas, por la derecha y por la izquierda, son 0, entonces $f'(1) = 0$.

95. f es derivable en $x = 2$.

97. a) $d = (3|m + 1|)/\sqrt{m^2 + 1}$

b)



No derivable en $m = -1$

99. Falso. La pendiente es, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$.

101. Falso. Por ejemplo: $f(x) = |x|$. Existen tanto la derivada por la izquierda como la derivada por la derecha, pero no son iguales

103. Demostración

Sección 2.2 (página 115)

1. a) $\frac{1}{2}$ b) 3 3. 0 5. $6x^5$ 7. $-7/x^8$ 9. $1/(5x^{4/5})$

11. 1 13. $-4t + 3$ 15. $2x + 12x^2$ 17. $3t^2 - 2$

19. $\frac{\pi}{2} \cos \theta + \sin \theta$ 21. $2x + \frac{1}{2} \sin x$ 23. $-\frac{1}{x^2} - 3 \cos x$

Función original	Reescribir	Derivada	Simplificada
------------------	------------	----------	--------------

25. $y = \frac{5}{2}x^2$ $y = \frac{5}{2}x^{-2}$ $y' = -5x^{-3}$ $y' = -\frac{5}{x^3}$

27. $y = \frac{3}{(2v)^3}$ $y = \frac{3}{8}x^{-3}$ $y' = -\frac{9}{8}x^{-4}$ $y' = -\frac{9}{8x^4}$

29. $y = \frac{\sqrt{x}}{x}$ $y = x^{-1/2}$ $y' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$ $y' = -\frac{1}{2x^{3/2}}$

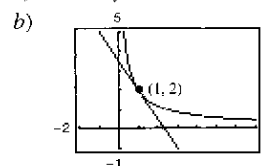
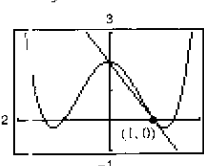
31. -6 33. 0 35. 4 37. 3 39. $2x + 6/x^3$

41. $2t + 12/t^4$ 43. $(x^3 - 8)/x^3$ 45. $3x^2 + 1$

47. $\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^{2/3}}$ 49. $\frac{4}{5s^{1/5}} - \frac{2}{3s^{1/3}}$ 51. $\frac{3}{\sqrt{x}} - 5 \sin x$

53. a) $2x + y - 2 = 0$ 55. a) $3x + 2y - 7 = 0$

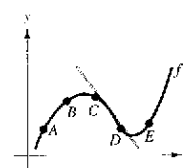
b)



57. $(0, 2)$, $(-2, -14)$, $(2, -14)$ 59. No hay tangentes horizontales

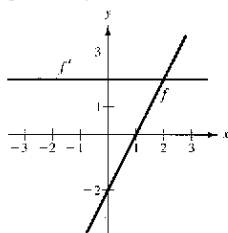
61. (π, π) 63. $k = 2$, $k = -10$ 65. $k = 3$

67. a) A y B b) Mayor c)

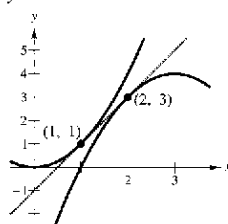


69. $g'(x) = f''(x)$

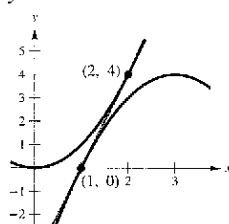
71. El ritmo (o velocidad) de cambio de f es constante y, por tanto, f' es una función constante.



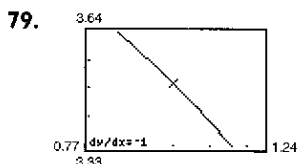
73. $y = 2x - 1$



$y = 4x - 4$



75. $f''(x) = 3 + \cos x \neq 0$ para todo x . 77. $x - 4y + 4 = 0$

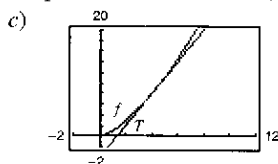


$f'(1)$ parece estar cerca de -1 .
 $f'(1) = -1$

81. a) $(3.9, 7.7019)$,
 $S(x) = 2.981x - 3.924$

b) $T(x) = 3(x - 4) + 8 = 3x - 4$

La pendiente (y la ecuación) de la recta secante tiende a la de la recta tangente en $(4, 8)$, a medida que se toman puntos más cercanos a $(4, 8)$.



La aproximación se hace menos precisa.

d)

Δx	-3	-2	-1	-0.5	-0.1	0
$f(4 + \Delta x)$	1	2.828	5.196	6.548	7.702	8
$T(4 + \Delta x)$	-1	2	5	6.5	7.7	8

Δx	0.1	0.5	1	2	3
$f(4 + \Delta x)$	8.302	9.546	11.180	14.697	18.520
$T(4 + \Delta x)$	8.3	9.5	11	14	17

83. Falso. Sean $f(x) = x$ y $g(x) = x + 1$.

85. Falso. $dy/dx = 0$ 87. Verdadero

89. Ritmo o velocidad promedio: 2 91. Ritmo o velocidad promedio: $\frac{1}{2}$
 Ritmos o velocidades instantáneas:
 $f'(1) = 2; f'(2) = 2$
 Ritmos o velocidades instantáneas:
 $f'(1) = 1; f'(2) = \frac{1}{4}$

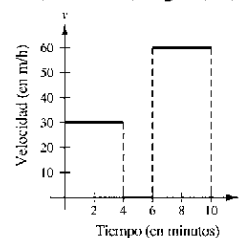
93. a) $s(t) = -16t^2 + 1362$; $v(t) = -32t$ b) -48 pies/seg

c) $s'(1) = -32$ pies/seg $s'(2) = -64$ pies/seg

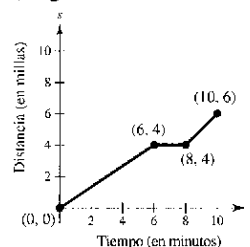
d) $t = \frac{\sqrt{1362}}{4} \approx 9.226$ seg e) -295.242 pies/seg

95. $v(5) = 71$ m/seg; $v(10) = 22$ m/seg

97.



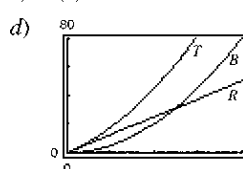
99.



101. a) $R(v) = 0.417v - 0.02$

b) $B(v) = 0.0056v^2 + 0.001v + 0.04$

c) $T(v) = 0.0056v^2 + 0.418v + 0.02$



e) $T'(v) = 0.0112v + 0.418$

$T'(40) = 0.866$

$T'(80) = 1.314$

$T'(100) = 1.538$

f) La distancia de frenado aumenta con un ritmo o velocidad mayor.

103. $V'(4) = 48$ cm² 105. Demostración

107. a) El ritmo o velocidad de cambio del número de galones de gasolina vendidos cuando el precio es \$1.479

b) En general, el ritmo o velocidad de cambio cuando $p = 1.479$ debe ser negativo. A medida que los precios suben, las ventas bajan.

109. $y = 2x^2 - 3x + 1$ 111. $y = -9x$, $y = -\frac{9}{4}x - \frac{27}{4}$

113. $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{4}{3}$

115. $f_1(x) = |\sin x|$ es derivable para todo $x \neq n\pi$, n entero.
 $f_2(x) = \sin|x|$ es derivable para todo $x \neq 0$.

Sección 2.3 (página 126)

1. $2(2x^3 - 3x^2 + x - 1)$ 3. $(7t^2 + 4)/(3t^{2/3})$

5. $x^2(3 \cos x - x \sin x)$ 7. $(1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$

9. $(1 - 8x^3)/[3x^{2/3}(x^3 + 1)^2]$ 11. $(x \cos x - 2 \sin x)/x^3$

13. $f'(x) = (x^3 - 3x)(4x + 3) + (2x^2 + 3x + 5)(3x^2 - 3)$
 $= 10x^4 + 12x^3 - 3x^2 - 18x - 15$

$f'(0) = -15$

15. $f'(x) = \frac{x^2 - 6x + 4}{(x - 3)^2}$

17. $f'(x) = \cos x - x \sin x$

$f'(1) = -\frac{1}{4}$

$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{8}(4 - \pi)$

Función	Reescribir	Derivada	Simplificada
---------	------------	----------	--------------

19. $y = \frac{x^2 + 2x}{3}$ $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2x)$ $y' = \frac{1}{3}(2x + 2)$ $y' = \frac{2(x + 1)}{3}$

21. $y = \frac{7}{3x^3}$ $y = \frac{7}{3}x^{-3}$ $y' = -7x^{-4}$ $y' = -\frac{7}{x^4}$

23. $y = \frac{4x^{3/2}}{x}$ $y = 4x^{1/2}$ $y' = 2x^{-1/2}$ $y' = \frac{2}{\sqrt{x}}$, $x > 0$

25. $\frac{(x^2 - 1)(-2 - 2x) - (3 - 2x - x^2)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2}{(x + 1)^2}$, $x \neq 1$

27. $1 - 12/(x+3)^2 = (x^2 + 6x - 3)/(x+3)^2$

29. $\left[2\sqrt{x} - (2x+5)\frac{1}{2\sqrt{x}}\right]/x = (2x-5)/2x^{3/2}$

31. $6s^2(s^3-2)$ 33. $-(2x^2-2x+3)/[x^2(x-3)^2]$

35. $(3x^3+4x)[(x-5) \cdot 1 + (x+1) \cdot 1]$
 $+ [(x-5)(x+1)](9x^2+4)$
 $= 15x^4 - 48x^3 - 33x^2 - 32x - 20$

37. $\frac{(x^2-c^2)(2x) - (x^2+c^2)(2x)}{(x^2-c^2)^2} = -\frac{4xc^2}{(x^2-c^2)^2}$

39. $t(t \cos t + 2 \sin t)$ 41. $-(t \sin t + \cos t)/t^2$

43. $-1 + \sec^2 x = \tan^2 x$ 45. $\frac{1}{4t^{3/4}} + 8 \sec t \tan t$

47. $\frac{-6 \cos^2 x + 6 \sin x - 6 \sin^2 x}{4 \cos^2 x} = \frac{3}{2}(-1 + \tan x \sec x - \tan^2 x)$
 $= \frac{3}{2} \sec x (\tan x - \sec x)$

49. $\csc x \cot x - \cos x = \cos x \cot^2 x$ 51. $x(x \sec^2 x + 2 \tan x)$

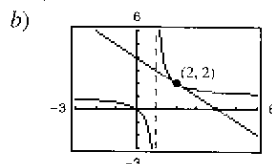
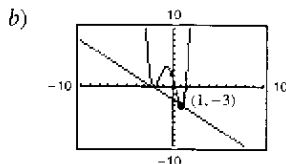
53. $2x \cos x + 2 \sin x - x^2 \sin x + 2x \cos x$
 $= 4x \cos x + (2-x^2) \sin x$

55. $\left(\frac{x+1}{x+2}\right)(2) + (2x-5)\left[\frac{(x+2)(1) - (x+1)(1)}{(x+2)^2}\right]$
 $= \frac{2x^2 + 8x - 1}{(x+2)^2}$

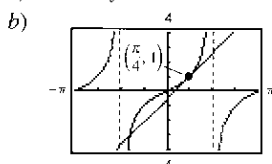
57. $\frac{1 - \sin \theta + \theta \cos \theta}{(1 - \sin \theta)^2}$ 59. $y' = \frac{-2 \csc x \cot x}{(1 - \csc x)^2}, -4\sqrt{3}$

61. $h'(t) = \sec t(t \tan t - 1)/t^2, 1/\pi^2$

63. a) $y = -x - 2$ 65. a) $y = -x + 4$

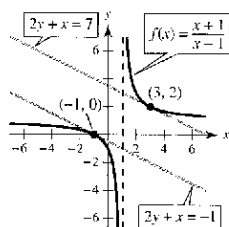


67. a) $4x - 2y - \pi + 2 = 0$ 69. $2y + x - 4 = 0$



71. $25y - 12x + 16 = 0$ 73. $(0, 0), (2, 4)$ 75. $(1, 2)$

77. Rectas tangentes: $2y + x = 7$; $2y + x = -1$



79. $f(x) + 2 = g(x)$ 81. a) $p'(1) = 1$ b) $q'(4) = -1/3$

83. $(6t+1)/(2\sqrt{t}) \text{ cm}^2/\text{seg}$

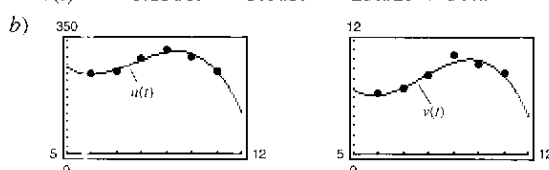
85. a) $-\$38.13$ b) $-\$10.37$ c) $-\$3.80$

Los costos disminuyen al aumentar el tamaño del pedido.

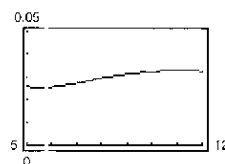
87. 31.55 bacterias/hora 89. Demostración

91. a) $u(t) = -3.5806t^3 + 82.577t^2 - 603.60t + 1667.5$

$v(t) = -0.1361t^3 + 3.165t^2 - 23.02t + 59.8$



c) $A = \frac{-0.1361t^3 + 3.165t^2 - 23.02t + 59.8}{-3.5806t^3 + 82.577t^2 - 603.60t + 1667.5}$



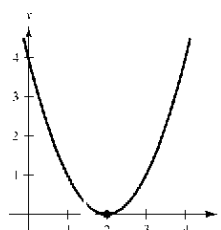
A representa el valor promedio al menudeo (en millones de dólares) por 1 000 casas rodantes.

d) $A'(t)$ representa el ritmo de cambio del valor promedio al menudeo por 1 000 casas rodantes en un año dado.

93. $3/\sqrt{x}$ 95. $2/(x-1)^3$ 97. $-3 \sin x$

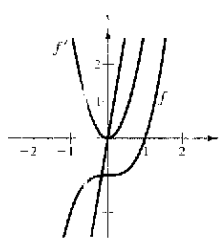
99. $2x$ 101. $1/\sqrt{x}$

103. Hay varias respuestas posibles. Por ejemplo: $(x-2)^2$

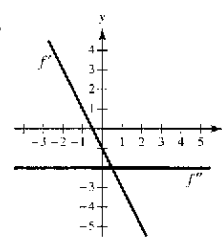


105. 0 107. -10

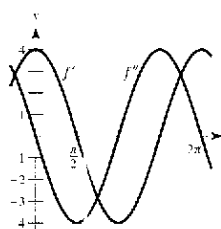
109.



111.



113.



115. $v(3) = 27 \text{ m/seg}$

$a(3) = -6 \text{ m/seg}^2$

La velocidad del objeto es decreciente, pero el ritmo de dicha disminución es creciente.

117.

t	0	1	2	3	4
s(t)	0	57.75	99	123.75	132
v(t)	66	49.5	33	16.5	0
a(t)	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5

La velocidad promedio en $[0, 1]$ es 57.75, en $[1, 2]$ es 41.25, en $[2, 3]$ es 24.75 y en $[3, 4]$ es 8.25.

119. $f^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2) \cdots (2)(1) = n!$

121. a) $f''(x) = g(x)h''(x) + 2g'(x)h'(x) + g''(x)h(x)$

$$f'''(x) = g(x)h'''(x) + 3g'(x)h''(x) + 3g''(x)h'(x) + g'''(x)h(x)$$

$$f^{(4)}(x) = g(x)h^{(4)}(x) + 4g'(x)h'''(x) + 6g''(x)h''(x) + 4g'''(x)h'(x) + g^{(4)}(x)h(x)$$

b) $f^{(n)}(x) = g(x)h^{(n)}(x) + \frac{n!}{1!(n-1)!}g'(x)h^{(n-1)}(x) + \frac{n!}{2!(n-2)!}g''(x)h^{(n-2)}(x) + \cdots + \frac{n!}{(n-1)!1!}g^{(n-1)}(x)h'(x) + g^{(n)}(x)h(x)$

123. $n = 1: f'(x) = x \cos x + \sin x$

$n = 2: f''(x) = x^2 \cos x + 2x \sin x$

$n = 3: f'''(x) = x^3 \cos x + 3x^2 \sin x$

$n = 4: f^{(4)}(x) = x^4 \cos x + 4x^3 \sin x$

Regla general: $f^{(n)}(x) = x^n \cos x + nx^{n-1} \sin x$

125. $y' = -1/x^2, y'' = 2/x^3,$

$$x^3 y'' + 2x^2 y' = x^3(2/x^3) + 2x^2(-1/x^2) = 2 - 2 = 0$$

127. $y' = 2 \cos x, y'' = -2 \sin x,$

$y'' + y = -2 \sin x + 2 \sin x + 3 = 3$

129. Falso. $dy/dx = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$ 131. Verdadero

133. Verdadero 135. $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$

137. $f'(x) = 2|x|; f''(0)$ no existe.

Sección 2.4 (página 137)

$$\frac{y}{u} = \frac{f(g(x))}{g(x)} \quad u = g(x) \quad y = f(u)$$

1. $y = (6x - 5)^4 \quad u = 6x - 5 \quad y = u^4$

3. $y = \sqrt{x^2 - 1} \quad u = x^2 - 1 \quad y = \sqrt{u}$

5. $y = \csc^3 x \quad u = \csc x \quad y = u^3$

7. $6(2x - 7)^2 \quad 9. -108(4 - 9x)^3$

11. $\frac{1}{2}(1 - t)^{-1/2}(-1) = -1/(2\sqrt{1 - t})$

13. $\frac{1}{3}(9x^2 + 4)^{-2/3}(18x) = 6x/(9x^2 + 4)^{2/3}$

15. $\frac{1}{2}(4 - x^2)^{-3/4}(-2x) = -x/4\sqrt[4]{4 - x^2}^3 \quad 17. -1/(x - 2)^2$

19. $-2(t - 3)^{-3}(1) = -2/(t - 3)^3 \quad 21. -1/[2(x + 2)^{3/2}]$

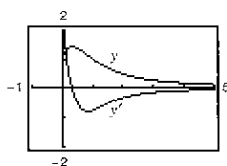
23. $x^2[4(x - 2)^3(1)] + (x - 2)^4(2x) = 2x(x - 2)^3(3x - 2)$

25. $x\left(\frac{1}{2}\right)(1 - x^2)^{-1/2}(-2x) + (1 - x^2)^{1/2}(1) = \frac{1 - 2x^2}{\sqrt{1 - x^2}}$

27. $\frac{(x^2 + 1)^{1/2}(1) - x(1/2)(x^2 + 1)^{-1/2}(2x)}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}$

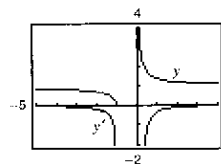
29. $\frac{-2(x + 5)(x^2 + 10x - 2)}{(x^2 + 2)^3} \quad 31. \frac{-9(2v - 1)^2}{(v + 1)^4}$

33. $(1 - 3x^2 - 4x^{3/2})/[2\sqrt{x}(x^2 + 1)^2]$



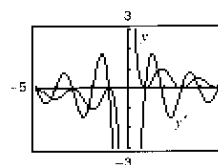
El cero de y' corresponde al punto de la gráfica de la función en el que la recta tangente es horizontal.

35. $-\frac{\sqrt{x+1}}{2x(x+1)}$



y' no tiene ceros.

37. $-\pi x \sin(\pi x) + \cos(\pi x) + 1/x^2$



Los ceros de y' corresponden a los puntos de la gráfica de la función en los que las rectas tangentes son horizontales.

39. a) 1 b) 2; La pendiente de $\sin ax$ en el origen es a .

41. $-3 \sin(3x)$ 43. $12 \sec^2(4x)$ 45. $2\pi^2 x \cos(\pi x)^2$

47. $2 \cos(4x)$ 49. $(-1 - \cos^2 x)/\sin^3 x$

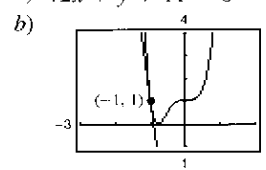
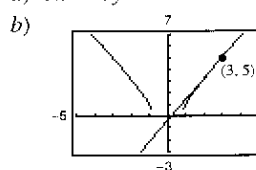
51. $8 \sec^2 x \tan x = \frac{8 \sin x}{\cos^3 x}$ 53. $\sin(2\theta) \cos(2\theta) = \frac{1}{2} \sin(4\theta)$

55. $\frac{6\pi \sin(\pi t - 1)}{\cos^3(\pi t - 1)}$ 57. $\frac{1}{2\sqrt{x}} + 2x \cos(2x)^2$

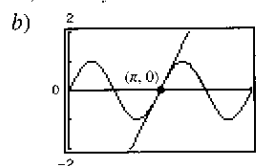
59. $s'(t) = \frac{t+1}{\sqrt{t^2+2t+8}}, \frac{3}{4}$ 61. $f'(x) = \frac{-9x^2}{(x^3-4)^2} - \frac{9}{25}$

63. $f'(t) = \frac{-5}{(t-1)^2}, -5$ 65. $y' = -6 \sec^3(2x) \tan(2x), 0$

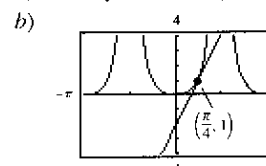
67. a) $9x - 5y - 2 = 0$ 69. a) $12x + y + 11 = 0$



71. a) $2x - y - 2\pi = 0$

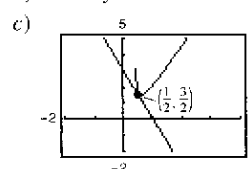


73. a) $4x - y + (1 - \pi) = 0$



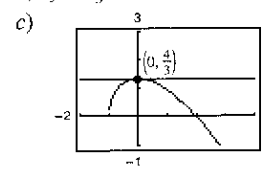
75. a) $g'(1/2) = -3$

b) $3x + y - 3 = 0$

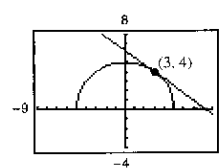


77. a) $s'(0) = 0$

b) $y = \frac{4}{3}$



79. $3x + 4y - 25 = 0$

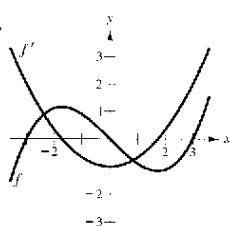


81. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{5\pi}{6}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 83. $12(5x^2 - 1)(x^2 - 1)$

85. $2(\cos x^2 - 2x^2 \sin x^2)$ 87. $h''(x) = 18x + 6, 24$

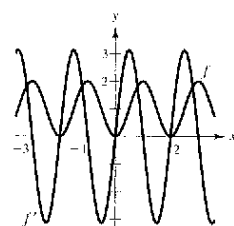
89. $f''(x) = -4x^2 \cos(x^2) - 2 \sin(x^2)$, 0

91.



Los ceros de f' corresponden a los puntos donde la gráfica de f tiene tangentes horizontales.

93.



Los ceros de f' corresponden a los puntos donde la gráfica de f tiene tangentes horizontales.

95. El ritmo o velocidad de cambio de g será tres veces mayor que el ritmo de cambio de f .

97. a) 24 b) No es posible porque no se conoce $g'(h(5))$.
c) $\frac{4}{3}$ d) 162

99. a) $\frac{1}{2}$

b) No existe $x'(5)$, porque g no es derivable en 6.

101. a) 1.461 b) -1.016

103. 0.2 radianes, 1.45 radianes/seg 105. 0.04224 cm/seg

107. a) $x = -1.637t^3 + 19.31t^2 - 0.5t - 1$

b) $\frac{dC}{dt} = -294.66t^2 + 2317.2t - 30$

c) Porque x , el número de unidades producidas en t horas, no es una función lineal, y por lo tanto el costo respecto al tiempo t no es lineal.

109. $f(x+p) = f(x)$ para toda x .

a) Sí, $f'(x+p) = f'(x)$, lo que muestra que f' también es periódica.

b) Sí, sea $g(x) = f(2x)$, entonces $g'(x) = 2f'(2x)$. Como f' es periódica, también lo es g' .

111. a) 0

b) $f'(x) = 2 \sec x \cdot \sec x \tan x = 2 \sec^2 x \tan x$

$g'(x) = 2 \tan x \sec^2 x = 2 \sec^2 x \tan x$

$f'(x) = g'(x)$

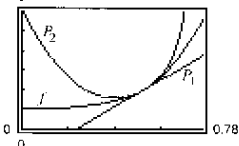
113. Demostración 115. $f'(x) = 2x \left(\frac{x^2 - 4}{|x^2 - 4|} \right)$, $x \neq \pm 2$

117. $f'(x) = \cos x \sin x / |\sin x|$, $x \neq k\pi$

119. a) $P_1(x) = 4\sqrt{3}(x - \pi/6) + 2$

$P_2(x) = 1/2(56)(x - \pi/6)^2 + 4\sqrt{3}(x - \pi/6) + 2$
 $= 28(x - \pi/6)^2 + 4\sqrt{3}(x - \pi/6) + 2$

b)

c) P_2

d) La precisión empeora a medida que uno se aleja de $x = \pi/6$.

121. Falso. Si $f(x) = \sin^2(2x)$, entonces $f'(x) = 2(\sin 2x)(2 \cos 2x)$.

123. Problema Putnam A1, 1967

Sección 2.5 (página 146)

1. $-x/y$ 3. $-\sqrt{y/x}$ 5. $(y - 3x^2)/(2y - x)$

7. $(1 - 3x^2y^3)/(3x^3y^2 - 1)$

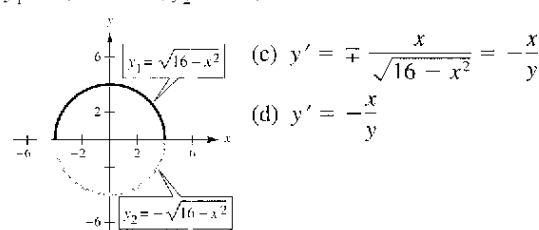
9. $(6xy - 3x^2 - 2y^2)/(4xy - 3x^2)$

11. $\cos x / [1 + \sin(2y)]$ 13. $(\cos x - \tan y - 1)/(x \sec^2 y)$

15. $[y \cos(x, y)]/[1 - x \cos(xy)]$

17. a) $y_1 = \sqrt{16 - x^2}$; $y_2 = -\sqrt{16 - x^2}$

b)

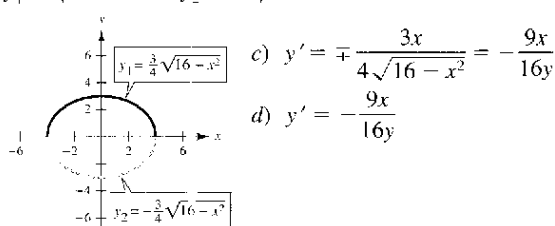


(c) $y' = \mp \frac{x}{\sqrt{16 - x^2}} = -\frac{x}{y}$

(d) $y' = -\frac{x}{y}$

19. a) $y_1 = \frac{3}{4}\sqrt{16 - x^2}$; $y_2 = -\frac{3}{4}\sqrt{16 - x^2}$

b)



(c) $y' = \mp \frac{3x}{4\sqrt{16 - x^2}} = -\frac{9x}{16y}$

(d) $y' = -\frac{9x}{16y}$

21. $-\frac{y}{x^2} - \frac{1}{4}$ 23. $\frac{8x}{y(x^2 + 4)^2}$, Indefinido 25. $-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$, $-\frac{1}{2}$

27. $-\sin^2(x+y)$ o $-\frac{x^2}{x^2 + 1}$, 0 29. $-\frac{1}{2}$ 31. 0

33. $y = -x + 4$ 35. $y = -x + 2$

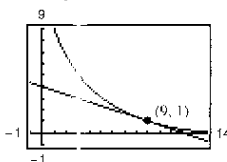
37. $y = \sqrt{3x/6 + 4\sqrt{3}}$ 39. $y = -\frac{2}{11}x + \frac{30}{11}$

41. a) $y = -2x + 4$ b) Hay varias respuestas posibles.

43. $\cos^2 y$, $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$, $\frac{1}{1 + x^2}$ 45. $-36/y^3$

47. $-16/y^3$ 49. $(3x)/(4y)$

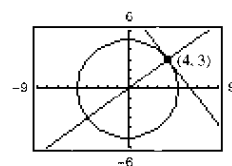
51. $x + 3y - 12 = 0$



53. En (4, 1):

Recta tangente: $4x + 3y - 25 = 0$

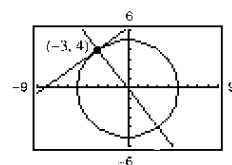
Recta normal: $3x - 4y = 0$



En (-3, 4):

Recta tangente: $3x - 4y + 25 = 0$

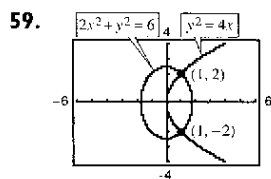
Recta normal: $4x + 3y = 0$



55. $x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow y' = -x/y \Rightarrow y/x =$ pendiente de la recta normal. Entonces para (x_0, y_0) en el círculo, $x_0 \neq 0$, una ecuación de la recta normal es $y = (y_0/x_0)x$, la cual pasa por el origen. Si $x_0 = 0$, la recta normal es vertical y pasa por el origen.

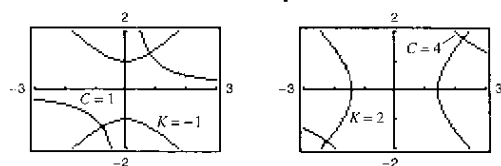
57. Tangentes horizontales: $(-4, 0)$, $(-4, 10)$

Tangentes verticales: $(0, 5)$, $(-8, 5)$



En $(1, 2)$:
 Pendiente de la elipse: -1
 Pendiente de la parábola: 1
 En $(1, -2)$:
 Pendiente de la elipse: 1
 Pendiente de la parábola: -1

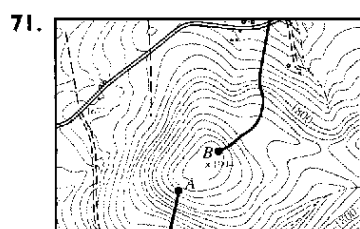
63. Derivadas: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$



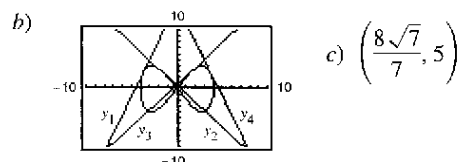
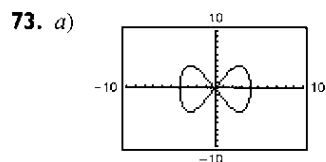
65. a) $y \frac{dy}{dx} - 3x^3 = 0$ b) $y \frac{dy}{dt} - 3x^3 \frac{dx}{dt} = 0$

67. a) $-\pi \sin \pi y \left(\frac{dy}{dx} \right) - 3\pi \cos \pi x = 0$
 b) $-\pi \sin \pi y \left(\frac{dy}{dt} \right) - 3\pi \cos \pi x \left(\frac{dx}{dt} \right) = 0$

69. Hay varias respuestas posibles. En la forma explícita de una función, la variable se escribe explícitamente como función de x . En una ecuación implícita, la función sólo queda implicada por la función. Un ejemplo de función implícita es $x^2 + xy = 5$, cuya forma explícita es $y = (5 - x^2)/x$.



Utilizar el punto de partida B.



c) $\left(\frac{8\sqrt{7}}{7}, 5 \right)$
 $y_1 = \frac{1}{3}[(\sqrt{7} + 7)x + (8\sqrt{7} + 23)]$
 $y_2 = -\frac{1}{3}[(-\sqrt{7} + 7)x - (23 - 8\sqrt{7})]$
 $y_3 = -\frac{1}{3}[(\sqrt{7} - 7)x - (23 - 8\sqrt{7})]$
 $y_4 = -\frac{1}{3}[(\sqrt{7} + 7)x - (8\sqrt{7} + 23)]$

75. Demostración 77. $(0, \pm 1)$ 79. a) 1 b) 1 c) 3
 $x_0 = 3/4$

Sección 2.6 (página 154)

1. a) $\frac{3}{4}$ b) 20 3. a) $-\frac{5}{8}$ b) $\frac{3}{2}$
 5. a) -4 cm/seg b) 0 cm/seg c) 4 cm/seg
 7. a) 8 cm/seg b) 4 cm/seg c) 2 cm/seg
 9. a) Positiva b) Negativa

11. En una función lineal, si x cambia a ritmo o velocidad constante, así lo hace y . Sin embargo, a menos que $a = 1$, y no cambia al mismo ritmo o velocidad que x .

13. $[2(2x^3 + 3x)]/\sqrt{x^4 + 3x^2 + 1}$

15. a) 36π cm²/min b) 144π cm²/min

17. a) Demostración

b) Cuando $\theta = \frac{\pi}{6}$, $\frac{dA}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{8} s^2$. Cuando $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{8} s^2$.

c) Si s y $d\theta/dt$ son constantes, dA/dt es proporcional a $\cos \theta$.

19. a) $2/(9\pi)$ cm/min b) $1/(18\pi)$ cm/min

21. a) 36 cm²/seg b) 360 cm²/seg 23. $8/(405\pi)$ pies/min

25. a) 12.5% b) $\frac{1}{144}$ m/min

27. a) $-\frac{7}{12}$ pies/seg; $-\frac{3}{2}$ pies/seg; $-\frac{48}{7}$ pies/scg

b) $\frac{527}{24}$ pies²/seg c) $\frac{1}{12}$ rad/seg

29. Ritmo o velocidad de cambio vertical: $\frac{1}{5}$ m/seg

Ritmo o velocidad de cambio horizontal: $-\sqrt{3}/15$ m/seg

31. a) -750 m/h b) 20 min

33. $-28/\sqrt{10} \approx -8.85$ pies/seg 35. a) $\frac{25}{3}$ pies/seg b) $\frac{10}{3}$ pies/seg

37. a) 12 seg b) $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ m c) $(\sqrt{5}\pi)/120$ m/seg

39. Ritmo o velocidad de evaporación proporcional a

$$S \Rightarrow \frac{dV}{dt} = k(4\pi r^2)$$

$$V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \text{ Por lo tanto } k = \frac{dr}{dt}$$

41. $-V \frac{dp}{dt} = 1.3p \frac{dV}{dt}$ 43. $\frac{1}{20}$ rad/seg

45. a) $\frac{1}{2}$ rad/min b) $\frac{3}{2}$ rad/min
 c) 1.87 rad/min

47. a) $\frac{dx}{dt} = -600\pi \sin \theta$

b) c) $\theta = 90^\circ + n \cdot 180^\circ$
 $\theta = 0^\circ + n \cdot 180^\circ$
 d) -300π cm/seg;
 $-300\sqrt{3}\pi$ cm/seg

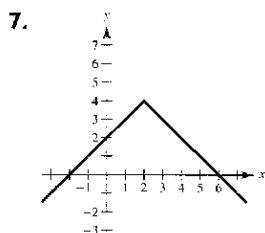
49. $\frac{1}{25} \cos^2 \theta, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 51. -0.1808 pies/seg²

53. a) $m(s) = 0.3754s^3 - 18.780s^2 + 313.23s - 1707.8$

b) $(1.1262s^2 - 37.560s + 313.23) \frac{ds}{dt}$; 1.12 millones

Ejercicios de repaso para el capítulo 2 (página 158)

1. $f'(x) = 2x - 2$ 3. $f'(x) = -2/(x - 1)^2$
 5. f es derivable en todo $x \neq -1$.

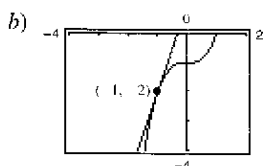


- a) Sí
b) No, porque las derivadas por la derecha y por la izquierda no son iguales.

9. $-\frac{3}{2}$

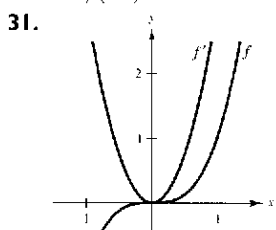
11. a) $y = 3x + 1$

13. 8



15. 0 17. $8x^7$ 19. $12t^3$ 21. $3x(x-2)$ 23. $-\frac{3}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^{2/3}}$

25. $-4/(3t^3)$ 27. $2 - 3 \cos \theta$ 29. $-3 \sin \theta - \cos \theta/4$



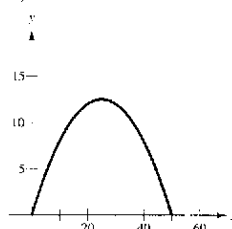
$f' > 0$ donde las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de f son positivas.

33. a) 50 vibraciones/seg/lb

b) 33.33 vibraciones/seg/lb

35. 414.74 m o 1 354 pies

37. a)



b) 50

c) $x = 25$

d) $y' = 1 - 0.04x$

x	0	10	25	30	50
y'	1	0.6	0	-0.2	-1

e) $y'(25) = 0$

39. a) $x'(t) = 2t - 3$ b) $(-\infty, 1.5)$ c) $x = -\frac{1}{4}$ d) 1

41. $2(6x^3 - 9x^2 + 16x - 7)$ 43. $\sqrt{x} \cos x + \sin x / (2\sqrt{x})$

45. $-(x^2 + 1)/(x^2 - 1)^2$ 47. $(6x)/(4 - 3x^2)^2$

49. $\frac{2x \cos x + x^2 \sin x}{\cos^2 x}$ 51. $3x^2 \sec x \tan x + 6x \sec x$

53. $-x \sin x$ 55. $y = 4x - 3$ 57. $y = 0$

59. $v(4) = 20$ m/seg; $a(4) = -8$ m/seg²

61. $6t$ 63. $6 \sec^2 \theta \tan \theta$

65. $y'' + y = -(2 \sin x + 3 \cos x) + (2 \sin x + 3 \cos x) = 0$

67. $\frac{2(x-3)(-x^2+6x+1)}{(x^2+1)^3}$ 69. $s(s^2-1)^{3/2}(8s^3-3s+25)$

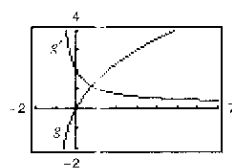
71. $-9 \sin(3x+1)$ 73. $\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \sin^2 x$

75. $\sin^{1/2} x \cos x - \sin^{5/2} x \cos x = \cos^3 x \sqrt{\sin x}$

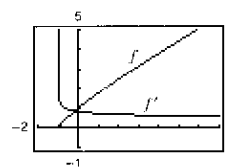
77. $\frac{(x+2)[\pi \cos(\pi x)] - \sin(\pi x)}{(x+2)^2}$ 79. -2 81. 0

83. $(x+2)/(x+1)^{3/2}$

85. $5/[6(t+1)^{1/6}]$

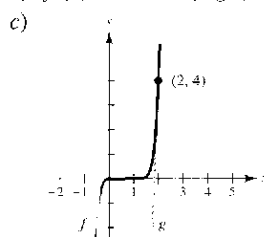


g' no es igual a cero para ningún x .



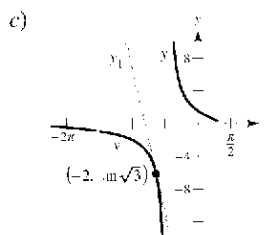
f' no tiene ceros.

87. a) $f'(2) = 24$ b) $g(t) = 24t - 44$



89. a) $y'(-\pi) = -\frac{1}{2\sqrt{3} \cos^2 \sqrt{3}} \approx -11.1983$

b) $y_1 = -\frac{(x+2)}{2\sqrt{3} \cos^2 \sqrt{3}} + \tan \sqrt{3}$



91. $4 - 4 \sin 2x$ 93. $2 \csc^2 x \cot x$

95. $[2(t+2)]/(1-t)^4$ 97. $18 \sec^2(3\theta) \tan(3\theta) + \sin(\theta-1)$

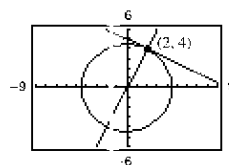
99. a) -18.667 grados por hora b) -7.284 grados por hora

c) -3.240 grados por hora d) -0.747 grados por hora

101. $-\frac{2x+3y}{3(x+y)^2}$ 103. $\frac{2y\sqrt{x}-y\sqrt{y}}{2x\sqrt{y}-x\sqrt{x}}$ 105. $\frac{y \sin x + \sin y}{\cos x - x \cos y}$

107. Recta tangente: $x + 2y - 10 = 0$

Recta normal: $2x - y = 0$



109. a) $2\sqrt{2}$ unidades/seg b) 4 unidades/seg c) 8 unidades/seg

111. $\frac{2}{25}$ m/mir 113. -38.34 m/seg

S.P. Solución de problemas (página 161)

1. a) $r = \frac{1}{2} x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

b) Centr. $(0, \frac{5}{4})$; $x^2 + (y - \frac{5}{4})^2 = 1$

3. a) $P_1(x) = 1$ b) $P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$

c)

x	-1.0	-0.1	-0.001	0	0.001
$\cos x$	0.5403	0.9950	1.000	1	1.000
$P_2(x)$	0.5	0.995	1.000	1	1.000

x	0.1	1.0
$\cos x$	0.9950	0.5403
$P_2(x)$	0.995	0.5

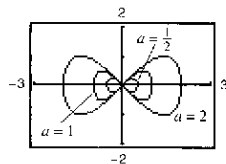
$P_2(x)$ es una buena aproximación a $f(x) = \cos x$ cuando x está muy cerca de 0.

d) $P_3(x) = x - \frac{1}{6}x^3$

5. $p(x) = 2x^3 + 4x^2 - 5$

7. a) Representar gráficamente $\begin{cases} y_1 = \frac{1}{a} \sqrt{x^2(a^2 - x^2)} \\ y_2 = -\frac{1}{a} \sqrt{x^2(a^2 - x^2)} \end{cases}$ como ecuaciones separadas.

b) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuesta



Las intersecciones siempre serán $(0, 0)$, $(a, 0)$, y $(-a, 0)$, y los valores máximo y mínimo de y parecen ser $\pm \frac{1}{2}a$.

c) $\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}, \frac{a}{2}\right)$, $\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}, -\frac{a}{2}\right)$, $\left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}, \frac{a}{2}\right)$, $\left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}, -\frac{a}{2}\right)$

9. a) Cuando el hombre se encuentra a 90 pies de la luz, la parte superior de su sombra está a $112\frac{1}{2}$ pies de ella. La parte superior de la sombra del niño está a $111\frac{1}{9}$ pies de la luz, de manera que la sombra del hombre se extiende $1\frac{7}{18}$ pies más allá de la sombra del niño.

b) Cuando el hombre se encuentra a 60 pies de la luz, la parte superior de su sombra está a 75 pies de ella. La parte superior de la sombra del niño está a $77\frac{2}{9}$ pies de la luz, de manera que la sombra del niño se extiende $2\frac{2}{9}$ pies más allá de la sombra del hombre.

c) $d = 80$ pies

d) Sean x la distancia entre el hombre y la luz, y s la distancia entre la luz y la parte superior de su sombra.

Si $0 < x < 80$, $ds/dt = -50/9$.

Si $x > 80$, $ds/dt = -25/4$

Existe una discontinuidad en $x = 80$.

11. Demostración. La gráfica de L es una recta que pasa por el origen $(0, 0)$.

13. a)

z°	0.1	0.01	0.0001
$\frac{\sin z}{z}$	0.0174532837	0.0174532924	0.0174532925

b) $\pi/180$ c) $(\pi/180) \cos z$

d) $S(90) = 1$, $C(180) = -1$; $(\pi/180)C(z)$

e) Hay varias respuestas posibles.

15. a) j sería el ritmo o velocidad de cambio de la aceleración.

b) $j = 0$. La aceleración es constante, de manera que no hay cambio en la aceleración.

c) a : función posición, d : función velocidad,

b : función aceleración, c : función de estremecimiento

Capítulo 3

Sección (página 169)

1. A: ninguno, B: máximo absoluto (y máximo relativo),

C: ninguno, D: ninguno, E: máximo relativo,

F: mínimo relativo, G: ninguno

3. $f'(0) = 0$ 5. $f'(3) = 0$ 7. $f'(-2)$ no está definido.

9. 2, máximo absoluto (y máximo relativo)

11. 1, máximo absoluto (y máximo relativo);

2, mínimo absoluto (y mínimo relativo);

3, máximo absoluto (y máximo relativo)

13. $x = 0$, $x = 2$ 15. $t = 8/3$ 17. $x = \pi/3, \pi, 5\pi/3$

19. Mínimo: $(2, 2)$

Máximo: $(-1, 8)$

21. Mínimos: $(0, 0)$ y $(3, 0)$

Máximo: $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$

23. Máximo: $(-1, -\frac{5}{2})$

Máximo: $(2, 2)$

25. Máximo: $(0, 0)$

Máximo: $(-1, 5)$

27. Máximo: $(0, 0)$

Máximos: $(-1, \frac{1}{4})$ y $(1, \frac{1}{4})$

29. Máximo: $(1, -1)$

Máximo: $(0, -\frac{1}{2})$

31. Mínimo: $(-1, -1)$

Máximo: $(3, 3)$

33. Mínimo: $\{1/6, \sqrt{3}/2\}$

Máximo: $(0, 1)$

35. Mínimo: $(2, 3)$

Máximo: $(1, \sqrt{2} + 3)$

37. a) Mínimo: $(0, -3)$;

Máximo: $(2, 1)$

39. a) Mínimo: $(1, -1)$;

Máximo: $(-1, 3)$

b) Mínimo: $(0, -3)$

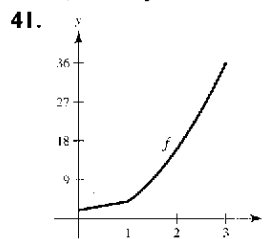
b) Máximo: $(3, 3)$

c) Máximo: $(2, 1)$

c) Mínimo: $(1, -1)$

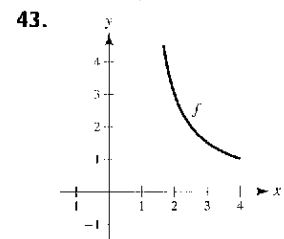
d) No hay extremos

d) Mínimo: $(1, -1)$

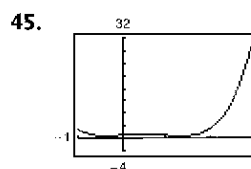


Mínimo: $(0, 2)$

Máximo: $(3, 36)$

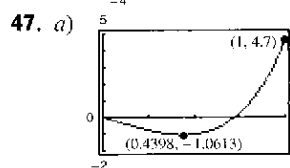


Mínimo: $(4, 1)$



Mínimos: $\left(\frac{-\sqrt{3} + 1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ y $\left(\frac{\sqrt{3} + 1}{2}, \frac{3}{4}\right)$

Máximo: $(3, 31)$

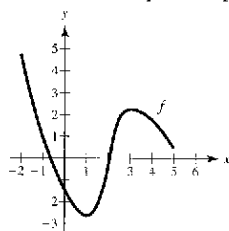


b) Mínimo: $(0.4398, -1.0613)$

49. Máximo: $|f''(\sqrt[3]{-10 + \sqrt{108}})| = f''(\sqrt{3} - 1) \approx 1.47$

51. Máximo: $|f^{(4)}(0)| = \frac{56}{81}$

53. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:



55. a) Sí b) No 57. a) No b) Sí

59. Máximo: $P(12) = 72$ No, P es decreciente para $t \geq 12$.

61. $\frac{dx}{dt} = \frac{v^2 \cos 2\theta}{16} \frac{d\theta}{dt}$

En el intervalo $[\pi/4, 3\pi/4]$, $\theta = \pi/4, 3\pi/4$ señala los mínimos de dx/dt y $\theta = \pi/2$ señala un máximo de dx/dt . Esto implica que el aspersor irriga más lejos cuando $\theta = \pi/4$ y $3\pi/4$. Por lo tanto, el césped más alejado del aspersor recibe más agua.

63. Verdadero 65. Verdadero 67. Demostración

69. a) $y = (3/40\,000)x^2 - (3/200)x + 75/4$

b)

x	-500	-400	-300	-200	-100	0
d	0	0.75	3	6.75	12	18.75

x	100	200	300	400	500
d	12	6.75	3	0.75	0

c) Punto más bajo $\approx (100, 18)$; No

Sección 3.2 (página 176)

1. $f(0) = f(2) = 0$; f no es derivable en $(0, 2)$.

3. $f(-1) = f(1) = 1$; f no es continua en $(-1, 1)$.

5. $(2, 0)$, $(-1, 0)$; $f'(1/2) = 0$ 7. $(0, 0)$, $(-4, 0)$; $f'(-8/3) = 0$

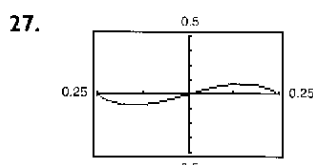
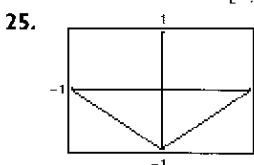
9. $f'(-3/2) = 0$ 11. $f'(1) = 0$

13. $f'(\frac{6-\sqrt{3}}{3}) = 0$; $f'(\frac{6+\sqrt{3}}{3}) = 0$

15. No es derivable en $x = 0$ 17. $f'(-2 + \sqrt{5}) = 0$

19. $f'(\pi/2) = 0$; $f'(3\pi/2) = 0$ 21. $f'(0.249) \approx 0$

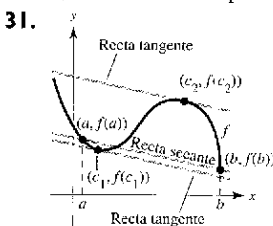
23. No es continua en $[0, \pi]$



No es aplicable el teorema de Rolle. $f'(\pm 0.1533) = 0$

29. a) $f(1) = f(2) = 64$

b) Velocidad = 0 para alguna t en $(1, 2)$; $t = \frac{3}{2}$ seg

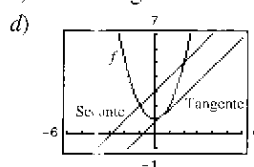


33. La función no es continua en $[0, 6]$.

35. La función no es continua en $[0, 6]$.

37. a) Recta secante: $x - y + 3 = 0$ b) $c = \frac{1}{2}$

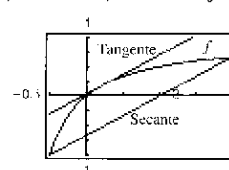
c) Recta tangente: $4x - 4y + 3 = 0$



39. $f'(-1/2) = -1$ 41. $f'(8/27) = 1$

43. $f'(-1/4) = -1/3$ 45. $f'(\pi/2) = 0$

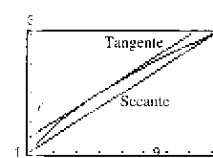
47. a)-c)



b) $y = \frac{2}{3}(x - 1)$

c) $y = \frac{1}{3}(2x + 5 - 2\sqrt{6})$

49. a)-c)



b) $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$

c) $y = \frac{1}{4}x + 1$

51. a) -14.7 m/sec b) 1.5 seg

53. No. Sea $f(x) = x^2$ en $[-1, 2]$.

55. No. $f(x)$ no es continua en $[0, 1]$. Por tanto, no satisface la hipótesis del teorema de Rolle.

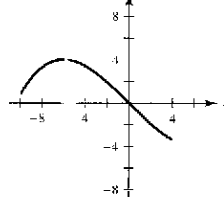
57. De acuerdo con el teorema del valor medio, existe un momento en el que la velocidad del aeroplano debe ser igual a la velocidad promedio que es 454.5 mph. La velocidad era de 400 m/h cuando el aeroplano aceleró a 454.5 m/h y se desaceleró desde esa velocidad.

59. Demostración

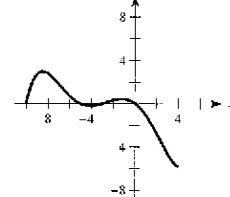
61. a) f es continua y cambia de signo en $[-10, 4]$ (Teorema del valor intermedio).

b) Existen los números reales a y b tales que $-10 < a < b < 4$ y $f(a) = f(b) = 2$. Por tanto, mediante el teorema de Rolle, f' tiene un cero en el intervalo.

c)

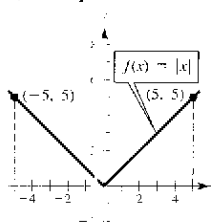


d)



e) No, por el teorema 2.1.

63.



65. Demostración

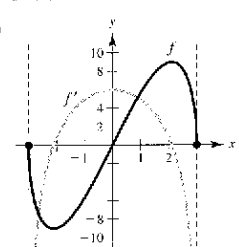
67. $a = 6, b = 1, c = 2$ 69. $f(x) = 5$ 71. $f(x) = x^2 - 1$

73. Falso, f no es continua en $[-1, 1]$. 75. Verdadero

77 a 85. Demostraciones

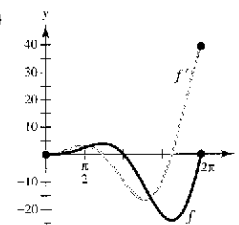
Sección 3.3 (página 186)

1. a) $(0, 6)$ b) $(6, 8)$
3. Creciente en $(3, \infty)$; decreciente en $(-\infty, 3)$
5. Creciente en $(-\infty, -2)$ y $(2, \infty)$; decreciente en $(-2, 2)$
7. Creciente en $(0, \pi/2)$ y $(3\pi/2, 2\pi)$; decreciente en $(\pi/2, 3\pi/2)$
9. Creciente en $(-\infty, 0)$; decreciente en $(0, \infty)$
11. Creciente en $(1, \infty)$; decreciente en $(-\infty, 1)$
13. Creciente en $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$; decreciente en $(-4, -2\sqrt{2})$, $(2\sqrt{2}, 4)$
15. Creciente en $(0, 7\pi/6)$ y $(11\pi/6, 2\pi)$; decreciente en $(7\pi/6, 11\pi/6)$
17. a) Número o punto crítico: $x = 3$
b) Creciente en $(3, \infty)$; decreciente en $(-\infty, 3)$
c) Mínimo relativo: $(3, -9)$
19. a) Número o punto crítico: $x = 1$
b) Creciente en $(-\infty, 1)$; decreciente en $(1, \infty)$
c) Máximo relativo: $(1, 5)$
21. a) Números o puntos críticos: $x = -2, 1$
b) Creciente en $(-\infty, -2)$ y $(1, \infty)$; decreciente en $(-2, 1)$
c) Máximo relativo: $(-2, 20)$; mínimo relativo: $(1, -7)$
23. a) Número o punto crítico: $x = 0, 2$
b) Creciente en $(0, 2)$; decreciente en $(-\infty, 0)$, $(2, \infty)$
c) Máximo relativo: $(2, 4)$; mínimo relativo: $(0, 0)$
25. a) Números o puntos críticos: $x = \pm 1$
b) Creciente en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$; decreciente en $(-1, 1)$
c) Máximo relativo: $(-1, \frac{4}{5})$; mínimo relativo: $(1, -\frac{4}{5})$
27. a) Número o punto crítico: $x = 0$
b) Creciente en $(-\infty, \infty)$
c) No hay extremos relativos
29. a) Número o punto crítico: $x = 1$
b) Creciente en $(1, \infty)$; decreciente en $(-\infty, 1)$
c) Mínimo relativo: $(1, 0)$
31. a) Número o punto crítico: $x = 5$
b) Creciente en $(-\infty, 5)$; decreciente en $(5, \infty)$
c) Máximo relativo: $(5, 5)$
33. a) Números o puntos críticos: $x = \pm 1$; discontinuidad: $x = 0$
b) Creciente en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$; decreciente en $(-1, 0)$ y $(0, 1)$
c) Máximo relativo: $(-1, -2)$; mínimo relativo: $(1, 2)$
35. a) Número o punto crítico: $x = 0$; discontinuidades: $x = \pm 3$
b) Creciente en $(-\infty, -3)$ y $(-3, 0)$; decreciente en $(0, 3)$ y $(3, \infty)$
c) Máximo relativo: $(0, 0)$
37. a) Números o puntos críticos: $x = -3, 1$; discontinuidad: $x = -1$
b) Creciente en $(-\infty, -3)$ y $(1, \infty)$; decreciente en $(-3, -1)$ y $(-1, 1)$
c) Máximo relativo: $(-3, -8)$; mínimo relativo: $(1, 0)$

39. a) Números o puntos críticos: $x = \pi/6, 5\pi/6$
Creciente en $(0, \pi/6)$, $(5\pi/6, 2\pi)$
Decreciente en $(\pi/6, 5\pi/6)$
b) Máximo relativo: $(\pi/6, (\pi + 6\sqrt{3})/12)$
Mínimo relativo: $(5\pi/6, (5\pi - 6\sqrt{3})/12)$
41. a) Números o puntos críticos: $x = \pi/4, 5\pi/4$
Creciente en $(0, \pi/4)$, $(5\pi/4, 2\pi)$
Decreciente en $(\pi/4, 5\pi/4)$
b) Máximo relativo: $(\pi/4, \sqrt{2})$
Mínimo relativo: $(5\pi/4, -\sqrt{2})$
43. a) Números o puntos críticos:
 $x = \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2, 7\pi/4$
Creciente en $(\pi/4, \pi/2)$, $(3\pi/4, \pi)$, $(5\pi/4, 3\pi/2)$, $(7\pi/4, 2\pi)$
Decreciente en $(0, \pi/4)$, $(\pi/2, 3\pi/4)$, $(\pi, 5\pi/4)$, $(3\pi/2, 7\pi/4)$
b) Máximos relativos: $(\pi/2, 1)$, $(\pi, 1)$, $(3\pi/2, 1)$
Mínimos relativos: $(\pi/4, 0)$, $(3\pi/4, 0)$, $(5\pi/4, 0)$, $(7\pi/4, 0)$
45. a) Números o puntos críticos: $\pi/2, 7\pi/6, 3\pi/2, 11\pi/6$
Creciente en $(0, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{7\pi}{6}, \frac{3\pi}{2})$, $(\frac{11\pi}{6}, 2\pi)$
Decreciente en $(\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6})$, $(\frac{3\pi}{2}, \frac{11\pi}{6})$
b) Máximos relativos: $(\frac{\pi}{2}, 2)$, $(\frac{3\pi}{2}, 0)$
Mínimos relativos: $(\frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{4})$, $(\frac{11\pi}{6}, -\frac{1}{4})$
47. a) $f'(x) = 2(9 - 2x^2)/\sqrt{9 - x^2}$
b) 
c) Números o puntos críticos:
 $x = \pm 3\sqrt{2}/2$

$$d) f' > 0 \text{ en } (-3\sqrt{2}/2, 3\sqrt{2}/2)$$

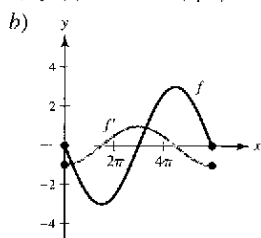
$$f' < 0 \text{ en } (-\infty, -3\sqrt{2}/2), (3\sqrt{2}/2, \infty)$$

49. a) $f'(t) = t(t \cos t + 2 \sin t)$
b) 
c) Números o puntos críticos:
 $t = 2.2889, 5.0870$

$$d) f' > 0 \text{ en } (0, 2.2889), (5.0870, 2\pi)$$

$$f' < 0 \text{ en } (2.2889, 5.0870)$$

51. a) $f'(x) = -\cos(x/3)$

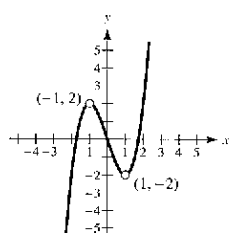
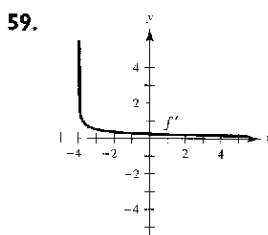
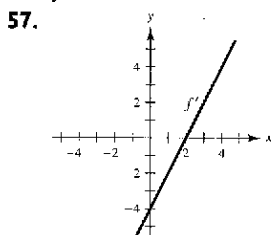
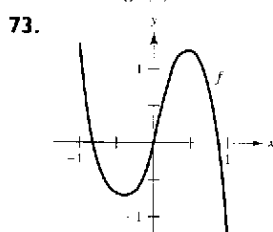
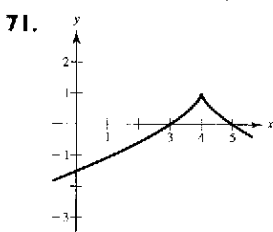


c) Números o puntos críticos:

$x = 3\pi/2, 9\pi/2$

d) $f' > 0$ en $\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}\right)$

$f' < 0$ en $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{9\pi}{2}, 6\pi\right)$

53. $f(x)$ es simétrica con respecto al origen.
Ceros: $(0, 0), (\pm\sqrt{3}, 0)$  $g(x)$ es continua en $(-\infty, \infty)$
y $f(x)$ tiene huecos en $x = 1$
y $x = -1$.61. a) Creciente en $(2, \infty)$; decreciente en $(-\infty, 2)$ b) Mínimo relativo: $x = 2$ 63. a) Creciente en $(-\infty, 0)$ y $(1, \infty)$; decreciente en $(0, 1)$ b) Máximo relativo: $x = 0$; mínimo relativo: $x = 1$ 65. $g'(0) < 0$ 67. $g'(-6) < 0$ 69. $g'(0) > 0$ Mínimo relativo en el número o punto crítico aproximado $x = -0.40$;Máximo relativo en el número o punto crítico aproximado $x = 0.48$ 75. a) $s'(t) = 9.8(\sin \theta)t$; velocidad = $|9.8(\sin \theta)t|$
b)

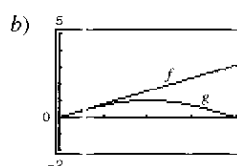
θ	0	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	π
$s'(t)$	0	$4.9\sqrt{2}t$	$4.9\sqrt{3}t$	$9.8t$	$4.9\sqrt{3}t$	$4.9\sqrt{2}t$	0

La velocidad es máxima en $\theta = \pi/2$.

77. a)

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$f(x)$	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$g(x)$	0.48	0.84	1.00	0.91	0.60	0.14

$f(x) > g(x)$



$f(x) > g(x)$

c) Demostración

79. $r = 2R/3$ 81. Máximo cuando $R_2 = R_1$ 83. a) $M = 5.267t^2 - 71.19t + 356.9$ b) c) $(6.8, 116.3)$ 85. a) $v(t) = 6 - 2t$ b) $[0, 3)$ c) $(3, \infty)$ d) $t = 3$ 87. a) $v(t) = 3t^2 - 10t + 4$ b) $[0, (5 - \sqrt{13})/3)$ y $(5 + \sqrt{13}/3, \infty)$ c) $\left(\frac{5 - \sqrt{13}}{3}, \frac{5 + \sqrt{13}}{3}\right)$ d) $t = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{3}$

89. Hay varias respuestas posibles.

91. a) 3

b) $a_3(0)^3 + a_2(0)^2 + a_1(0) + a_0 = 0$

$a_3(2)^3 + a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 = 2$

$3a_3(0)^2 + 2a_2(0) + a_1 = 0$

$3a_3(2)^2 + 2a_2(2) + a_1 = 0$

c) $f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2$

93. a) 4

b) $a_4(0)^4 + a_3(0)^3 + a_2(0)^2 + a_1(0) + a_0 = 0$

$a_4(2)^4 + a_3(2)^3 + a_2(2)^2 + a_1(2) + a_0 = 4$

$a_4(4)^4 + a_3(4)^3 + a_2(4)^2 + a_1(4) + a_0 = 0$

$4a_4(0)^3 + 3a_3(0)^2 + 2a_2(0) + a_1 = 0$

$4a_4(2)^3 + 3a_3(2)^2 + 2a_2(2) + a_1 = 0$

c) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 4x^2$

95. Verdadero 97. Falso. Sea $f(x) = x^3$.99. Falso. Sea $f(x) = x^3$. Hay un número o punto crítico en $x = 0$, pero no un extremo relativo.

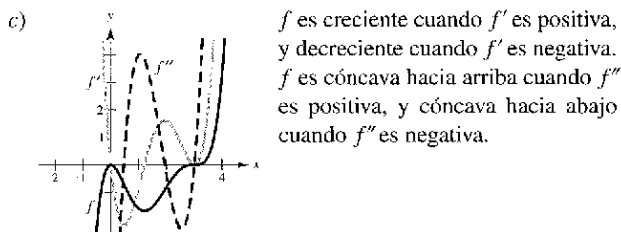
101 a 105. Demostraciones

Sección 3.4 (página 195)1. Concava hacia arriba: $(-\infty, \infty)$ 3. Concava hacia arriba: $(-\infty, -2), (2, \infty)$ Cóncava hacia abajo: $(-2, 2)$ 5. Concava hacia arriba: $(-\infty, -1), (1, \infty)$ Cóncava hacia abajo: $(-1, 1)$ 7. Concava hacia arriba: $(-\infty, 1)$; cóncava hacia abajo: $(1, \infty)$ 9. Concava hacia arriba: $(-\pi/2, 0)$; cóncava hacia abajo: $(0, \pi/2)$

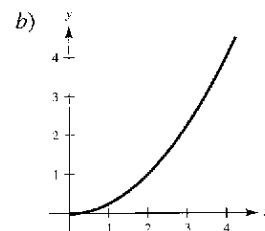
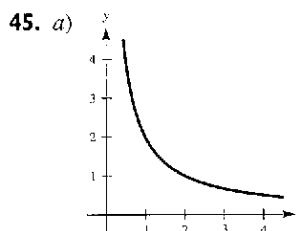
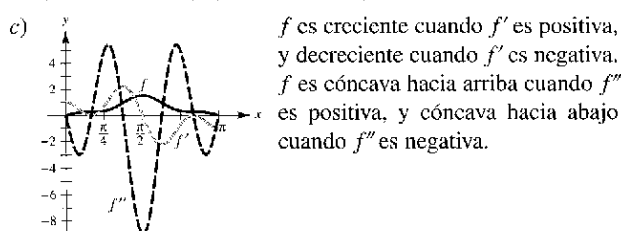
11. Punto de inflexión: $(2, 8)$; cóncava hacia abajo: $(-\infty, 2)$; cóncava hacia arriba: $(2, \infty)$
13. Punto de inflexión: $(\pm 2\sqrt{3}/3, -20/9)$
 Cóncava hacia arriba: $(-\infty, -2\sqrt{3}/3), (2\sqrt{3}/3, \infty)$
 Cóncava hacia abajo: $(-2\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3}/3)$
15. Puntos de inflexión: $(2, -16), (4, 0)$;
 Cóncava hacia arriba: $(-\infty, 2), (4, \infty)$;
 Cóncava hacia abajo: $(2, 4)$
17. Cóncava hacia arriba: $(-3, \infty)$
19. Puntos de inflexión: $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4), (0, 0), (\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$
 Cóncava hacia arriba: $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, \infty)$
 Cóncava hacia abajo: $(-\infty, -\sqrt{3}), (0, \sqrt{3})$

21. Punto de inflexión: $(2\pi, 0)$
 Cóncava hacia arriba: $(2\pi, 4\pi)$; cóncava hacia abajo: $(0, 2\pi)$
23. Cóncava hacia arriba: $(0, \pi), (2\pi, 3\pi)$
 Cóncava hacia abajo: $(\pi, 2\pi), (3\pi, 4\pi)$
25. Puntos de inflexión: $(\pi, 0), (1.823, 1.452), (4.46, -1.452)$
 Cóncava hacia arriba: $(1.823, \pi), (4.46, 2\pi)$
 Cóncava hacia abajo: $(0, 1.823), (\pi, 4.46)$
27. Mínimo relativo: $(3, -25)$ 29. Mínimo relativo: $(5, 0)$
31. Máximo relativo: $(0, 3)$; mínimo relativo: $(2, -1)$
33. Máximo relativo: $(2.4, 268.74)$; mínimo relativo: $(0, 0)$
35. Mínimo relativo: $(0, -3)$
37. Máximo relativo: $(-2, -4)$; mínimo relativo: $(2, 4)$
39. No hay extremos relativos, porque f no es creciente.

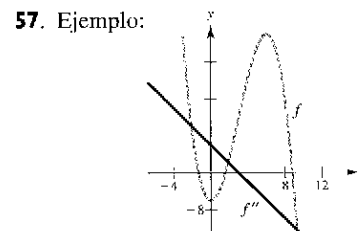
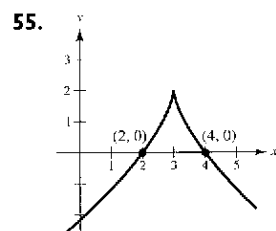
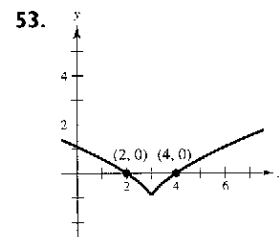
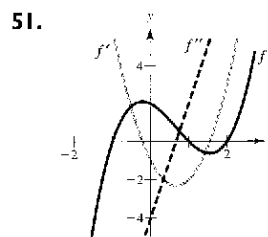
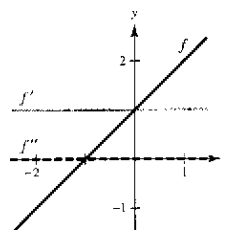
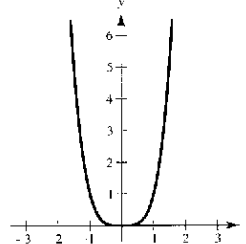
41. a) $f'(x) = 0.2x(x-3)^2(5x-6)$
 $f''(x) = 0.4(x-3)(10x^2 - 24x + 9)$
 b) Máximo relativo: $(0, 0)$
 Mínimo relativo: $(1.2, -1.6796)$
 Puntos de inflexión: $(0.4652, -0.7048), (1.9348, -0.9048), (3, 0)$



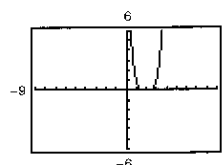
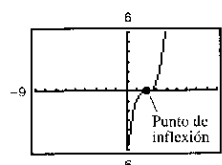
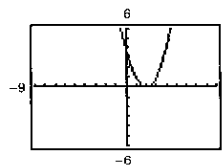
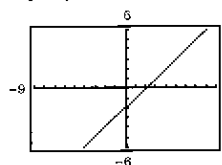
43. a) $f'(x) = \cos x - \cos 3x + \cos 5x$
 $f''(x) = -\sin x + 3 \sin 3x - 5 \sin 5x$
 b) Máximo relativo: $(\pi/2, 1.53333)$
 Puntos de inflexión: $(0.5236, 0.2667), (1.1731, 0.9637), (1.9685, 0.9637), (2.6180, 0.2667)$



47. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $f(x) = x^4$; $f''(0) = 0$, pero $(0, 0)$ no es un punto de inflexión.



59. a) $f(x) = (x-2)^n$ tiene un punto de inflexión en $(2, 0)$ si n es impar y $n \geq 3$.



b) Demostración

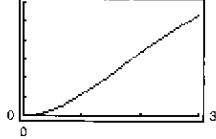
61. $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 6x^2 + \frac{45}{2}x - 24$
63. a) $f(x) = \frac{1}{32}x^3 + \frac{3}{16}x^2$ b) A dos millas del aterrizaje
65. $x = \left(\frac{15 - \sqrt{33}}{16}\right)L \approx 0.578L$ 67. $x = 100$ unidades

69. a)

t	0.5	1	1.5	2	2.5	3
S	151.5	555.6	1 097.6	1 666.7	2 193.0	2 647.1

$$t \approx 1.6$$

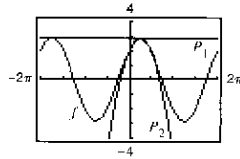
b) ≈ 1.633 años



$$1.5 < t < 2$$

71. $P_1(x) = 2\sqrt{2}$

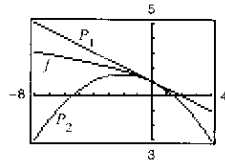
$$P_2(x) = 2\sqrt{2} - \sqrt{2}(x - \pi/4)^2$$



Cuando $x = \pi/4$, los valores de f , P_1 y P_2 y sus primeras derivadas son iguales. Las aproximaciones se deterioran a medida que se aleja de $x = \pi/4$.

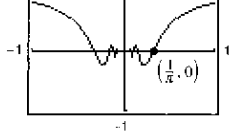
73. $P_1(x) = 1 - x/2$

$$P_2(x) = 1 - x/2 - x^2/8$$



Cuando $x = 0$, los valores de f , P_1 y P_2 y sus primeras derivadas son iguales. Las aproximaciones empeoran a medida que uno se aleja de $x = 0$.

75. $\frac{1}{2}$ 77. Demostración 79. Verdadero



81. Falso. Si $f''(c) > 0$, f es cóncava hacia arriba en $x = c$

83. Demostración

Sección 3.5 (página 205)

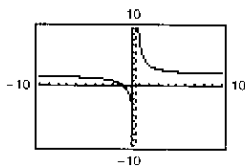
1. A medida que x aumenta, $f(x)$ tiende a 4.

3. f 4. c 5. d 6. a 7. b 8. c

9.

x	10^0	10^1	10^2	10^3
$f(x)$	7	2.2632	2.0251	2.0025

x	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	2.0003	2.0000	2.0000

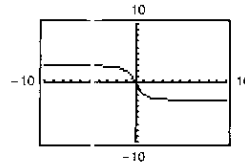


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 3}{2x - 1} = 2$$

11.

x	10^0	10^1	10^2	10^3
$f(x)$	-2	-2.9814	-2.9998	-3.0000

x	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	-3.0000	-3.0000	-3.0000

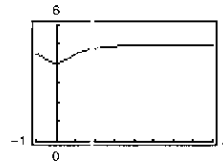


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x}{\sqrt{4x^2 + 5}} = -3$$

13.

x	10^0	10^1	10^2	10^3
$f(x)$	4.5000	4.9901	4.9999	5.0000

x	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	5.0000	5.0000	5.0000



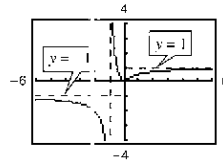
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{1}{x^2 + 1} \right) = 5$$

15. a) ∞ b) 5 c) 0 17. a) 0 b) 1 c) ∞

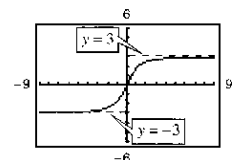
19. a) 0 b) $-\frac{2}{3}$ c) $-\infty$ 21. $\frac{2}{3}$ 23. 0

25. $-\infty$ 27. -1 29. -2 31. 0 33. 0

35.



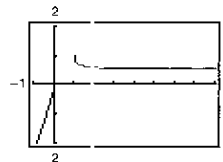
37.



39. 1 41. 0 43. $-\frac{1}{2}$ 45. $\frac{1}{8}$

47.

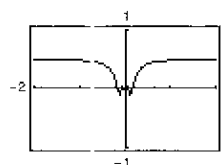
x	10^1	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	1.000	0.513	0.501	0.500	0.500	0.500	0.500



$$\lim_{x \rightarrow \infty} [x - \sqrt{x(x-1)}] = \frac{1}{2}$$

49.

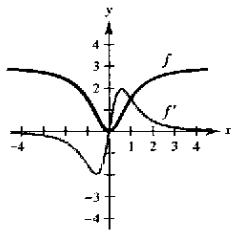
x	10^1	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6
$f(x)$	0.479	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500



La gráfica tiene un hueco en $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}$$

51. a)

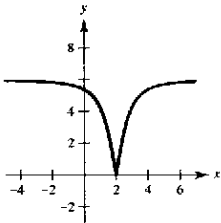


b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$

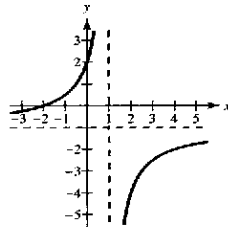
c) $y = 3$ es una asíntota horizontal. El ritmo o velocidad de crecimiento de la función tiende a 0 a medida que la gráfica tiende a $y = 3$.

53. Sí. Por ejemplo, sea

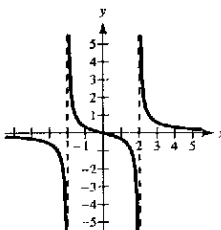
$$f(x) = \frac{6|x-2|}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}}$$



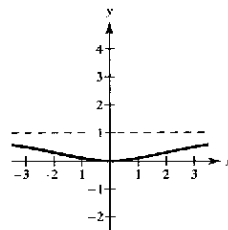
55.



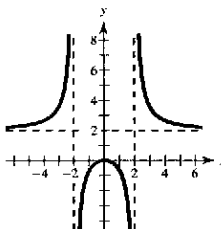
57.



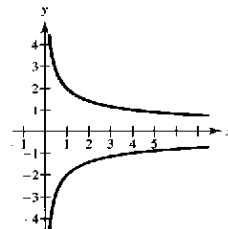
59.



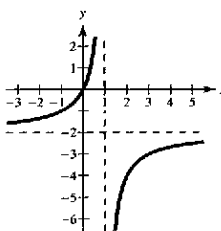
61.



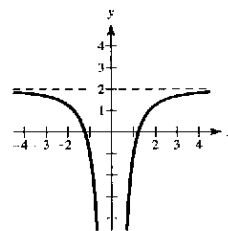
63.



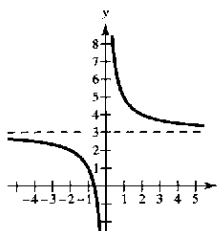
65.



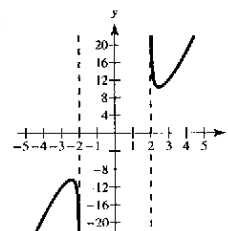
67.



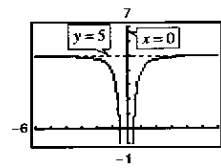
69.



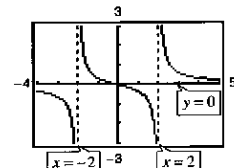
71.



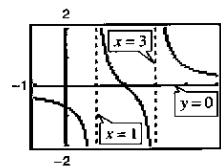
73.



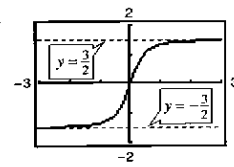
75.



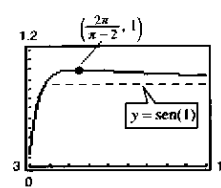
77.



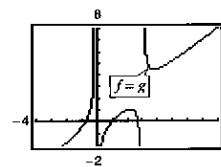
79.



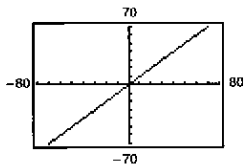
81.



83. a)



c)



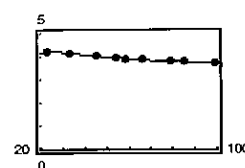
b) Demostración

La asíntota oblicua $y = x$

85. $\frac{1}{2}$

87. $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = +\infty; \lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = c$

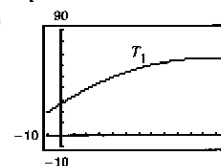
89. a)



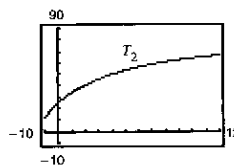
b) Sí. $\lim_{t \rightarrow \infty} y = 3.351$

91. a) $T_1 = -0.003t^2 + 0.68t + 26.6$

b)



c)



d) $T_1(0) \approx 26.6^\circ, T_2(0) \approx 25.0^\circ$

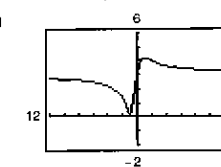
e) 86

f) La temperatura limitante es 86° .

No. T_1 no tiene una asíntota horizontal.

93. a) $d(m) = \frac{|3m+3|}{\sqrt{m^2+1}}$

b)



c) $\lim_{m \rightarrow \infty} d(m) = 3$

$$\lim_{m \rightarrow -\infty} d(m) = 3$$

Cuando m tiende a $\pm\infty$, la distancia tiende a 3.

95. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ b) $x_1 = \sqrt{\frac{4-2\epsilon}{\epsilon}}, x_2 = -\sqrt{\frac{4-2\epsilon}{\epsilon}}$

c) $\sqrt{\frac{4-2\epsilon}{\epsilon}}$ d) $-\sqrt{\frac{4-2\epsilon}{\epsilon}}$

97. a) Hay varias respuestas posibles. $M = \frac{5\sqrt{33}}{11}$

b) Hay varias respuestas posibles. $M = \frac{29\sqrt{177}}{59}$

99 a 103. Demostraciones

105. Falso. Sea $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2}}$. $f'(x) > 0$ para todos los números reales.

Sección 3.6 (página 215)

1. d 2. c 3. a 4. b

5. a) $f'(x) = 0$ en $x = \pm 2$; $f'(x) > 0$ en $(-\infty, -2)$, $(2, \infty)$

$f'(x) < 0$ en $(-2, 2)$

b) $f''(x) = 0$ en $x = 0$; $f''(x) > 0$ en $(0, \infty)$

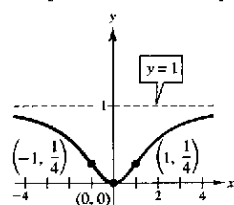
$f''(x) < 0$ en $(-\infty, 0)$

c) $(0, \infty)$

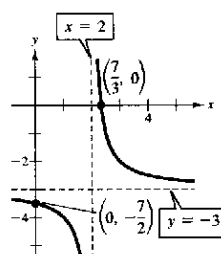
d) f' es mínima en $x = 0$.

f decrece con mayor velocidad.

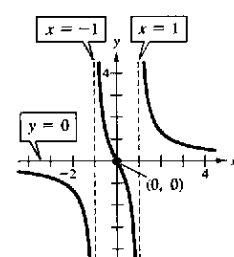
7.



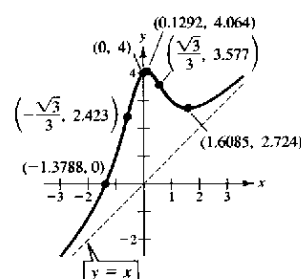
9.



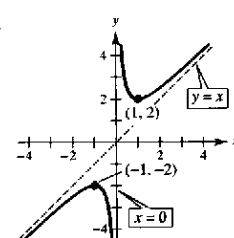
11.



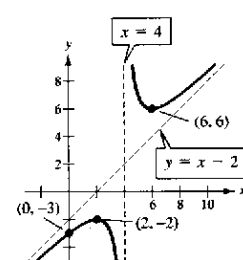
13.



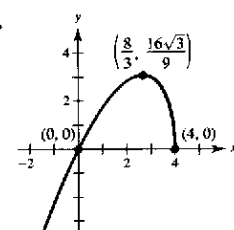
15.



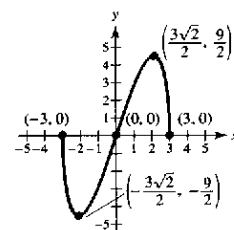
17.



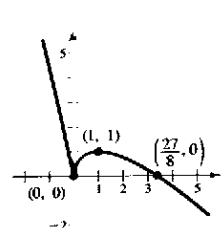
19.



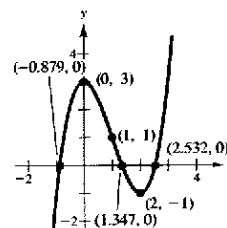
21.



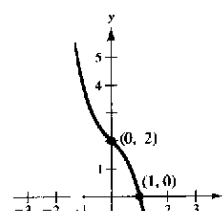
23.



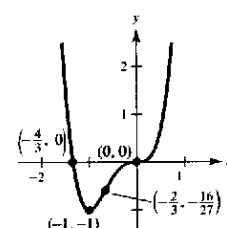
25.



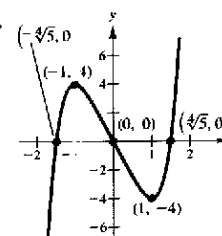
27.



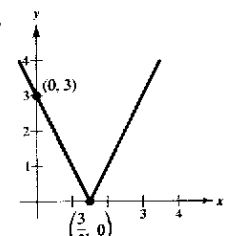
29.



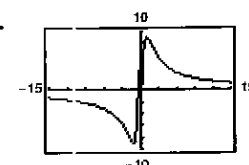
31.



33.



35.



Mínimo: $(-1.10, -9.05)$

Máximo: $(1.10, 9.05)$

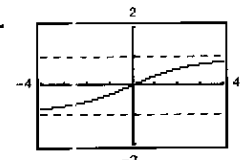
Puntos de inflexión:

$(-1.84, -7.86)$, $(1.84, 7.86)$

Asíntota vertical: $x = 0$

Asíntota horizontal: $y = 0$

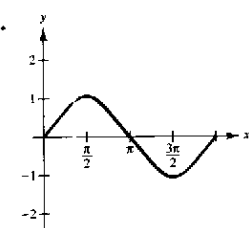
37.



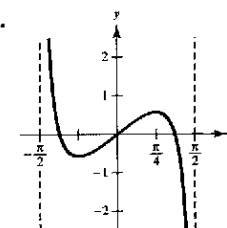
Punto de inflexión: $(0, 0)$

Asíntota horizontal: $y = \pm 1$

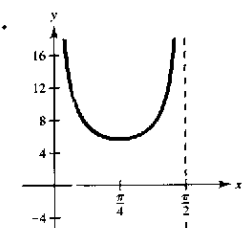
39.



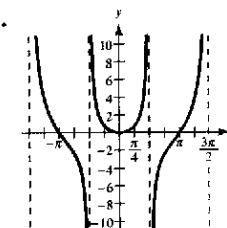
41.

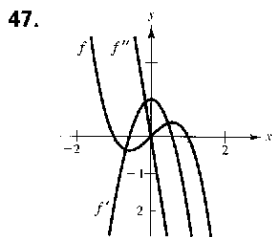


43.

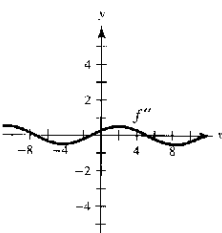
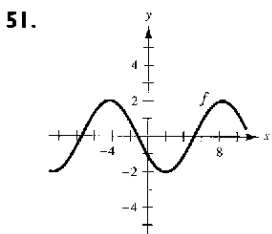
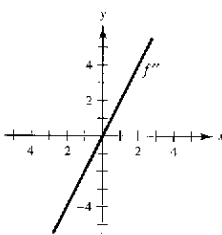
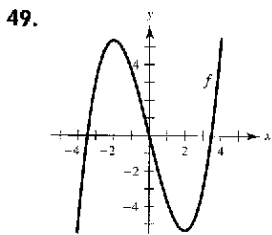


45.

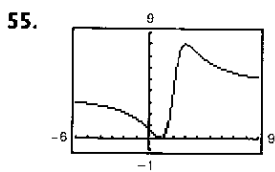




Los ceros de f' corresponden a los puntos en los que la gráfica de f tiene tangentes horizontales. El cero de f'' corresponde al punto donde la gráfica de f' tiene una tangente horizontal.

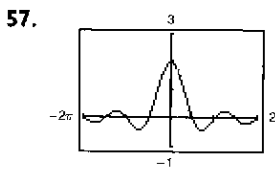


53. f es decreciente en $(2, 8)$ y por tanto $f(3) > f(5)$.



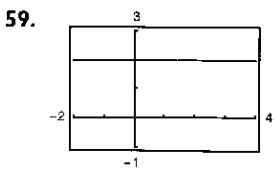
La gráfica cruza la asíntota horizontal $y = 4$.

La gráfica de una función f no cruza su asíntota vertical $x = c$ porque no existe $f(c)$.

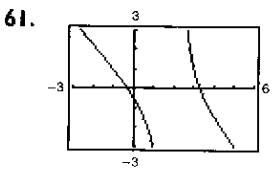


La gráfica tiene un hueco en $x = 0$. La gráfica atraviesa la asíntota horizontal $y = 0$.

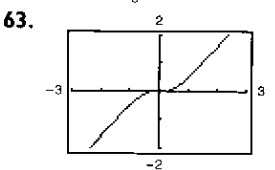
La gráfica de una función f no cruza su asíntota vertical $x = c$ porque no existe $f(c)$.



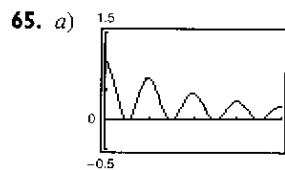
La gráfica tiene un hueco en $x = 3$. La función racional no se redujo a su mínima expresión.



La gráfica parece aproximarse a la recta $y = -x + 1$, que es la asíntota oblicua.



La gráfica parece aproximarse a la recta $y = x$, que es la asíntota oblicua.



La gráfica tiene huecos en $x = 0$ y en $x = 4$.

Números críticos por aproximación visual: $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}$

b)
$$f'(x) = \frac{-x \cos^2(\pi x)}{(x^2 + 1)^{3/2}} - \frac{2\pi \sin(\pi x) \cos(\pi x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Números o puntos críticos aproximados: $\frac{1}{2}, 0.97, \frac{3}{2}, 1.98, \frac{5}{2}, 2.98, \frac{7}{2}$. En el apartado a) donde se presentan los números o puntos críticos los máximos parecen ser enteros, pero al aproximarlos utilizando f' se observa que no son números enteros.

67. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $y = 1/(x - 5)$

69. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

$$y = (3x^2 - 13x - 9)/(x - 5)$$

71. a) Ritmo o velocidad de cambio de f varía a medida que a varía. Si se modifica el signo de a , la gráfica se refleja en el eje x .

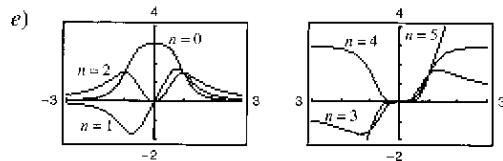
b) Cambian la ubicación de la asíntota vertical y del mínimo (si $a > 0$) o del máximo (si $a < 0$).

73. a) Si n es par, f es simétrica respecto al eje y .

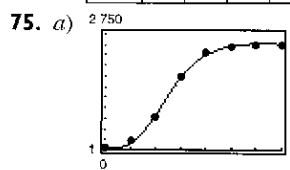
Si n es impar, f es simétrica respecto al origen.

b) $n = 0, 1, 2, 3$ c) $n = 4$

d) Cuando $n = 5$, la asíntota oblicua es $y = 3x$.



n	0	1	2	3	4	5
M	1	2	3	2	1	0
N	2	3	4	5	2	3



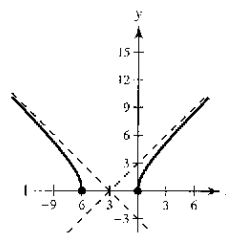
b) 2 434

c) El número de bacterias alcanza su máximo al principio del séptimo día.

d) La tasa de incremento del número de bacterias es mayor aproximadamente en la primera parte del tercer día.

e) $13,250/7$

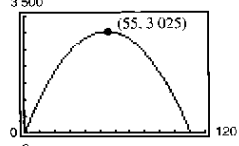
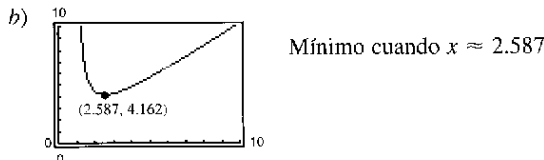
77. $y = x + 3, y = -x - 3$



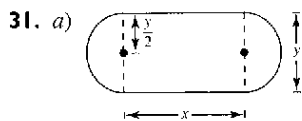
Sección 3.7 (página 223)

1. a) y b)

Primer número x	Segundo número	Producto P
10	$110 - 10$	$10(110 - 10) = 1\,000$
20	$110 - 20$	$20(110 - 20) = 1\,800$
30	$110 - 30$	$30(110 - 30) = 2\,400$
40	$110 - 40$	$40(110 - 40) = 2\,800$
50	$110 - 50$	$50(110 - 50) = 3\,000$
60	$110 - 60$	$60(110 - 60) = 3\,000$
70	$110 - 70$	$70(110 - 70) = 2\,800$
80	$110 - 80$	$80(110 - 80) = 2\,400$
90	$110 - 90$	$90(110 - 90) = 1\,800$
100	$110 - 100$	$100(110 - 100) = 1\,000$

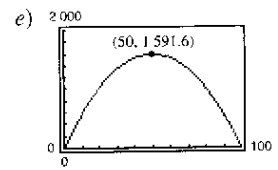
c) $P = x(110 - x)$ d)  e) 55 y 553. $S/2$ y $S/2$ 5. 24 y 8 7. 50 y 259. $l = w = 25$ m 11. $l = w = 8$ pies 13. $(\frac{7}{2}, \sqrt{\frac{7}{2}})$ 15. (1, 1) 17. $x = Q_0/2$ 19. 600×300 m21. a) Demostración b) $V_1 = 99$ pulg³, $V_2 = 125$ pulg³, $V_3 = 117$ pulg³ c) $5 \times 5 \times 5$ pulg.23. Porción rectangular: $16/(\pi + 4) \times 32/(\pi + 4)$ pies25. a) $L = \sqrt{x^2 + 4} + \frac{8}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}$, $x > 1$ 

c) (0, 0), (2, 0), (0, 4)

27. Ancho: $5\sqrt{2}/2$; Largo: $5\sqrt{2}$ 29. Dimensiones de la página: $(2 + \sqrt{30})$ pulg $\times$ $(2 + \sqrt{30})$ pulg

b)

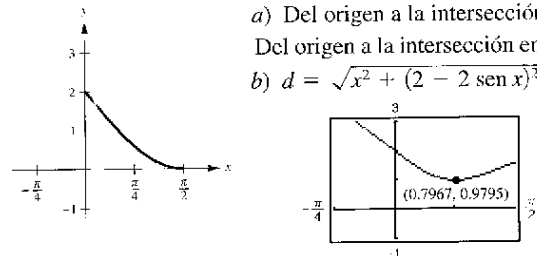
Largo x	Ancho y	Área xy
10	$2/\pi(100 - 10)$	$(10)(2/\pi)(100 - 10) \approx 573$
20	$2/\pi(100 - 20)$	$(20)(2/\pi)(100 - 20) \approx 1\,019$
30	$2/\pi(100 - 30)$	$(30)(2/\pi)(100 - 30) \approx 1\,337$
40	$2/\pi(100 - 40)$	$(40)(2/\pi)(100 - 40) \approx 1\,528$
50	$2/\pi(100 - 50)$	$(50)(2/\pi)(100 - 50) \approx 1\,592$
60	$2/\pi(100 - 60)$	$(60)(2/\pi)(100 - 60) \approx 1\,528$

El área máxima del rectángulo es aproximadamente 1 592 m².c) $A = 2/\pi(100x - x^2)$, $0 < x < 100$ d) $\frac{dA}{dx} = \frac{2}{\pi}(100 - 2x)$
= 0 cuando $x = 50$ El valor máximo es de aproximadamente 1 592 cuando $x = 50$.33. $18 \times 18 < 36$ pulg 35. $32\pi r^3/81$

37. Hay varias respuestas posibles. Si el área se expresa como función del largo o del ancho, el dominio factible es el intervalo (0, 10). No hay dimensiones que produzcan el área mínima, porque la segunda derivada de este intervalo abierto siempre es negativa.

39. $r = \sqrt[3]{9/\pi} \approx 1.42$ cm41. Lado del cuadrado: $\frac{10\sqrt{3}}{9 + 4\sqrt{3}}$; lado del triángulo: $\frac{30}{9 + 4\sqrt{3}}$ 43. $w = 8\sqrt{3}$ pulg, $h = 8\sqrt{6}$ pulg 45. $\theta = \pi/4$ 47. $h = \sqrt{2}$ pies

49. A una milla del punto más cercano de la costa 51. Demostración

53. a) Del origen a la intersección en y : 2
Del origen a la intersección en x : $\pi/2$
b) $d = \sqrt{x^2 + (2 - 2\sin x)^2}$ c) La distancia mínima es 0.9795 cuando $x \approx 0.7967$.55. $F = kW/\sqrt{k^2 + 1}$; $\theta = \arctan k$

57. a)

Base 1	Base 2	Altura	Área
8	$8 + 16 \cos 10^\circ$	$8 \sin 10^\circ$	≈ 22.1
8	$8 + 16 \cos 20^\circ$	$8 \sin 20^\circ$	≈ 42.5
8	$8 + 16 \cos 30^\circ$	$8 \sin 30^\circ$	≈ 59.7
8	$8 + 16 \cos 40^\circ$	$8 \sin 40^\circ$	≈ 72.7
8	$8 + 16 \cos 50^\circ$	$8 \sin 50^\circ$	≈ 80.5
8	$8 + 16 \cos 60^\circ$	$8 \sin 60^\circ$	≈ 83.1

b)

Base 1	Base 2	Altura	Área
8	$8 + 16 \cos 10^\circ$	$8 \sin 10^\circ$	≈ 22.1
8	$8 + 16 \cos 20^\circ$	$8 \sin 20^\circ$	≈ 42.5
8	$8 + 16 \cos 30^\circ$	$8 \sin 30^\circ$	≈ 59.7
8	$8 + 16 \cos 40^\circ$	$8 \sin 40^\circ$	≈ 72.7
8	$8 + 16 \cos 50^\circ$	$8 \sin 50^\circ$	≈ 80.5
8	$8 + 16 \cos 60^\circ$	$8 \sin 60^\circ$	≈ 83.1
8	$8 + 16 \cos 70^\circ$	$8 \sin 70^\circ$	≈ 80.7
8	$8 + 16 \cos 80^\circ$	$8 \sin 80^\circ$	≈ 74.0
8	$8 + 16 \cos 90^\circ$	$8 \sin 90^\circ$	$= 64.0$

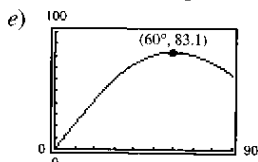
El área transversal máxima es de aproximadamente 83.1 pies²

c) $A = 64(1 + \cos \theta) \sin \theta, 0^\circ < \theta < 90^\circ$

d) $\frac{dA}{d\theta} = 64(2 \cos \theta - 1)(\cos \theta + 1)$

$= 0$ cuando $\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

El máximo se presenta cuando $\theta = 60^\circ$.



59. 4 045 unidades 61. $y = \frac{64}{141}x; S_1 \approx 6.1$ mi

63. $y = \frac{3}{10}x; S_3 \approx 4.50$ mi

65. Problema Putnam A1, 1986

Sección 3.8 (página 233)

1.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	1.7000	-0.1100	3.4000	-0.0324	1.7324
2	1.7324	0.0012	3.4648	0.0003	1.7321

3.

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$	$x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
1	3	0.1411	-0.9900	-0.1425	3.1425
2	3.1425	-0.0009	-1.0000	0.0009	3.1416

5. 0.682 7. 1.146, 7.854 9. -1.442

11. 0.900, 1.100, 1.900 13. -0.489 15. 0.569

17. 4.493 19. a) Demostración b) $\sqrt{5} \approx 2.236; \sqrt{7} \approx 2.646$

21. $f'(x_1) = 0$ 23. $2 = x_1 = x_3 = \dots; 1 = x_2 = x_4 = \dots$

25. Hay varias respuestas posibles. Ejem-

plo de respuesta: Si f es una función

continua en $[a, b]$ y derivable en

(a, b) , donde c pertenece a $[a, b]$ y

$f(c) = 0$, el método de Newton

utiliza rectas tangentes para aproxi-

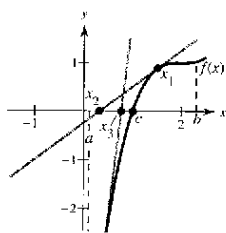
mar c . Primero se estima una x_1 ,

inicial cercana de c (vea la gráfica.)

Luego se determina x_2 empleando $x_2 = x_1 - f(x_1)/f'(x_1)$. Se

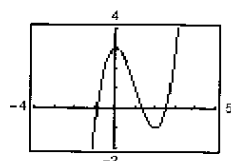
realiza una tercera estimación mediante $x_3 = x_2 - f(x_2)/f'(x_2)$.

Se continúa con este proceso hasta que $|x_n - x_{n+1}|$ tenga la exactitud deseada, siendo x_{n+1} la aproximación final de c .



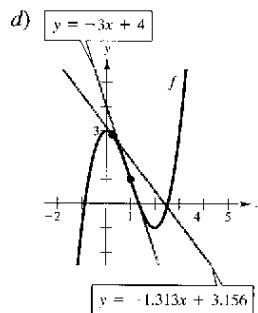
27. 0.74

29. a)



b) 1.347

c) 2.532



La intersección en x de $y = -3x + 4$ es $\frac{4}{3}$.

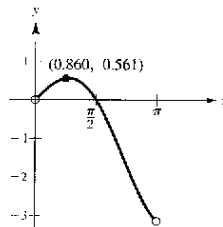
La intersección en x de $y = -1.313x + 3.156$ es aproximadamente 2.404.

e) Si la estimación inicial de $x = x_1$ no es lo bastante cercana al cero deseado de una función, la intersección en x de la recta tangente correspondiente a la función puede aproximar un segundo cero de la función.

31. Demostración

33. 0.860

35. (1.939, 0.240)



37. $x \approx 1.563$ mi 39. \$384 356 41. Falso: sea $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$.

43. Verdadero 45. 0.217

Sección 3.9 (página 240)

1. $T(x) = 4x - 4$

x	1.9	1.99	2	2.01	2.1
$f(x)$	3.610	3.960	4	4.040	4.410
$T(x)$	3.600	3.960	4	4.040	4.400

3. $T(x) = 80x - 128$

x	1.9	1.99	2	2.01	2.1
$f(x)$	24.761	31.208	32	32.808	40.841
$T(x)$	24.000	31.200	32	32.800	40.000

5. $T(x) = (\cos 2)(x - 2) + \sin 2$

x	1.9	1.99	2	2.01	2.1
$f(x)$	0.946	0.913	0.909	0.905	0.863
$T(x)$	0.951	0.913	0.909	0.905	0.868

7. $\Delta y = 0.6305; dy = 0.6000$ 9. $\Delta y = -0.039; dy = -0.040$

11. $6x dx$ 13. $-\frac{3}{(2x-1)^2} dx$ 15. $\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

17. $(2 + 2 \cot x + 2 \cot^3 x) dx$ 19. $-\pi \sin\left(\frac{6\pi x - 1}{2}\right) dx$

21. a) 0.9 b) 1.04 23. a) 1.05 b) 0.98

25. a) 8.035 b) 7.95 27. $\pm \frac{3}{8}$ pulg² 29. $\pm 7\pi$ pulg²

31. a) $\frac{2}{3}\%$ b) 1.25%

33. a) $\pm 2.88\pi \text{ pulg}^3$ b) $\pm 0.96\pi \text{ pulg}^2$ c) $1\%, \frac{2}{3}\%$

35. $80\pi \text{ cm}^3$ 37. a) $\frac{1}{4}\%$ b) $216 \text{ seg} = 3.6 \text{ min}$

39. a) 0.87% b) 2.16% 41. 4961 pies

43. $f(x) = \sqrt{x}$, $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

$$f(99.4) \approx \sqrt{100} + \frac{1}{2\sqrt{100}}(-0.6) = 9.97$$

Calculadora: 9.97

45. $f(x) = \sqrt[4]{x}$, $dy = \frac{1}{4x^{3/4}} dx$

$$f(624) \approx \sqrt[4]{625} + \frac{1}{4(625)^{3/4}}(-1) = 4.998$$

Calculadora: 4.998

47. $f(x) = \sqrt{x}$, $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

$$f(4.02) \approx \sqrt{4} + \frac{1}{2\sqrt{4}}(0.02) = 2 + \frac{1}{4}(0.02)$$

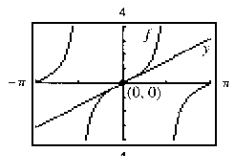
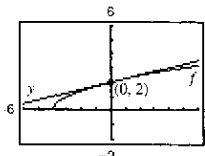
49. $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$ 51. $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$

$$y - 2 = \frac{1}{4}x$$

$$y = 2 + x/4$$

$$y - 0 = 1(x)$$

$$y = x$$



53. El valor de dy se aproxima al valor de Δy a medida que Δx disminuye.

55. Verdadero 57. Verdadero

Ejercicios de repaso del capítulo 3 (página 242)

1. Sea f definida en c .

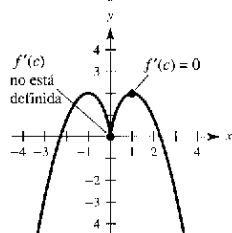
3. Máximo: $(2\pi, 17.57)$

Si $f'(c) = 0$ o si f' no está

Mínimo: $(2.73, 0.88)$

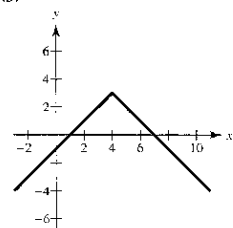
definida en c , entonces c

es un número o punto crítico de f .



5. $f'(\frac{1}{3}) = 0$

7. a)



b) f no es derivable en $x = 4$.

9. $f'(\frac{2744}{729}) = \frac{3}{7}$ 11. $f'(0) = 1$ 13. $c = \frac{x_1 + x_2}{2}$

15. Números o puntos críticos: $x = 1, \frac{7}{3}$

Creciente en $(-\infty, 1)$, $(\frac{7}{3}, \infty)$; Decreciente en $(1, \frac{7}{3})$

17. Número o punto crítico: $x = 1$

Creciente en $(1, \infty)$; Decreciente en $(0, 1)$

19. Mínimo relativo: $(2, -12)$

21. a) $y = \frac{1}{4} \text{ pulg}$; $v = 4 \text{ pulg/seg}$ b) Demostración

c) Período: $\pi/6$; frecuencia: $6/\pi$

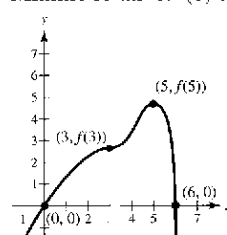
23. $(\pi/2, \pi/2)$, $(3\pi/2, 3\pi/2)$; cóncava hacia arriba: $(\pi/2, 3\pi/2)$

Cóncava hacia abajo: $(0, \pi/2)$, $(3\pi/2, 2\pi)$

25. Máximos relativos: $(\sqrt{2}/2, 1/2)$, $(-\sqrt{2}/2, 1/2)$

Mínimo relativo: $(0, 0)$

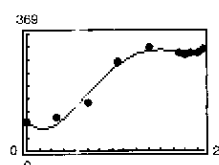
27.



29. Creciente y cóncava hacia abajo

31. a) $D = 0.00340t^4 - 0.2352t^3 + 4.942t^2 - 20.86t + 94.4$

b)



c) El máximo se presenta en 1991; el mínimo en 1972.

d) 1979

33. $\frac{2}{3}$

35. $-\infty$

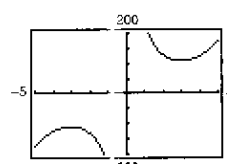
37. 0

39. 6

41. Asíntota vertical: $x = 4$; Asíntota horizontal: $y = 2$

43. Asíntota vertical: $x = 0$; Asíntota horizontal: $y = -2$

45.

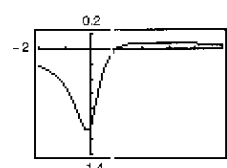


Asíntota vertical: $x = 0$

Mínimo relativo: $(3, 108)$

Máximo relativo: $(-3, -108)$

47.

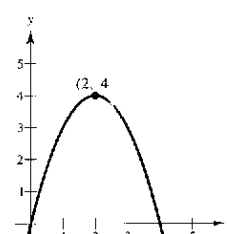


Asíntota horizontal: $y = 0$

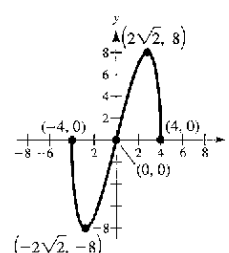
Mínimo relativo: $(-0.155, -1.077)$

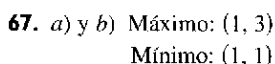
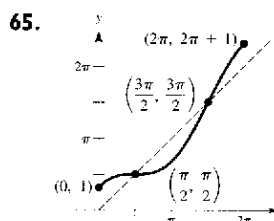
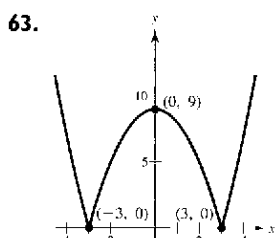
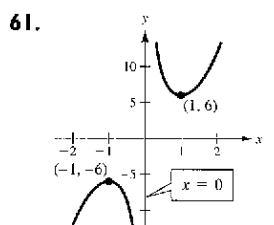
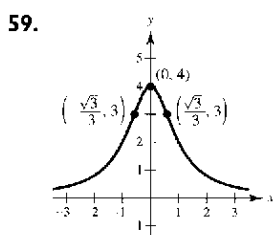
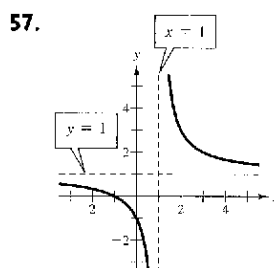
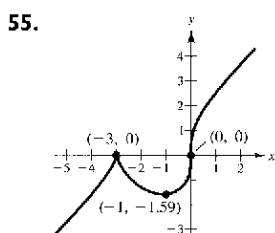
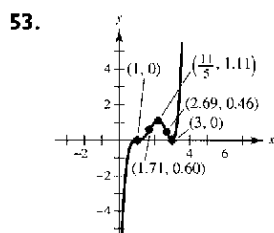
Máximo relativo: $(2.155, 0.077)$

49.



51.





69. $t \approx 4.92 \approx 4:55$ P.M.; $d \approx 64$ km

71. (0, 0), (5, 0), (0, 10) 73. Demostración 75. 14.05 pies

77. $3(3^{2/3} + 2^{2/3})^{3/2} \approx 21.07$ ft 79. $v \approx 54.77$ m/h

81. -1.532, -0.347, 1.879 83. -1.164, 1.453

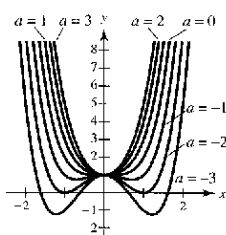
85. $dy = (1 - \cos x + x \sin x) dx$

87. $dS = \pm 1.8\pi \text{ cm}^2$, $\frac{dS}{S} \times 100 \approx \pm 0.56\%$

$dV = \pm 8.1\pi \text{ cm}^3$, $\frac{dV}{V} \times 100 \approx \pm 0.83\%$

SP Solución de problemas (página 245)

1. Las opciones para a pueden variar.



- a) Un mínimo relativo en (0, 1) para $a \geq 0$
 b) Un máximo relativo en (0, 1) para $a < 0$
 c) Dos mínimos relativos para $a < 0$ cuando $x = \pm \sqrt{-a/2}$
 d) Si $a < 0$, existen tres puntos o números críticos; si $a \geq 0$, hay un solo punto crítico.

3. Todas las c , en las que c es un número real

5 a 7. Demostraciones 9. Aproximadamente 9.19 pies

11. Mínimo: $(\sqrt{2} - 1)d$; No hay máximo.

13. a) a c). Demostraciones

15. a)

x	0	0.5	1	2
$\sqrt{1+x}$	1	1.2247	1.4142	1.7321
$\frac{1}{2}x + 1$	1	1.25	1.5	2

b) Demostraciones

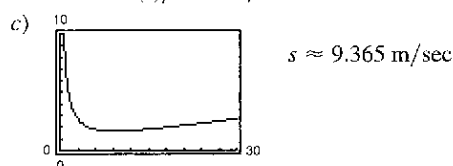
17. a)

v	20	40	60	80	100
s	5.56	11.11	16.67	22.22	27.78
d	5.1	13.7	27.2	44.2	66.4

$$d(s) = 0.071s^2 + 0.389s + 0.727$$

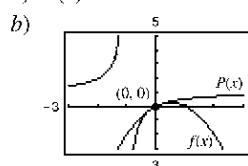
b) La distancia entre la parte posterior del primer vehículo y la parte delantera del segundo es $d(s)$, la distancia de frenado segura. El primer vehículo pasa por el punto dado en $5.5/s$ segundos y el segundo necesita $d(s)/s$ segundos más. Por lo tanto,

$$T = d(s)/s + 5.5/s.$$



d) $s \approx 9.365$ m/sec; 1.719 sec; 33.714 k/h e) 10.597 m

19. a) $P(x) = x - x^2$



Capítulo 4

Sección 4.1 (página 255)

1 a 3. Demostraciones 5. $y = t^3 + C$ 7. $y = \frac{2}{5}x^{5/2} + C$

Integral original Reescribir Integrar Simplificar

9. $\int \sqrt[3]{x} dx$ $\int x^{1/3} dx$ $\frac{x^{4/3}}{4/3} + C$ $\frac{3}{4}x^{4/3} + C$

11. $\int \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$ $\int x^{-3/2} dx$ $\frac{x^{-1/2}}{-1/2} + C$ $-\frac{2}{\sqrt{x}} + C$

13. $\int \frac{1}{2x^3} dx$ $\frac{1}{2} \int x^{-3} dx$ $\frac{1}{2} \left(\frac{x^{-2}}{-2} \right) + C$ $-\frac{1}{4x^2} + C$

15. $\frac{1}{2}x^2 + 3x + C$ 17. $x^2 - x^3 + C$ 19. $\frac{1}{4}x^4 + 2x + C$

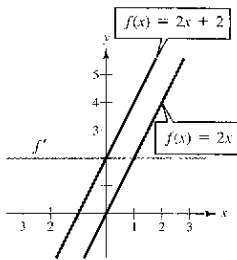
21. $\frac{2}{5}x^{5/2} + x^2 + x + C$ 23. $\frac{3}{5}x^{5/3} + C$ 25. $-1/(2x^2) + C$

27. $\frac{2}{15}x^{1/2}(3x^2 + 5x + 15) + C$ 29. $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$

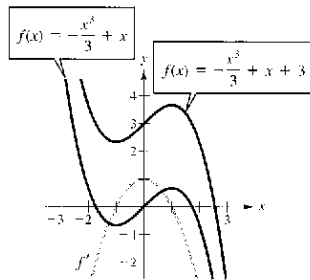
31. $\frac{2}{7}y^{7/2} + C$ 33. $x + C$ 35. $-2 \cos x + 3 \sin x + C$

37. $t + \csc t + C$ 39. $\tan \theta + \cos \theta + C$ 41. $\tan y + C$

43. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

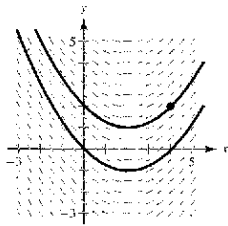


45. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:

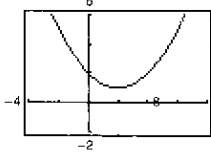


47. $y = x^2 - x + 1$

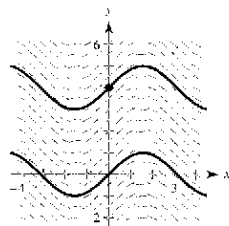
49. a) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:



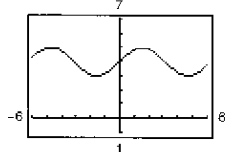
b) $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 2$



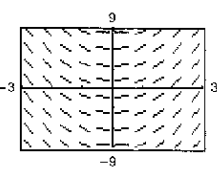
51. a) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:



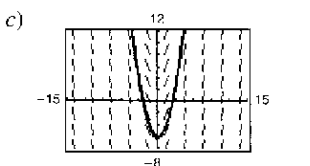
b) $y = \sin x + 4$



53. a)



b) $y = x^2 - 6$



55. $f(x) = 2x^2 + 6$ 57. $h(t) = 2t^4 + 5t - 11$

59. $f(x) = x^2 + x + 4$ 61. $f(x) = -4\sqrt{x} + 3x$

63. a) $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + 12$ b) 69 cm

65. a) -1 ; $f'(4)$ representa la pendiente de f en $x = 4$.

b) No. La pendiente de las rectas tangentes son mayores que 2 en $[0, 2]$. Por tanto, f debe aumentar en más de cuatro unidades en $[0, 2]$.

c) No. La función es decreciente en $[4, 5]$.

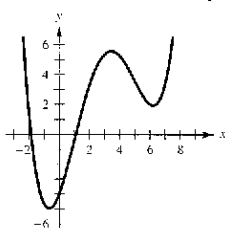
d) 3.5; $f'(3.5) \approx 0$

e) Cóncava hacia arriba: $(-\infty, 1)$, $(5, \infty)$

Cóncava hacia abajo: $(1, 5)$

Puntos de inflexión en $x \approx 1$ y $x \approx 5$

f) 3 g)



67. 62.25 pies 69. $v_0 \approx 187.617$ pies/sec

71. $v(t) = -9.8t + C_1 = -9.8t + v_0$

$f(t) = -4.9t^2 + v_0t + C_2 = -4.9t^2 + v_0t + s_0$

73. 7.1 m 75. 320 m; -32 m/sec

77. a) $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$; $a(t) = 6t - 12$

b) $(0, 1)$, $(3, 5)$ c) -3

79. $a(t) = -1/(2t^{3/2})$; $x(t) = 2\sqrt{t} + 2$

81. a) 1.18 m/sec² b) 190 m

83. a) 300 pies b) 60 pies/sec ≈ 41 mph

85. 7.45 pies, sec² 87. Verdadero 89. Verdadero

91. Falso. Sea $f(x) = x$ y $g(x) = x + 1$.

93. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x + \frac{16}{3}$

95. $f(x) = \begin{cases} x + 2, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}x^2 - 2, & 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$

f no es derivable en $x = 2$ porque las derivadas por la derecha y por la izquierda en $x = 2$ no coinciden.

97. Problema Putnam B2, 1991

Sección 4.2 (página 267)

1. 35 3. $\frac{158}{85}$ 5. $4c$ 7. $\sum_{i=1}^9 \frac{1}{3i}$ 9. $\sum_{i=1}^8 \left[5\left(\frac{i}{8}\right) + 3 \right]$

11. $\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{2i}{n}\right)^3 - \left(\frac{2i}{n}\right) \right]$ 13. $\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left[2\left(1 + \frac{3i}{n}\right)^2 \right]$

15. 420 17. 2 470 19. 12 040 21. 2 930

23. El área de la región sombreada cae entre 12.5 y 6.5 unidades²

25. El área de la región sombreada cae entre 7 y 11 unidades²

27. $A \approx S \approx 0.768$ 29. $A \approx S \approx 0.746$ 31. $\frac{81}{4}$ 33. 9

$A \approx s \approx 0.518$

$A \approx s \approx 0.646$

35. $(n+2)/n$

$n = 10$; $S = 1.2$

$n = 100$; $S = 1.02$

$n = 1000$; $S = 1.002$

$n = 10000$; $S = 1.0002$

37. $[2(n+1)(n-1)]/n^2$

$n = 10$; $S = 1.98$

$n = 100$; $S = 1.9998$

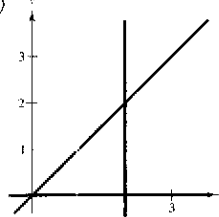
$n = 1000$; $S = 1.999998$

$n = 10000$; $S = 1.99999998$

39. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[8 \left(\frac{n^2 + n}{n^2} \right) \right] = 8$ 41. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(\frac{2n^3 - 3n^2 + n}{n^3} \right) = \frac{1}{3}$

43. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(3n+1)/n] = 3$

45. a)



b) $\Delta x = (2-0)/n = 2/n$

c) $s(n) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x$

$= \sum_{i=1}^n [(i-1)(2/n)](2/n)$

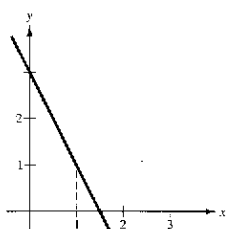
d) $S(n) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$

$= \sum_{i=1}^n [i(2/n)](2/n)$

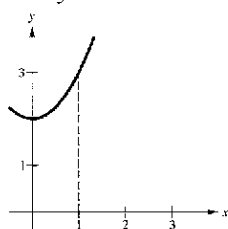
n	5	10	50	100
$s(n)$	1.6	1.8	1.96	1.98
$S(n)$	2.4	2.2	2.04	2.02

f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [(i-1)(2/n)](2/n) = 2$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [i(2/n)](2/n) = 2$

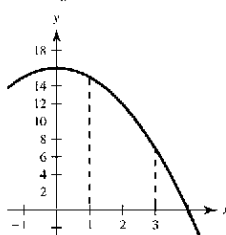
47. $A = 2$



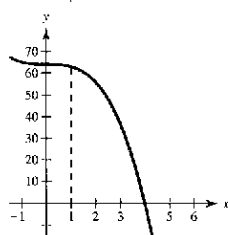
49. $A = \frac{7}{3}$



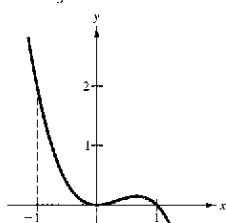
51. $A = \frac{70}{3}$



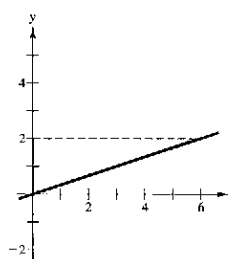
53. $A = \frac{513}{4}$



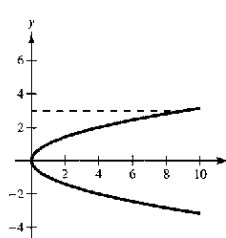
55. $A = \frac{2}{3}$



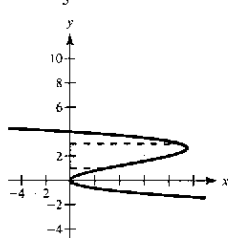
57. $A = 6$



59. $A = 9$



61. $A = \frac{44}{3}$



63. $\frac{69}{8}$ 65. 0.345

67.

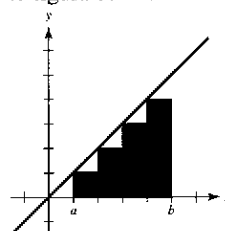
n	4	8	12	16	20
Área aproximada	5.3838	5.3523	5.3439	5.3403	5.3384

69.

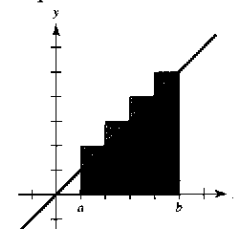
n	4	8	12	16	20
Área aproximada	2.2223	2.2387	2.2418	2.2430	2.2435

71. b

73. Se puede utilizar la recta $y = x$ acotada por $x = a$ y $x = b$. La suma de las áreas de los rectángulos inscritos en la siguiente figura es la suma inferior.

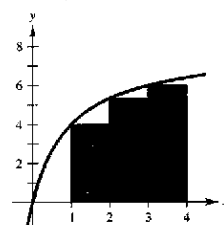


La suma de las áreas de los rectángulos inscritos en la siguiente figura es la suma superior.



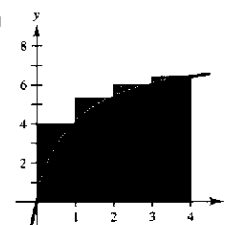
Los rectángulos de la primera gráfica no incluyen totalmente el área de la región, mientras que los rectángulos de la segunda gráfica abarcan un área mayor a la de la región. El valor exacto del área se encuentra entre estas dos sumas.

75. a)



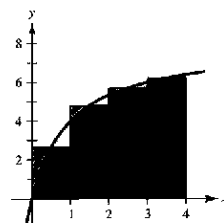
$s(4) = \frac{46}{3}$

b)



$S(4) = \frac{326}{15}$

c)



$M(4) = \frac{6112}{315}$

d) Demostración

e)

n	4	8	20	100	200
$s(n)$	15.333	17.368	18.459	18.995	19.060
$S(n)$	21.733	20.568	19.739	19.251	19.188
$M(n)$	19.403	19.201	19.137	19.125	19.125

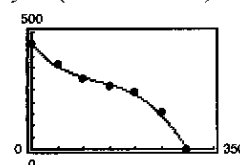
f) Como f es una función creciente, $s(n)$ siempre es creciente y $S(n)$ siempre decreciente.

77. Verdadero

79. Suponiendo que la figura tiene n filas, las estrellas de la izquierda suman $1 + 2 + \dots + n$, al igual que las estrellas de la derecha. Hay $n(n + 1)$ estrellas en total. Por lo tanto $2[1 + 2 + \dots + n] = n(n + 1)$ $1 + 2 + \dots + n = [n(n + 1)]/2$.

81. a) $y = (-4.09 \times 10^{-5})x^3 + 0.016x^2 - 2.67x + 452.9$

b)



c) 76 897.5 pies²

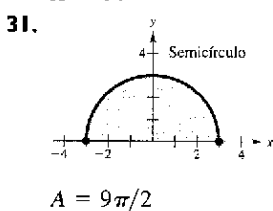
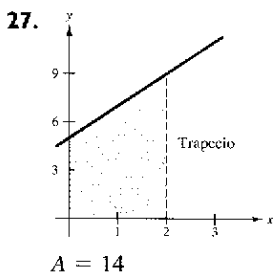
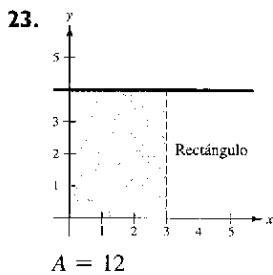
83. Demostración

Sección 4.3 (página 278)

1. $2\sqrt{3} \approx 3.464$ 3. 36 5. 0 7. $\frac{10}{3}$ 9. $\int_{-1}^5 (3x+10) dx$

11. $\int_0^3 \sqrt{x^2+4} dx$ 13. $\int_0^5 3 dx$ 15. $\int_{-4}^4 (4-|x|) dx$

17. $\int_{-2}^2 (4-x^2) dx$ 19. $\int_0^\pi \sin x dx$ 21. $\int_0^2 y^3 dy$



39. 16 41. a) 13 b) -10 c) 0 d) 30
 43. a) 8 b) -12 c) -4 d) 30 45. -48, 88
 47. a) $-\pi$ b) 4 c) $-(1+2\pi)$ d) $3-2\pi$
 e) $5+2\pi$ f) $23-2\pi$

49. a) 14 b) 4 c) 8 d) 0 51. $\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x > \int_1^5 f(x) dx$

53. No. Hay una discontinuidad en $x = 4$. 55. a 57. d

59.

n	4	8	12	16	20
$L(n)$	3.6830	3.9956	4.0707	4.1016	4.1177
$M(n)$	4.3082	4.2076	4.1838	4.1740	4.1690
$R(n)$	3.6830	3.9956	4.0707	4.1016	4.1177

61.

n	4	8	12	16	20
$L(n)$	0.5890	0.6872	0.7199	0.7363	0.7461
$M(n)$	0.4076	0.5909	0.6551	0.7854	0.7854
$R(n)$	0.9817	0.8836	0.8508	0.8345	0.8247

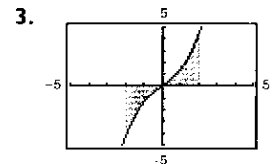
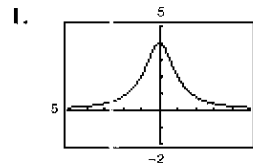
63. Verdadero 65. Verdadero

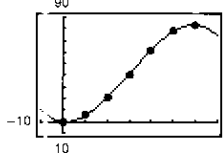
67. Falso: $\int_0^2 (-x) dx = -2$ 69. 272 71. Demostración

73. No. No importa lo pequeño que sean los intervalos, la cantidad de números racionales e irracionales en cada intervalo es infinita y $f(c_i) = 0$ o $f(c_i) = 1$.

75. $a = -1$ y $b = 1$ maximizan la integral. 77. $\frac{1}{3}$

Sección 4.4 (página 291)

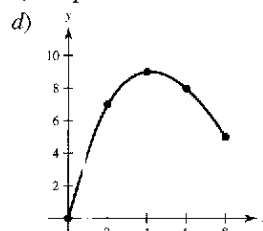


5. 1 7. $-\frac{5}{2}$ 9. $-\frac{10}{3}$ 11. $\frac{1}{3}$ 13. $\frac{1}{2}$ 15. $\frac{2}{3}$ 17. -4
 19. $-\frac{1}{18}$ 21. $-\frac{27}{20}$ 23. $\frac{9}{2}$ 25. $\frac{23}{5}$ 27. $\pi + 2$
 29. $2\sqrt{3}/3$ 31. 0 33. $\frac{1}{6}$ 35. $12\sqrt{3}/5$ 37. 1 39. 10
 41. 6 43. 0.4380, 1.7908 45. $\pm \arccos \sqrt{\pi}/2 \approx \pm 0.4817$
 47. Valor promedio $= \frac{8}{3}$ 49. Valor promedio $= 2/\pi$
 $x = \pm \sqrt{3}/3 \approx \pm 1.155$ $x \approx 0.690, x \approx 2.451$
 51. aproximadamente 540 pies
 53. El teorema fundamental del cálculo establece que si una función f es continua en $[a, b]$ y F es la antiderivada de f en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
 55. -1.5 57. 6.5 59. 15.5
 61. a) $F(x) = 500 \sec^2 x$ b) $1500\sqrt{3}/\pi \approx 827$ N
 63. ≈ 0.53 8 L
 65. a) $v = -0.00086t^3 + 0.0782t^2 - 0.208t + 0.10$
 b)  c) 2 475.6 m

67. $F(x) = \frac{1}{3}x^2 - 5x$ 69. $F(x) = -10/x + 10$
 $F(2) = -8$ $F(2) = 5$
 $F(5) = -12\frac{1}{2}$ $F(5) = 8$
 $F(8) = -8$ $F(8) = 8\frac{3}{4}$

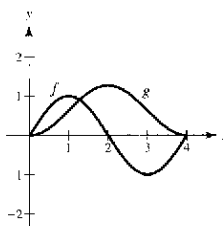
71. $F(x) = \sin x - \sin 1$
 $F(2) = \sin 2 - \sin 1 \approx 0.0678$
 $F(5) = \sin 5 - \sin 1 \approx -1.8004$
 $F(8) = \sin 8 - \sin 1 \approx 0.1479$

73. a) $g(0) = 0, g(2) \approx 7, g(4) \approx 9, g(6) \approx 8, g(8) \approx 5$
 b) Creciente: $(0, 4)$; decreciente: $(4, 8)$
 c) Se presenta un máximo en $x = 4$.



75. $\frac{1}{2}x^2 + 2x$ 77. $\frac{3}{4}x^{4/3} - 12$ 79. $\tan x - 1$
 81. $x^2 - 2$ 83. $\sqrt{x^4 + 1}$ 85. $x \cos x$ 87. 8

89. $\cos x \sqrt{\sin x}$ 91. $3x^2 \sin x^6$

93.  95. a) $C(x) = 1\,000(12x^{5/4} + 125)$

b) $C(1) = \$137\,000$

$C(5) \approx \$214\,721$

$C(10) \approx \$338\,394$

En $x = 2$ se presenta un extremo de g .

97. 28 unidades 99. 2 unidades 101. Verdadero

103. $f(x) = x^{-2}$ tiene una discontinuidad no removible en $x = 0$.

105. $f'(x) = \frac{1}{(1/x)^2 + 1} \left(-\frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x^2 + 1} = 0$

Como $f'(x) = 0$, $f(x)$ es constante.

Sección 4.5 (página 304)

$$\int f(g(x))g'(x) dx \quad u = g(x) \quad du = g'(x) dx$$

1. $\int (5x^2 + 1)^2(10x) dx \quad 5x^2 + 1 \quad 10x dx$

3. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \quad x^2 + 1 \quad 2x dx$

5. $\int \tan^2 x \sec^2 x dx \quad \tan x \quad \sec^2 x dx$

7. $\frac{1}{5}(1 + 2x)^5 + C$ 9. $\frac{2}{3}(9 - x^2)^{3/2} + C$

11. $\frac{1}{12}(x^4 + 3)^3 + C$ 13. $\frac{1}{15}(x^3 - 1)^5 + C$

15. $\frac{1}{3}(t^2 + 2)^{3/2} + C$ 17. $-\frac{15}{8}(1 - x^2)^{4/3} + C$

19. $1/[4(1 - x^2)^2] + C$ 21. $-1/[3(1 + x^3)] + C$

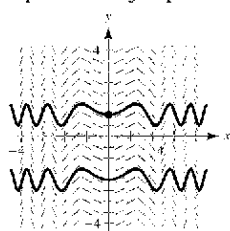
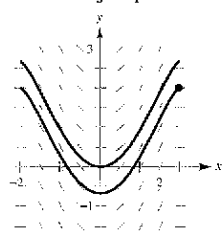
23. $-\sqrt{1 - x^2} + C$ 25. $-\frac{1}{4}(1 + 1/t)^4 + C$ 27. $\sqrt{2x} + C$

29. $\frac{2}{5}x^{5/2} + 2x^{3/2} + 14x^{1/2} + C = \frac{2}{5}\sqrt{x}(x^2 + 5x + 35) + C$

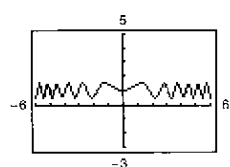
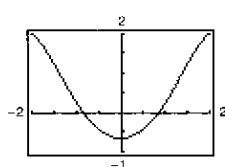
31. $\frac{1}{4}t^4 - t^2 + C$ 33. $6y^{3/2} - \frac{2}{5}y^{5/2} + C = \frac{2}{5}y^{3/2}(15 - y) + C$

35. $2x^2 - 4\sqrt{16 - x^2} + C$ 37. $-1/[2(x^2 + 2x - 3)] + C$

39. a) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:



b) $y = -\frac{1}{3}(4 - x^2)^{3/2} + 2$ b) $y = \frac{1}{2} \sec x^2 + 1$



43. $-\cos(\pi x) + C$ 45. $-\frac{1}{2} \cos 2x + C$ 47. $-\sin(1/\theta) + C$

49. $\frac{1}{4} \sin^2 2x + C_1$ o $-\frac{1}{4} \cos^2 2x + C_2$ o $-\frac{1}{8} \cos 4x + C_3$

51. $\frac{1}{5} \tan^5 x + C$ 53. $\frac{1}{2} \tan^2 x + C$ or $\frac{1}{2} \sec^2 x + C_1$

55. $-\cot x - x + C$ 57. $f(x) = 2 \sin(x/2) + 3$

59. $f(x) = -\frac{1}{4} \cos 4x - 1$ 61. $f(x) = \frac{1}{12}(4x^2 - 10)^3 - 8$

63. $\frac{2}{15}(x + 2)^{3/2}(3x - 4) + C$

65. $-\frac{2}{105}(1 - x)^{3/2}(15x^2 + 12x + 8) + C$

67. $(\sqrt{2x - 1}/15)(3x^2 + 2x - 13) + C$

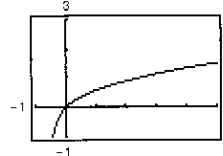
69. $-x - 1 - 2\sqrt{x + 1} + C$ or $-(x + 2\sqrt{x + 1}) + C_1$

71. 0 73. $12 - \frac{8}{9}\sqrt{2}$ 75. 2 77. $\frac{1}{2}$ 79. $\frac{4}{15}$ 81. $3\sqrt{3}/4$

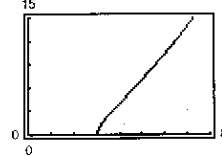
83. $f(x) = (2x^3 + 1)^3 + 3$ 85. $f(x) = \sqrt{2x^2 - 1} - 3$

87. $1\,209/28$ 89. 4 91. $2(\sqrt{3} - 1)$

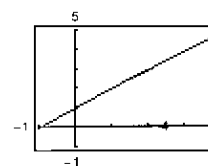
93. $\frac{10}{3}$



95. $\frac{144}{5}$



97. 7.38



99. $\frac{1}{6}(2x - 1)^3 + C_1 = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x - \frac{1}{6} + C_1$
or $\frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x + C_2$

Las respuestas difieren en una constante: $C_2 = C_1 - \frac{1}{6}$

101. $\frac{272}{15}$ 103. $\frac{2}{3}$ 105. a) $\frac{8}{3}$ b) $\frac{16}{3}$ c) $-\frac{8}{3}$ d) 8

107. $2 \int_0^4 (6x^2 - 3) dx = 232$

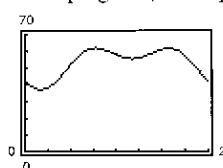
109. Si $u = 5 - x^2$, entonces $du = -2x dx$ y
 $\int x(5 - x^2)^3 dx = -\frac{1}{2} \int (5 - x^2)^3 (-2x) dx = -\frac{1}{2} \int u^3 du$.

111. \$250 000

113. a) Mínimo relativo: (6.4, 0.7) o junio
Máximo relativo: (0.4, 5.5) o enero

b) 37.47 pulg. c) 4.33 pulg.

115. a)



Flujo máximo:

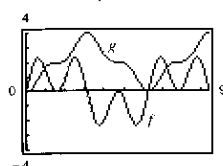
$R \approx 61.713$ en $t = 9.36$.

b) 1 272 miles de galones

117. a) $P_{50,75} \approx 35.3\%$ b) $b \approx 58.6\%$

119. a) \$9.17 b) \$3.14

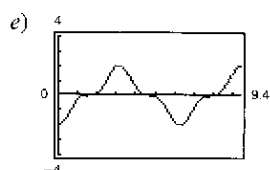
121. a)



b) g es no negativa porque la gráfica de f es positiva al principio, y por lo general tiene más secciones positivas que negativas.

c) Los puntos de g que corresponden a extremos de f son puntos de inflexión de g .

d) No, algunos ceros de f , como $x = \pi/2$, no corresponden a extremos de g . La gráfica de g sigue creciendo después de que $x = \pi/2$ porque f sigue estando por encima del eje x .



La gráfica de h es la de g trasladada dos unidades hacia abajo.

123. a) Demostración b) Demostración

125. Falso. $\int (2x + 1)^2 dx = \frac{1}{6}(2x + 1)^3 + C$

127. Verdadero 129. Verdadero 131 a 133. Demostración

135. Problema Putnam A1 1958

Sección 4.6 (página 314)

Trapezio	Simpson	Exacta
1. 2.7500	2.6667	2.6667
3. 4.2500	4.0000	4.0000
5. 4.0625	4.0000	4.0000
7. 12.6640	12.6667	12.6667
9. 0.1676	0.1667	0.1667
Trapezio	Simpson	Computadora
11. 3.2833	3.2396	3.2413
13. 0.3415	0.3720	0.3927
15. 0.9567	0.9778	0.9775
17. 0.0891	0.0888	0.0891
19. 0.1940	0.1860	0.1858

21. Si f es cóncava hacia arriba en $[a, b]$, la regla de los trapecios dará un resultado mayor que $\int_a^b f(x) dx$ porque la gráfica de f se encontrará dentro de los trapecios.

23. a) 0.500 b) 0.000 25. a) 0.01 b) 0.0005

27. a) 0.1615 b) 0.0066 29. a) $n = 366$ b) $n = 26$

31. a) $n = 77$ b) $n = 8$ 33. a) $n = 287$ b) $n = 16$

35. a) $n = 130$ b) $n = 12$ 37. a) $n = 643$ b) $n = 48$

39. a) 24.5 b) 25.67 41. Hay varias respuestas posibles.

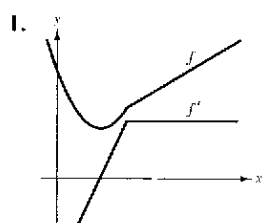
43.

n	$L(n)$	$M(n)$	$R(n)$	$T(n)$	$S(n)$
4	0.8739	0.7960	0.6239	0.7489	0.7709
8	0.8350	0.7892	0.7100	0.7725	0.7803
10	0.8261	0.7881	0.7261	0.7761	0.7818
12	0.8200	0.7875	0.7367	0.7783	0.7826
16	0.8121	0.7867	0.7496	0.7808	0.7836
20	0.8071	0.7864	0.7571	0.7821	0.7841

45. 0.701 47. 10 233.58 pies-lb 49. 3.1416

51. 89 250 m² 53 a 55. Demostraciones

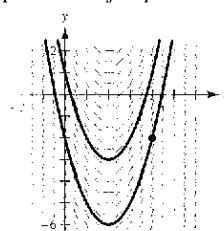
Ejercicios de repaso del capítulo 4 (página 316)



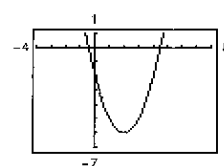
3. $\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + C$

5. $x^2/2 - 1/x + C$ 7. $2x^2 + 3 \cos x + C$ 9. $y = 2 - x^2$

11. a) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:



b) $y = x^2 - 4x - 2$



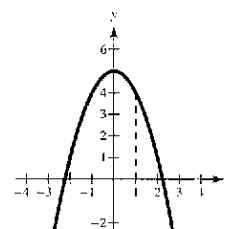
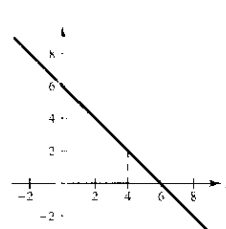
13. 240 pies/seg 15. a) 3 seg b) 144 pies c) $\frac{3}{2}$ seg d) 108 pies

17. $\sum_{n=1}^8 \frac{1}{n}$ 19. $\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i+1}{n}\right)^2$ 21. 165 23. 3 310

25. a) $\sum_{i=1}^{10} (2i-1)$ b) $\sum_{i=1}^n i^3$ c) $\sum_{i=1}^{10} (4i+2)$

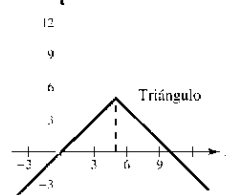
27. $9.038 < (\text{Área de la región}) < 13.038$

29. $A = 16$ 31. $A = 12$



33. $\frac{27}{2}$ 35. $\int_4^6 (2x-3) dx$ 37. $\int_{-2}^0 (3x+6) dx$

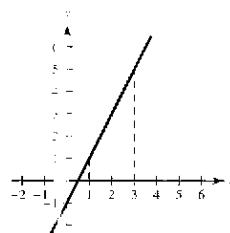
39. 41. a) 13 b) 7 c) 11 d) 50



$A = \frac{25}{2}$

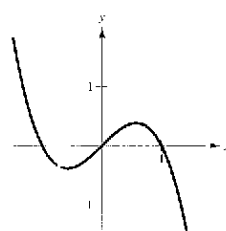
43. 16 45. 0 47. $\frac{422}{5}$ 49. $(\sqrt{2} + 2)/2$

51.



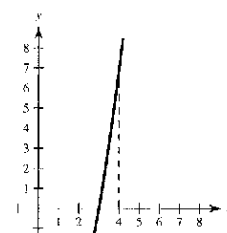
$A = 6$

55.



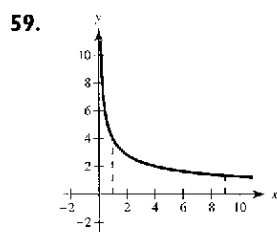
$A = \frac{1}{4}$

53.



$A = \frac{10}{3}$

57. $-\cos 1 + 1 \approx 0.460$



$A = 16$

63. $x^2\sqrt{1+x^3}$ 65. $x^2 + 3x + 2$

67. $\frac{1}{7}x^7 + \frac{3}{5}x^5 + x^3 + x + C$ 69. $\frac{2}{3}\sqrt{x^3+3} + C$

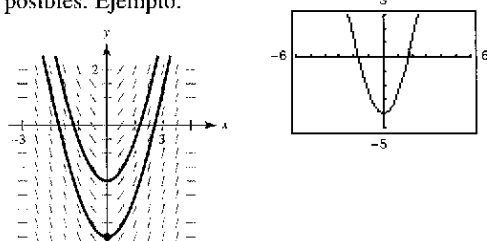
71. $-\frac{1}{30}(1-3x^2)^5 + C = \frac{1}{30}(3x^2-1)^5 + C$

73. $\frac{1}{4}\sin^4 x + C$ 75. $2\sqrt{1-\cos\theta} + C$

77. $\frac{\tan^{n+1} x}{n+1} + C$ 79. $\frac{1}{3\pi}(1+\sec \pi x)^3 + C$

81. $-9/4$ 83. 2 85. $28\pi/15$ 87. 2

89. a) Hay varias respuestas b) $y = -\frac{1}{3}(9-x^2)^{3/2} + 5$ posibles. Ejemplo:



91. $\frac{468}{7}$ 93. a) 24 300/M b) 27 300/M

95. Regla de los trapecios: 0.257 97. Regla de los trapecios: 0.637

Regla de Simpson: 0.254

Regla de Simpson: 0.685

Calculadora: 0.254

Calculadora: 0.704

SP Solución de problemas (página 319)

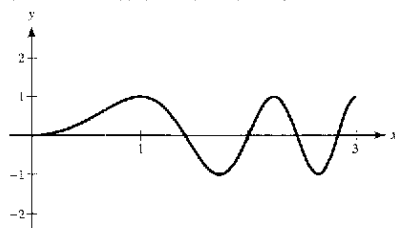
1. a) $L(1) = 0$ b) $L'(x) = 1/x, L'(1) = 1$

c) $x \approx 2.718$ d) Demostración

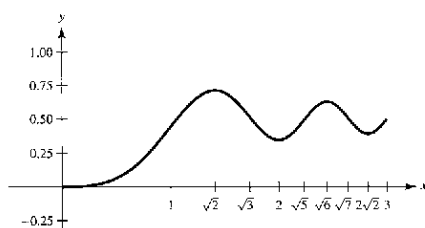
3. a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{32}{n^5} \sum_{i=1}^n i^4 - \frac{64}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3 + \frac{32}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \right]$

b) $(16n^4 - 16)/(15n^4)$ c) $16/15$

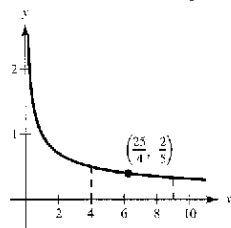
5. a)



b)



61. Valor promedio = $\frac{2}{5}, x = \frac{25}{4}$

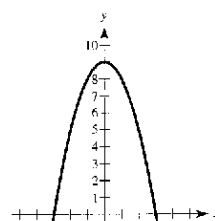


c) Máximos relativos en $x = \sqrt{2}, \sqrt{6}$

Mínimos relativos en $x = 2, 2\sqrt{2}$

d) Puntos de inflexión en $x = 1, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}$

7. a)



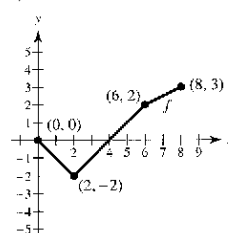
Área = 36

b) Base = 6, altura = 9

Área = $\frac{2}{3}bh = \frac{2}{3}(6)(9) = 36$

c) Demostración

9. a)



c) $x = 4, 8$ d) $x = 2$

b)

x	0	1	2	3
$F(x)$	0	$-\frac{1}{2}$	-2	$-\frac{7}{2}$

x	4	5	6	7	8
$F(x)$	-4	$-\frac{7}{2}$	-2	$\frac{1}{4}$	3

11. Demostración 13. $\frac{2}{3}$ 15. $1 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx \leq \sqrt{2}$

17. a) Demostración b) Demostración c) Demostración

19. a) $R(n), I, T(n), L(n)$

b) $S(4) = \frac{1}{3}[f(0) + 4f(1) + 2f(2) + 4f(3) + f(4)] \approx 5.42$

Capítulo 5

Sección 5.1 (página 329)

x	0.5	1.5	2	2.5
$\int_1^x (1/t) dt$	-0.6932	0.4055	0.6932	0.9163

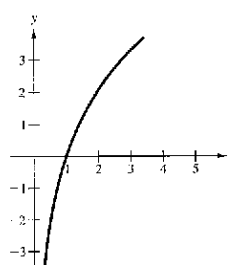
x	3	3.5	4
$\int_1^x (1/t) dt$	1.0987	1.2529	1.3865

3. a) 3.8067 b) $\ln 45 = \int_1^{45} \frac{1}{t} dt \approx 3.8067$

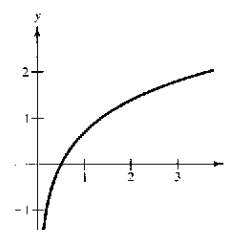
5. a) -0.2231 b) $\ln 0.8 = \int_1^{0.8} \frac{1}{t} dt \approx -0.2231$

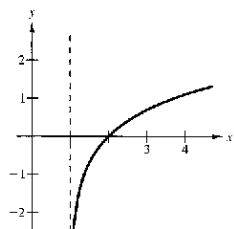
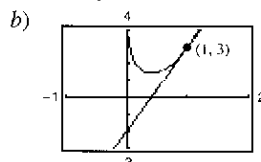
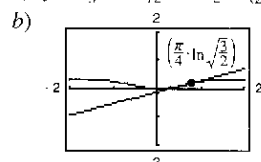
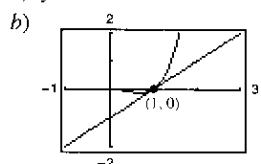
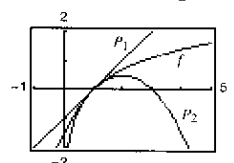
7. b 8. d 9. a 10. c

11. Dominio: $x > 0$



13. Dominio: $x > 0$



15. Dominio: $x > 1$ 17. a) 1.7917 b) -0.4055
c) 4.3944 d) 0.549319. $\ln 2 - \ln 3$ 21. $\ln x + \ln y - \ln z$ 23. $\frac{1}{3} \ln(a^2 + 1)$
25. $3[\ln(x+1) + \ln(x-1) - 3 \ln x]$ 27. $\ln z + 2 \ln(z-1)$ 29. $\ln \frac{x-2}{x+2}$ 31. $\ln \sqrt[3]{\frac{x(x+3)^2}{x^2-1}}$ 33. $\ln(9/\sqrt{x^2+1})$ 35. a) b) $f(x) = \ln \frac{x^2}{4} = \ln x^2 - \ln 4$
 $= 2 \ln x - \ln 4$
 $= g(x)$ 37. $-\infty$ 39. $\ln 4 \approx 1.3863$ 41. $y = 3x - 3$ 43. $y = 2x - 2$ 45. $2/x$ 47. $4(\ln x)^3/x$ 49. $\frac{2x^2-1}{x(x^2-1)}$ 51. $\frac{1-x^2}{x(x^2+1)}$ 53. $\frac{1-2 \ln t}{t^3}$ 55. $\frac{2}{x \ln x^2} = \frac{1}{x \ln x}$ 57. $\frac{1}{1-x^2}$ 59. $\frac{-4}{x(x^2+4)}$ 61. $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2}$ 63. $\cot x$ 65. $-\tan x + \frac{\sec x}{\cos x - 1}$ 67. $\frac{3 \cos x}{(\sin x - 1)(\sin x + 2)}$ 69. $[\ln(2x) + 1]/x$ 71. a) $5x - y - 2 = 0$ 73. a) $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{12}\pi + \frac{1}{2} \ln(\frac{3}{2})$ 75. a) $y = x - 1$ 77. $2xy/(3-2y^2)$ 79. $y = x - 1$ 81. $xy'' + y' = x(-2/x^2) + 2/x = 0$ 83. Mínimo relativo: $(1, \frac{1}{2})$ 85. Mínimo relativo: $(e^{-1}, -e^{-1})$ 87. Mínimo relativo: (e, e) ; Punto de inflexión: $(e^2, e^2/2)$ 89. $P_1(x) = x - 1$; $P_2(x) = x - 1 - \frac{1}{2}(x-1)^2$ Los valores de f , P_1 y P_2 y sus primeras derivadas coinciden en $x = 1$.91. $x \approx 0.567$ 93. $(2x^2 - 1)/\sqrt{x^2 - 1}$ 95. $\frac{3x^3 - 15x^2 + 8x}{2(x-1)^3\sqrt{3x-2}}$ 97. $\frac{(2x^2 + 2x - 1)\sqrt{x-1}}{(x+1)^{3/2}}$ 99. El dominio de la función logaritmo natural es $(0, \infty)$ y el rango es $(-\infty, \infty)$. La función es continua, creciente e inyectiva, y su gráfica es cóncava hacia abajo. Además, si a y b son números positivos y n es racional, entonces

$$\ln(1) = 0, \ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b, \ln(a^n) = n \ln a, y$$

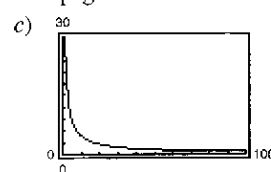
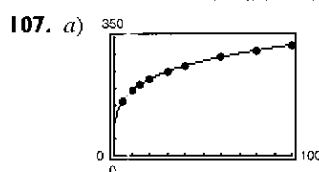
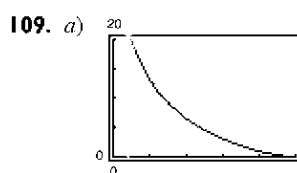
$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b.$$

101. a) Sí. Si la gráfica de g es creciente, entonces $g'(x) > 0$. Como $f(x) > 0$, entonces se sabe que $f'(x) = g'(x)f(x)$ y así $f'(x) > 0$. Por lo tanto, la gráfica de f es creciente.b) No. Sean $f(x) = x^2 + 1$ (positiva y cóncava hacia arriba) y sea $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ (no cóncava hacia arriba).103. Falso: $\ln x + \ln 25 = \ln 25x$.105. a) b) 20 años; \$280 178.40
c) 30 años; \$384 642.00d) Cuando $x = 1\ 167.41$, $dt/dx \approx -0.0645$.Cuando $x = 1\ 068.45$, $dt/dx \approx -0.1585$.

e) Una mensualidad mayor tiene dos ventajas obvias:

1. El plazo es más breve.

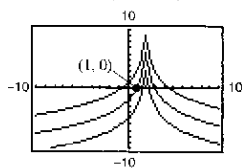
2. La cantidad total pagada es menor.

b) $T'(10) \approx 4.75 \text{ deg/lb/pulg}^2$ $\lim_{p \rightarrow \infty} T'(p) = 0$ $T'(70) \approx 0.97 \text{ deg/lb/pulg}^2$ Hay varias respuestas posibles.b) Cuando $x = 5$,
 $dy/dx = -\sqrt{3}$.
Cuando $x = 9$,
 $dy/dx = -\sqrt{19}/9$.c) $\lim_{x \rightarrow 10} \frac{dy}{dx} = 0$

111. Demostración

Sección 5.2 (página 338)1. $5 \ln|x| + C$ 3. $\ln|x+1| + C$ 5. $-\frac{1}{2} \ln|3-2x| + C$ 7. $\ln\sqrt{x^2+1} + C$ 9. $x^2/2 - \ln(x^4) + C$ 11. $\frac{1}{3} \ln|x^3 + 3x^2 + 9x| + C$ 13. $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 \ln|x+1| + C$ 15. $\frac{1}{3}x^3 + 5 \ln|x-3| + C$ 17. $\frac{1}{3}x^3 - 2x + \ln\sqrt{x^2+2} + C$ 19. $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$ 21. $2\sqrt{x-1} + C$ 23. $2 \ln|x-1| - 2/(x-1) + C$ 25. $\sqrt{2x} - \ln|1 + \sqrt{2x}| + C$ 27. $x + 6\sqrt{x} + 18 \ln|\sqrt{x}-3| + C$ 29. $\ln|\sin \theta| + C$ 31. $-\frac{1}{2} \ln|\csc 2x + \cot 2x| + C$ 33. $\ln|1 + \sin t| + C$ 35. $\ln|\sec v - 1| + C$

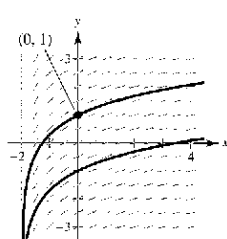
37. $y = -3 \ln|2 - x| + C$



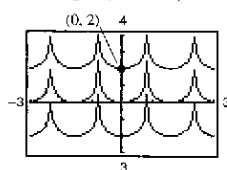
La gráfica tiene un hueco en $x = 2$.

41. $f(x) = -2 \ln x + 3x - 2$

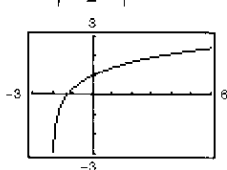
43. a)



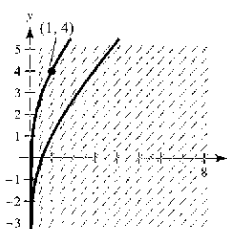
39. $s = -\frac{1}{2} \ln|\cos 2\theta| + C$



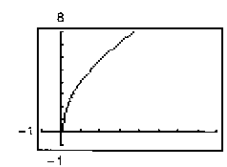
b) $y = \ln\left|\frac{x+2}{2}\right| + 1$



45. a)



b) $y = \ln x + x + 3$



47. $\frac{5}{3} \ln 13 \approx 4.275$ 49. $\frac{2}{3}$ 51. $-\ln 3 \approx -1.099$

53. $\ln\left|\frac{2 - \sin 2}{1 - \sin 1}\right| \approx 1.929$ 55. $2[\sqrt{x} - \ln(1 + \sqrt{x})] + C$

57. $\ln\left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right) + 2\sqrt{x} + C$ 59. $\ln(\sqrt{2} + 1) - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.174$

61. $1/x$ 63. $1/x$ 65. d 67. $4 \ln 3$ 69. $\frac{1}{2} \ln 2$

71. $\frac{15}{2} + 8 \ln 2 \approx 13.045$

73. $(12/\pi)[2 \ln(\sqrt{3} + 1) - \ln 2] \approx 5.03$

75. Regla de los trapecios: 20.2 77. Regla de los trapecios: 5.3368
Regla de Simpson: 19.4667 Regla de Simpson: 5.3632

79. Regla de las potencias 81. Regla de los logaritmos

83. $-\ln|\cos x| + C = \ln|1/\cos x| + C = \ln|\sec x| + C$

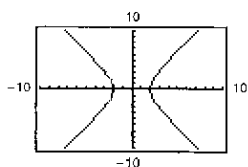
85. $\ln|\sec x + \tan x| + C = \ln\left|\frac{\sec^2 x - \tan^2 x}{\sec x - \tan x}\right| + C$
 $= -\ln|\sec x - \tan x| + C$

87. 1 89. $1/[2(e - 1)] \approx 0.291$

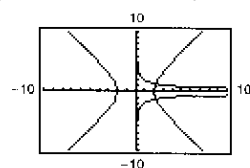
91. $P(t) = 1000(12 \ln|1 + 0.25t| + 1)$; $P(3) \approx 7715$

93. \$168.27

95. a)



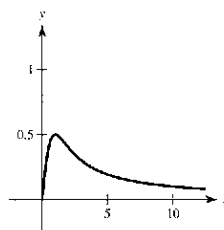
b) Hay varias respuestas posibles. Ejemplo:
 $y^2 = e^{-\ln x + \ln 4} = 4/x$



c) Hay varias respuestas posibles.

97. Falso. $\frac{1}{2}(\ln x) = \ln x^{1/2}$ 99. Verdadero

101.



a) $\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4} \approx 0.0966$

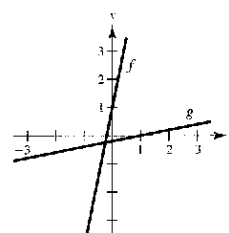
b) $0 < m < 1$

c) $\frac{1}{2}(m - \ln m - 1)$

Sección 5.3 (página 347)

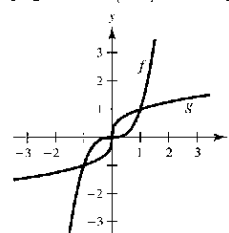
1. a) $f(g(x)) = 5[(x - 1)/5] + 1 = x$
 $g(f(x)) = [(5x + 1) - 1]/5 = x$

b)



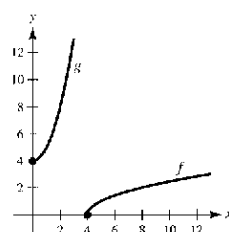
3. a) $f(g(x)) = (\sqrt[3]{x})^3 = x$; $g(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x$

b)



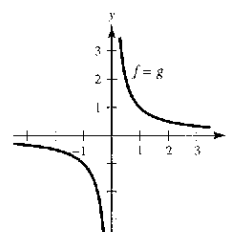
5. a) $f(g(x)) = \sqrt{x^2 + 4} - 4 = x$;
 $g(f(x)) = (\sqrt{x - 4})^2 + 4 = x$

b)



7. a) $f(g(x)) = \frac{1}{1/x} = x$; $g(f(x)) = \frac{1}{1/x} = x$

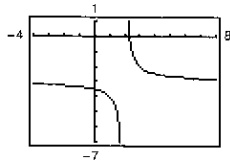
b)



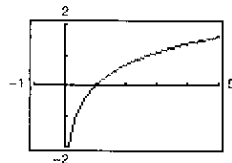
9. c 10. b 11. a 12. d

13. La inversa existe. 15. No existe la inversa.

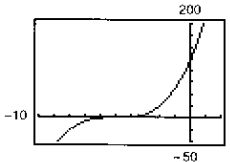
17. Inyectiva



19. Inyectiva



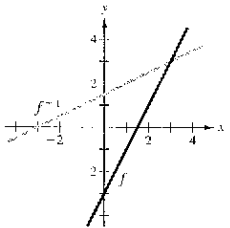
21. Inyectiva



23. No existe la inversa.

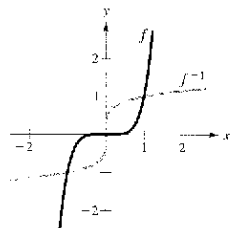
25. No existe la inversa.

29. $f^{-1}(x) = (x+3)/2$

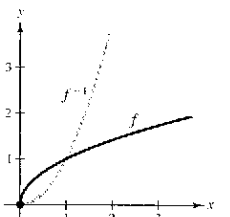
 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

27. Existe la inversa.

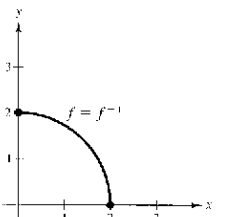
31. $f^{-1}(x) = x^{1/5}$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

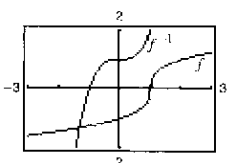
33. $f^{-1}(x) = x^2, x \geq 0$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

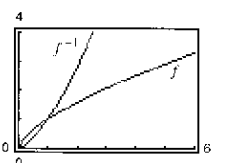
35. $f^{-1}(x) = \sqrt{4-x^2}, 0 \leq x \leq 2$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

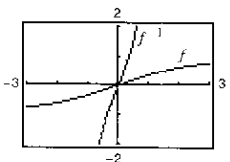
37. $f^{-1}(x) = x^3 + 1$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

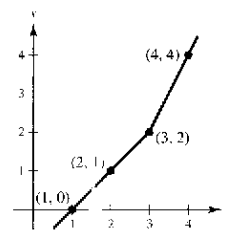
39. $f^{-1}(x) = x^{3/2}, x \geq 0$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

41. $f^{-1}(x) = \sqrt{7x}/\sqrt{1-x^2}, -1 < x < 1$

 f y f^{-1} son simétricas respecto a $y = x$.

43.



x	1	2	3	4
$f^{-1}(x)$	0	1	2	4

45. a) Demostración

b) $y = 2(80 - x)$

 x : costo total y : número de libras del bien menos costoso

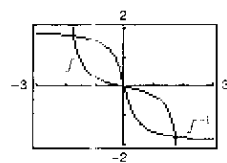
c) $[62.5, 80]$ d) 20 libras

47. $f'(x) = 2(x-4) > 0$ en $(4, \infty)$

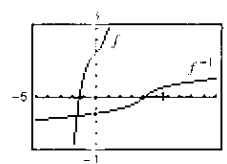
49. $f'(x) = -8/x^3 < 0$ en $(0, \infty)$

51. $f'(x) = -\sin x < 0$ en $(0, \pi)$

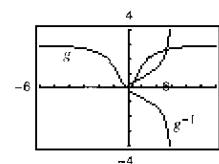
53. $f^{-1}(x) = \begin{cases} [1 - \sqrt{1+16x^2}]/(2x), & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$

La gráfica de f^{-1} es un reflejo de la gráfica de f respecto a la recta $y = x$.

55. a) y b)

c) f es inyectiva y tiene función inversa.

57. a) y b)

c) g no es inyectiva y no tiene función inversa.

59. Inyectiva.

$f^{-1}(x) = x^2 + 2, x \geq 0$

61. Inyectiva

$f^{-1}(x) = 2 - x, x \geq 0$

63. $f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 3, x \geq 0$ (No es la única respuesta.)

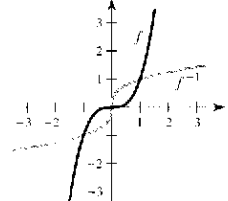
65. $f^{-1}(x) = x - 3, x \geq 0$ (No es la única respuesta.)

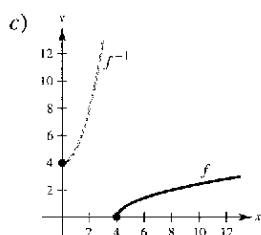
67. Existe la inversa. El volumen es una función creciente, por lo tanto es inyectiva. La función inversa proporciona el tiempo t que corresponde al volumen V .69. No existe la inversa. 71. $1/5$

73. $2\sqrt{3}/3$ 75. $1/13$

77. a) Dominio de f : $(-\infty, \infty)$ b) Rango de f : $(-\infty, \infty)$ Dominio de f^{-1} : $(-\infty, \infty)$ Rango de f^{-1} : $(-\infty, \infty)$

c) d) $f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}, (f^{-1})'(\frac{1}{8}) = \frac{4}{3}$

79. a) Dominio de f : $[4, \infty)$ Dominio de f^{-1} : $[0, \infty)$ b) Rango de f : $[0, \infty)$ Rango de f^{-1} : $[4, \infty)$



d) $f'(5) = \frac{1}{2}, (f^{-1})'(1) = 2$

81. $-\frac{1}{11}$ 83. 32 85. 600

87. $(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = (x+1)/2$ 89. $(f \circ g)^{-1}(x) = (x+1)/2$

91. Sea $y = f(x)$ inyectiva. Despejar x en función de y .
Intercambiar x y y para obtener $y = f^{-1}(x)$. Sea el dominio de f^{-1} el rango de f . Verificar que $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$.

Ejemplo: $f(x) = x^3; y = x^3; x = \sqrt[3]{y}; y = \sqrt[3]{x}; f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$

93. Muchos valores de x dan el mismo valor en y . Por ejemplo, $f(\pi) = 0 = f(0)$. La gráfica no es continua en $[(2n-1)\pi]/2$ donde n es un entero.

95. $\frac{1}{4}$ 97. a) y b) Demostraciones 99. Demostración

101. Falso. Sea $f(x) = x^2$. 103. Cierto

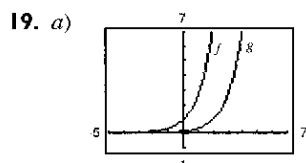
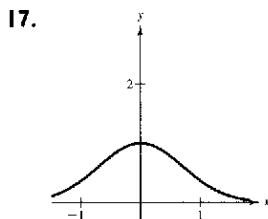
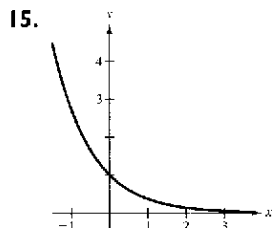
105. No. Sea $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

107. $\sqrt{17}$ 109. Demostración

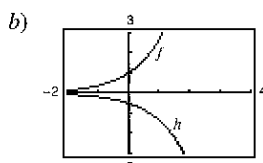
Sección 5.4 (página 356)

1. $x = 4$ 3. $x \approx 2.485$ 5. $x = 0$ 7. $x \approx 0.511$

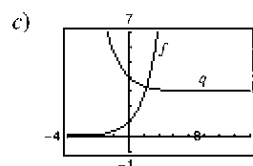
9. $x \approx 7.389$ 11. $x \approx 10.389$ 13. $x \approx 5.389$



Traslación dos unidades hacia la derecha

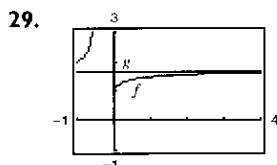
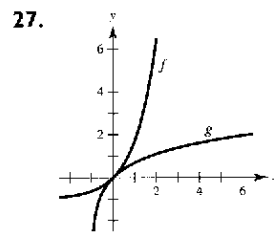
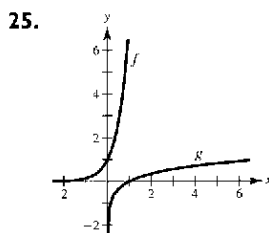


Reflexión respecto al eje x y un encogimiento vertical



Reflexión respecto al eje y y traslación tres unidades hacia arriba

21. c 22. d 23. a 24. b



$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = e^{0.5}$

31. $2.7182805 < e$ 33. a) $y = 3x + 1$ b) $y = -3x + 1$

35. $2e^{2x}$ 37. $e^{\sqrt{x}}/(2\sqrt{x})$ 39. $3(e^{-t} + e^t)^2(e^t - e^{-t})$

41. $2e^{2x}/(1 + e^{2x})$ 43. $[-2(e^x - e^{-x})]/(e^x + e^{-x})^2$

45. $2e^x \cos x$ 47. $\cos(x)/x$ 49. $y = -x + 2$

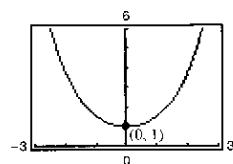
51. $y = -4(x + 1)$ 53. $y = ex$ 55. $y = (1/e)x - 1/e$

57. $\frac{10 - e^y}{xe^y + 3}$ 59. $y = (-e - 1)x + 1$ 61. $3(6x + 5)e^{-3x}$

63. $y'' - 2y' + 3y = 0$

$e^x [-\cos \sqrt{2}x - \sin \sqrt{2}x - 2\sqrt{2} \sin \sqrt{2}x + 2\sqrt{2} \cos \sqrt{2}x] - 2e^x [-\sqrt{2} \sin \sqrt{2}x + \sqrt{2} \cos \sqrt{2}x + \cos \sqrt{2}x + \sin \sqrt{2}x] + 3e^x [\cos \sqrt{2}x + \sin \sqrt{2}x] = 0$

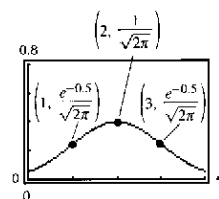
65. Mínimo relativo: $(0, 1)$



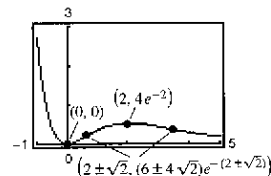
67. Máximo relativo:

$(2, 1/\sqrt{2\pi})$

Puntos de inflexión:
 $(1, \frac{e^{-0.5}}{\sqrt{2\pi}}), (3, \frac{e^{-0.5}}{\sqrt{2\pi}})$



69. Mínimo relativo: $(0, 0)$



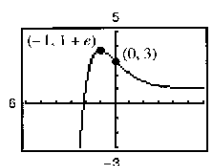
Máximo relativo: $(2, 4e^{-2})$

Puntos de inflexión:

$(2 \pm \sqrt{2}, (6 \pm 4\sqrt{2})e^{-(2 \pm \sqrt{2})})$

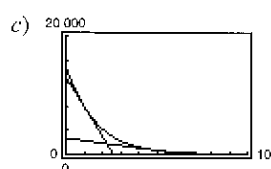
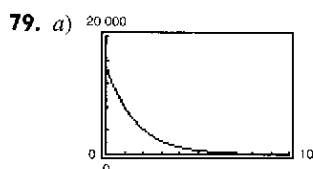
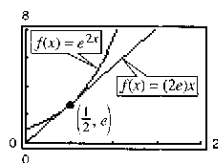
71. Mínimo relativo: $(-1, 1 + e)$

Punto de inflexión: $(0, 3)$



73. $A = \sqrt{2}e^{-1/2}$ 75. Demostración

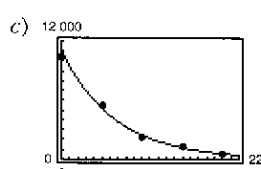
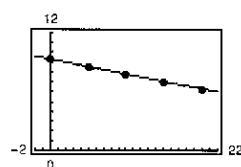
77. $(\frac{1}{2}, e)$



79. a) $\frac{dV}{dt} \approx -5\,028.84$

b) Cuando $t = 5$, $\frac{dV}{dt} \approx -406.89$

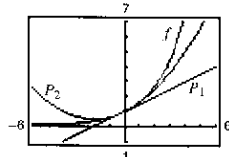
81. a) $\ln P = -0.1499h + 9.3018$



b) $P = 10\,577 e^{-0.1499h}$

c) $h = 5: -776$
 $h = 18: -111$

83. $P_1 = 1 + \frac{1}{2}x$; $P_2 = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2$



Los valores de f , P_1 , y P_2 y sus primeras derivadas, coinciden en $x = 0$.

85. $e^{5x} + C$

87. $2e^{\sqrt{x}} + C$

89. $x - \ln(e^x + 1) + C_1$ o $-\ln(1 + e^{-x}) + C_2$

91. $-\frac{2}{3}(1 - e^x)^{3/2} + C$

93. $\ln|e^x - e^{-x}| + C$

95. $-\frac{5}{2}e^{-2x} + e^{-x} + C$

97. $\ln|\cos e^{-x}| + C$

99. $(e^2 - 1)/(2e^2)$

101. $(e - 1)/(2e)$

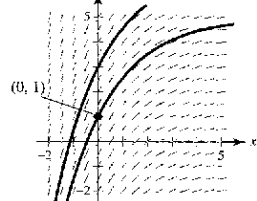
103. $(e/3)(e^2 - 1)$

105. $(1/\pi)[e^{(\sin \pi^2/2)} - 1]$

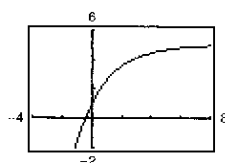
107. $[1/(2a)]e^{ax^2} + C$

109. $f(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

111. a)

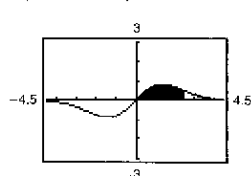
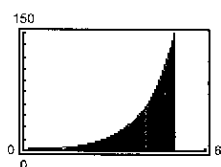


b) $y = -4e^{-x/2} + 5$



113. $e^5 - 1 \approx 147.413$

115. $2(1 - e^{-3/2}) \approx 1.554$



117. Regla del punto medio: 92.190; Regla de los trapecios: 93.837; Regla de Simpson: 92.7385

119. La probabilidad de que una batería dada dure entre 48 y 60 meses es aproximadamente 47.72%.

121. $\int_0^x e^t dt \geq \int_0^x 1 dt$; $e^x - 1 \geq x$; $e^x > x + 1$ para $x \geq 0$

123. $f(x) = e^x$

El dominio de $f(x)$ es $(-\infty, \infty)$ y el rango de $f(x)$ es $(0, \infty)$. $f(x)$ es continua, creciente, inyectiva y cóncava hacia arriba en todo su dominio.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$

125. $f(x) = e^x = f'(x)$

127. $x \approx 0.567$

129. Demostración

Sección 5.5 (página 366)

1. -3

3. 0

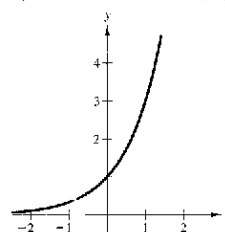
5. a) $\log_2 8 = 3$

b) $\log_3(1/3) = -1$

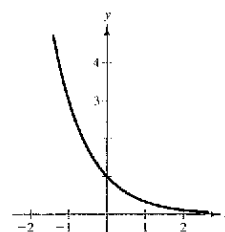
7. a) $10^{-2} = 0.01$

b) $(\frac{1}{2})^{-3} = 8$

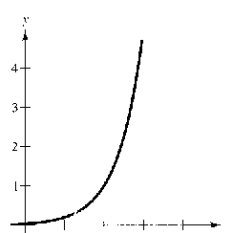
9.



11.



13.



15. a) $x = 3$

b) $x = -1$

17. a) $x = \frac{1}{3}$

b) $x = \frac{1}{16}$

19. a) $x = -1, 2$

b) $x = \frac{1}{3}$

21. 1.965

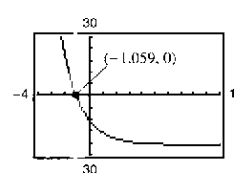
23. -6.288

25. 12.253

27. 33.000

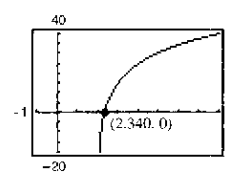
29. ± 11.845

31.



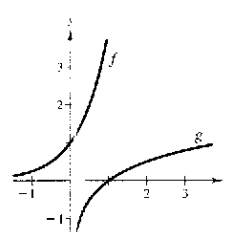
(-1.059, 0)

33.



(2.340, 0)

35.



37. $(\ln 4)4^x$

39. $t2^t(t \ln 2 + 2)$

41. $-2^{-\theta}[(\ln 2) \cos \pi \theta + \pi \sin \pi \theta]$

43. $(x - 2)/[(\ln 2)x(x - 1)]$

45. $x/[(\ln 5)(x^2 - 1)]$

47. $5(1 - \ln t)/(t^2 \ln 2)$

49. $y = -2x \ln 2 - 2 \ln 2 + 2$

51. $y = [1/(27 \ln 3)]x + 3 - 1/\ln 3$

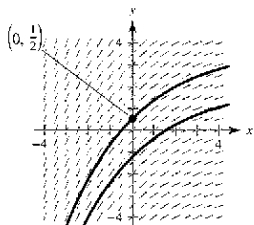
53. $2(1 - \ln x)x^{(2/x)-2}$

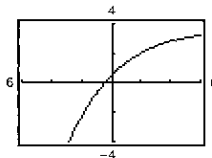
55. $(x-2)^{x+1}[(x+1)/(x-2) + \ln(x-2)]$

57. $y = x$ 59. $y = \frac{\cos e}{e}x - \cos e + 1$ 61. $3^x/\ln 3 + C$

63. $[-1/(2 \ln 5)](5^{-x^2}) + C$ 65. $\ln(3^{2x} + 1)/(2 \ln 3) + C$

67. $7/(2 \ln 2)$ 69. $4/\ln 5 - 2/\ln 3$ 71. $26/\ln 3$

73. a)  b) $y = \frac{3(1 - 0.4^{x/3})}{\ln 2.5} + \frac{1}{2}$



75. a) Falso. $y = a^x \Rightarrow 0 = a^1 \Rightarrow a = 0$, pero las funciones exponenciales no están definidas para $a = 0$.

b) Verdadero: $y = \log_2 x$ c) Verdadero: $2^y = x$

d) Falso. (1, 0), (2, 1), y (8, 3) no son colineales.

77. $g(x) = x^x$, $k(x) = 2^x$, $h(x) = x^2$, $f(x) = \log_2 x$

79. a) \$40.64 b) $C'(1) \approx 0.051P$, $C'(8) \approx 0.072P$ c) $\ln 1.05$

n	1	2	4	12
A	\$4 321.94	\$4 399.79	\$4 440.21	\$4 467.74

n	365	Continua
A	\$4 481.23	\$4 481.69

t	1	10	20	30
P	\$95 122.94	\$60 653.07	\$36 787.94	\$22 313.02

t	40	50
P	\$13 533.53	\$8 208.50

t	1	10	20	30
P	\$95 132.82	\$60 716.10	\$36 864.45	\$22 382.66

t	40	50
P	\$13 589.88	\$8 251.24

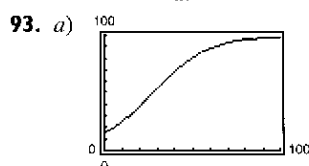
n	1	2	4	12
A	\$1 410.60	\$1 414.78	\$1 416.91	\$1 418.34

n	365	Continua
A	\$1 419.04	\$1 419.07

89. c

91. a) 6.7 millones de pies³/acre

b) $t = 20$: $\frac{dV}{dt} = 0.073$; $t = 60$: $\frac{dV}{dt} = 0.040$

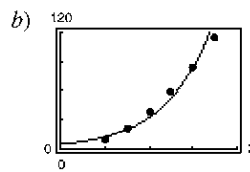


b) 16.7%

c) $x \approx 38.8$ o 38 800 huevos

d) $x \approx 27.75$ o 27 750 huevos

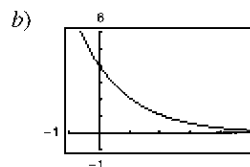
95. a) $B = 4.75(6.774)^d$



c) Cuando $d = 0.8$, el ritmo o velocidad de crecimiento es 41.99.

Cuando $d = 1.5$, el ritmo o velocidad de crecimiento es 160.21.

97. a) 5.67; 5.67; 5.67



c) $f(t) = g(t) = h(t)$. No, porque las integrales definidas de dos funciones en un intervalo dado pueden ser iguales aun cuando las funciones no sean iguales.

99. $y = 1200(0.6^t)$ 101. Falso: e es un número irracional.

103. Verdadero 105. Verdadero 107. Demostración

109. a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - xy \ln y}{x^2 - xy \ln x}$

b) i) 1 cuando $c \neq 0$, $c \neq e$ ii) -3.1774 iii) -0.3147

c) (0, 0), (e, e)

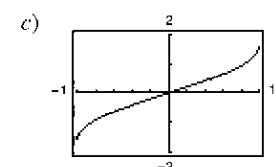
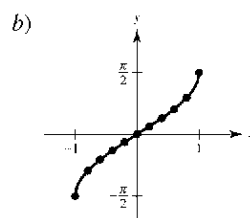
111. Problema Putnam A15, 1940

Sección 5.6 (página 377)

1. a)

x	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2
y	-1.57	-0.93	-0.64	-0.41	-0.20

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
y	0	0.20	0.41	0.64	0.93	1.57



d) Intersección: (0, 0); Simetría: respecto al origen

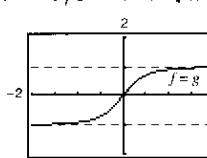
3. $(-\sqrt{2}/2, 3\pi/4)$, $(1/2, \pi/3)$, $(\sqrt{3}/2, \pi/6)$

5. $\pi/6$ 7. $\pi/3$ 9. $\pi/6$ 11. $-\pi/4$ 13. 2.50

15. $\arccos(1/1.269) \approx 0.66$ 17. a) $3/5$ b) $5/3$

19. a) $-\sqrt{3}$ b) $-\frac{13}{5}$ 21. $\sqrt{1-4x^2}$ 23. $\sqrt{x^2-1}/|x|$

25. $\sqrt{x^2-9}/3$ 27. $\sqrt{x^2+2}/x$

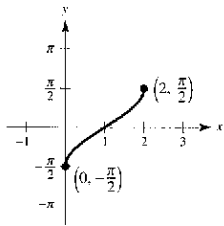
29. a)  b) Demostración

c) Asíntotas horizontales: $y = -1$, $y = 1$

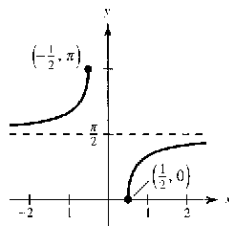
31. $x = \frac{1}{3}[\sin(\frac{1}{3}) + \pi] \approx 1.207$ 33. $x = \frac{1}{3}$

35. a) y b) Demostraciones

37.



39.



41. $2/\sqrt{2x-x^2}$ 43. $-3/\sqrt{4-x^2}$ 45. $a/(a^2+x^2)$

47. $(3x - \sqrt{1-9x^2} \arcsin 3x)/(x^2 \sqrt{1-9x^2})$

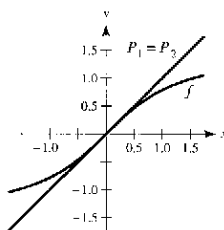
49. $-t/\sqrt{1-t^2}$ 51. $\arccos x$ 53. $1/(1-x^4)$

55. $\arcsin x$ 57. $x^2/\sqrt{16-x^2}$ 59. $2/(1+x^2)^2$

61. $y = \frac{1}{3}(4\sqrt{3}x - 2\sqrt{3} + \pi)$

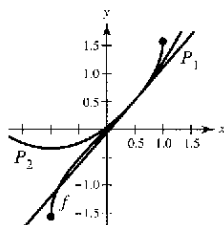
63. $y = \frac{1}{4}x + (\pi - 2)/4$ 65. $y = (2\pi - 4)x + 4$

67. $P_1(x) = x; P_2(x) = x$



69. $P_1(x) = \frac{\pi}{6} + \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

$$P_2(x) = \frac{\pi}{6} + \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{2\sqrt{3}}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

71. Máximo relativo: $(1.272, -0.606)$ Mínimo relativo: $(-1.272, 3.747)$ 73. Mínimo relativo: $(2, 2.214)$

75. $y = -2\pi x/(\pi + 8) + 1 - \pi^2/(2\pi + 16)$

77. $y = -x + \sqrt{2}$

79. Si los dominios no estuvieran restringidos, entonces las funciones trigonométricas no serían inyectivas y, por lo tanto, no tendrían inversas.

81. Si $x > 0$, $y = \operatorname{arccot} x = \arctan \frac{1}{x}$; Si $x < 0$, $y = \arctan \frac{1}{x} + \pi$.

83. Falso. El rango de arccos es $[0, \pi]$. 85. Verdadero

87. Verdadero

89. a) $\theta = \operatorname{arccot}(x/5)$

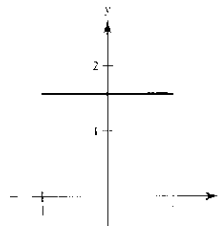
b) $x = 10$: 16 rad/h; $x = 3$: 58.824 rad/h

91. a) $h(t) = -16t^2 + 256$; $t = 4$ sec

b) $t = 1$: -0.0520 rad/seg; $t = 2$: -0.1116 rad/seg

93. a) y b) Demostraciones 95. $k \leq -1$ o $k \geq 1$

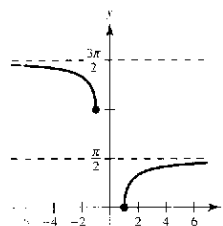
97. a)

b) La gráfica es una recta horizontal en $\frac{\pi}{2}$.

c) Demostración

99. $c = 2$

101. a)



b) Demostración

Sección 5.7 (página 385)

1. $5 \arcsin \frac{x}{3} + C$ 3. $\frac{7}{4} \arctan \frac{x}{4} + C$ 5. $\operatorname{arcsec}|2x| + C$

7. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln(x^2 + 1) + C$ 9. $\arcsin(x + 1) + C$

11. $\frac{1}{2} \arcsin t^2 + C$ 13. $\frac{1}{4} \arctan(e^{2x}/2) + C$

15. $2 \arcsin \sqrt{x} + C$ 17. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 3 \arctan x + C$

19. $8 \arcsin[(x - 3)/3] - \sqrt{6x - x^2} + C$ 21. $\pi/18$

23. $\pi/6$ 25. $\frac{1}{32}\pi^2 \approx 0.308$ 27. $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - 2) \approx -0.134$

29. $\pi/4$ 31. $\pi/2$

33. $\ln|x^2 + 6x + 13| - 3 \arctan[(x + 3)/2] + C$

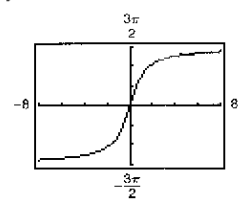
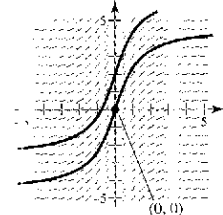
35. $\arcsin[(x + 2)/2] + C$ 37. $-\sqrt{-x^2 - 4x} + C$

39. $4 - 2\sqrt{3} + \frac{1}{6}\pi \approx 1.059$ 41. $\frac{1}{2} \arctan(x^2 + 1) + C$

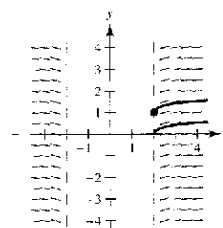
43. $2\sqrt{e^t - 3} - 2\sqrt{3} \arctan(\sqrt{e^t - 3}/\sqrt{3}) + C$ 45. $\pi/6$

47. a y b 49. a, b y c 51. c 53. $y = \arcsin(x/2) + \pi$

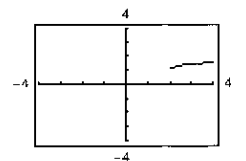
55. a) b) $y = 3 \arctan x$



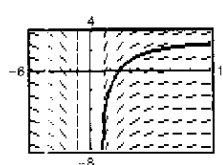
57. a)



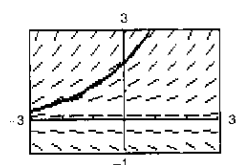
b) $y = \frac{1}{2} \operatorname{arcsec}(x/2) + 1, x \geq 2$



59.

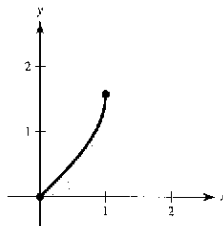


61.



63. $\pi/8$ 65. $\pi/6$ 67. $3\pi/2$

69. a) Demostración b) $\ln(\sqrt{6}/2) + (9\pi - 4\pi\sqrt{3})/36$

71. a)  b) 0.5708
c) $(\pi - 2)/2$

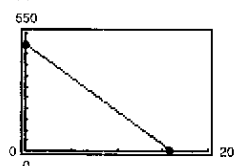
73. a) $F(x)$ representa el valor medio de $f(x)$ en el intervalo $[x, x+2]$. Máximo en $x = -1$.

b) $x = -1$.

75. Falso. $\int \frac{dx}{3x\sqrt{9x^2 - 16}} = \frac{1}{12} \operatorname{arccsc} \frac{|3x|}{4} + C$

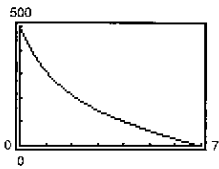
77. Verdadero 79 a 81. Demostraciones

83. a) $v(t) = -32t + 500$



b) $s(t) = -16t^2 + 500t$; 3 906.25 pies

c) $v(t) = \sqrt{\frac{32}{k}} \tan \left[\arctan \left(500 \sqrt{\frac{k}{32}} \right) - \sqrt{32kt} \right]$

d)  e) 1 088 pies

f) Cuando se toma en cuenta la fricción del aire, la altura máxima del objeto no es tan grande.

$t_0 = 6.86$ seg

Sección 5.8 (página 396)

1. a) 10.018 b) -0.964 3. a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{13}{12}$

5. a) 1.317 b) 0.962 7 a 11. Demostraciones

13. $\cosh x = \sqrt{13}/2$; $\tanh x = 3\sqrt{13}/13$; $\operatorname{csch} x = 2/3$;
 $\operatorname{sech} x = 2\sqrt{13}/13$; $\coth x = \sqrt{13}/3$

15. $-\operatorname{sech}(x+1) \tanh(x+1)$ 17. $\coth x$ 19. $\operatorname{csch} x$

21. $\sinh^2 x$ 23. $\operatorname{sech} t$ 25. $y = -2x + 2$ 27. $y = 1 - 2x$

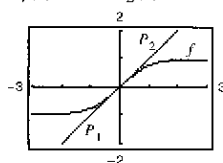
29. Máximos relativos: $(\pm\pi, \cosh \pi)$; Mínimo relativo: $(0, -1)$

31. Máximo relativo: $(1.20, 0.66)$

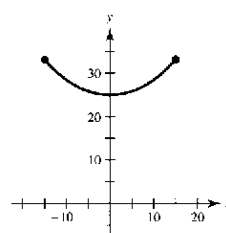
Mínimo relativo: $(-1.20, -0.66)$

33. $y = a \sinh x$; $y' = a \cosh x$; $y'' = a \sinh x$; $y''' = a \cosh x$;
Por lo tanto, $y''' - y' = 0$.

35. $P_1(x) = x$; $P_2(x) = x$



37. a)



b) 33.146 unidades; 25 unidades

c) $m = \sinh(1) \approx 1.175$

39. $-\frac{1}{2} \cosh(1-2x) + C$ 41. $\frac{1}{3} \cosh^3(x-1) + C$

43. $\ln|\sinh x| + C$ 45. $-\coth(x^2/2) + C$

47. $\operatorname{csch}(1/x) + C$ 49. $\frac{1}{2} \arctan x^2 + C$ 51. $\ln 5 - 2 \ln 2$

53. $\frac{1}{5} \ln 3$ 55. $\pi/4$ 57. $3/\sqrt{9x^2-1}$ 59. $|\sec x|$

61. $2 \sec 2x$ 63. $2 \sinh^{-1}(2x)$ 65. Las respuestas varían.

67. ∞ 69. 0 71. 1 73. $\ln(\sqrt{e^{2x}+1}-1) - x + C$

75. $2 \sinh^{-1} \sqrt{x} + C = 2 \ln(\sqrt{x} + \sqrt{1+x}) + C$

77. $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-4}{x} \right| + C$ 79. $\frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}(x+1) + \sqrt{3}}{\sqrt{2}(x+1) - \sqrt{3}} \right| + C$

81. $\frac{1}{4} \arcsen \left(\frac{4x-1}{9} \right) + C$ 83. $-\frac{x^2}{2} - 4x - \frac{10}{3} \ln \left| \frac{x-5}{x+1} \right| + C$

85. $8 \arctan(e^2) - 2\pi \approx 5.207$ 87. $\frac{5}{2} \ln(\sqrt{17}+4) \approx 5.237$

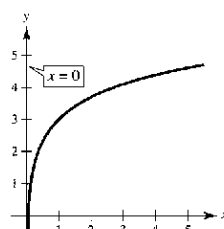
89. a) $\ln(\sqrt{3}+2)$ b) $\sinh^{-1} \sqrt{3}$

91. $\frac{52}{31}$ kg 93. $-\sqrt{a^2-x^2}/x$ 95 a 101. Demostraciones

103. Problema Putnam 8, 1939

Ejercicios de repaso para el capítulo 5 (página 399)

1.



Asíntota vertical: $x = 0$

3. $\frac{1}{5} [\ln(2x+1) + \ln(2x-1) - \ln(4x^2+1)]$

5. $\ln(3\sqrt[3]{4-x^2}/x)$ 7. $e^4 - 1 \approx 53.598$

9. $1/(2x)$ 11. $(1+2\ln x)/(2\sqrt{\ln x})$

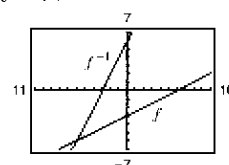
13. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{b^2} \left(b - \frac{ab}{a+bx} \right) = \frac{x}{a+bx}$ 15. $y = -x + 1$

17. $\frac{1}{7} \ln|7x-2| + C$ 19. $-\ln|1+\cos x| + C$

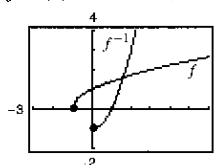
21. $3 + \ln 4$ 23. $\ln(2+\sqrt{3})$

25. a) $f^{-1}(x) = 2x + 6$ 27. a) $f^{-1}(x) = x^2 - 1$, $x \geq 0$

b)



b)

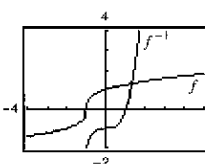


c) Demostración

c) Demostración

29. a) $f^{-1}(x) = x^3 - 1$

b)

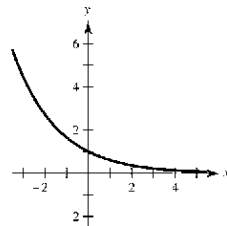
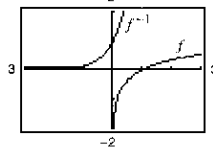


c) Demostración

31. $1/[3(\sqrt[3]{-3})^2] \approx 0.160$ 33. $3/4$

35. a) $f^{-1}(x) = e^{2x}$ 37.

b)



c) Demostración

39. $te^t(t+2)$ 41. $(e^{2x} - e^{-2x})/\sqrt{e^{2x} + e^{-2x}}$

43. $x(2-x)/e^x$ 45. $y = -4x + 4$ 47. $-y/[x(2y + \ln x)]$

49. $(1 - e^{-3})/6 \approx 0.158$ 51. $(e^{4x} - 3e^{2x} - 3)/(3e^x) + C$

53. $-\frac{1}{2}e^{1-x^2} + C$ 55. $\ln(e^2 + e + 1) \approx 2.408$

57. $y = e^x(a \cos 3x + b \sin 3x)$

$$y' = e^x[(-3a + b) \sin 3x + (a + 3b) \cos 3x]$$

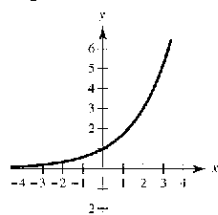
$$y'' = e^x[(-6a - 8b) \sin 3x + (-8a + 6b) \cos 3x]$$

$$y'' - 2y' + 10y$$

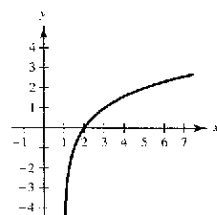
$$= e^x[(-6a - 8b) - 2(-3a + b) + 10b] \sin 3x + [(-8a + 6b) - 2(a + 3b) + 10a] \cos 3x = 0$$

59. $-\frac{1}{2}(e^{-16} - 1) \approx 0.500$

61.



63.

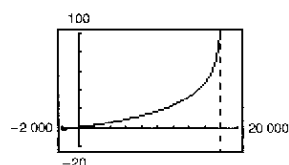


65. $3^{x-1} \ln 3$ 67. $x^{2x+1}(2 \ln x + 2 + 1/x)$

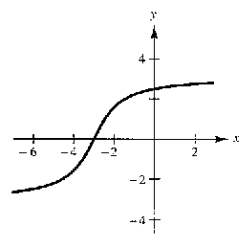
69. $-1/[\ln 3(2 - 2x)]$ 71. $5^{(x+1)^2}/(2 \ln 5) + C$

73. a) Dominio: $0 \leq h < 18\,000$

b)

c) $t = 0$ Asíntota vertical: $h = 18\,000$

75.



77. a) $1/2$ b) $\sqrt{3}/2$

79. $(1 - x^2)^{-3/2}$ 81. $\frac{x}{|x|\sqrt{x^2 - 1}} + \operatorname{arccsc} x$ 83. $(\operatorname{arcsen} x)^2$

85. $\frac{1}{2} \arctan(e^{2x}) + C$ 87. $\frac{1}{2} \operatorname{arcsen} x^2 + C$

89. $\frac{1}{4} [\arctan(x/2)]^2 + C$ 91. $\frac{2}{3}\pi + \sqrt{3} - 2 \approx 1.826$

93. $y = A \operatorname{sen}(t\sqrt{k/m})$

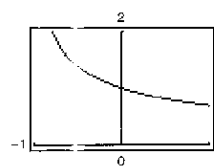
95. $y' = x \left(\frac{2}{1 - 4x^2} \right) + \tanh^{-1} 2x \approx \frac{2x}{1 - 4x^2} + \tanh^{-1} 2x$

97. $\frac{1}{3} \tanh x^3 + C$

SP Solución de problemas (página 401)

1. $a \approx 4.7648$; $\theta \approx 1.7263$ or 98.9°

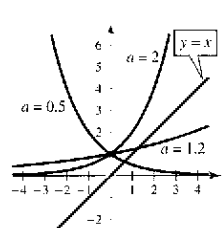
3. a)



b) 1

c) Demostración

5.



$y = 0.5^x$ y $y = 1.2^x$
intersecan la recta $y = x$;
 $0 < a < e^{1/e}$

7. a) Área de la región $A = (\sqrt{3} - \sqrt{2})/2 \approx 0.1589$

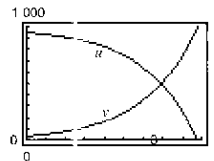
Área de la región $B = \pi/12 \approx 0.2618$

b) $\frac{1}{24}[3\pi\sqrt{2} - 12(\sqrt{3} - \sqrt{2}) - 2\pi] \approx 0.1346$

c) 1.2958 d) 0.6818

9. Demostración 11. 0.2318

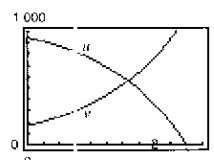
13. a)



b) Intereses sobre saldos insolutos;
 $t \approx 27.68$ años

c) Las pendientes son la negativa
una de otra; $u'(15) \approx -14.0572$;
 $v'(15) \approx 14.0572$

d)

 $t \approx 12.67$ años

Hay varias respuestas posibles.

Capítulo 6

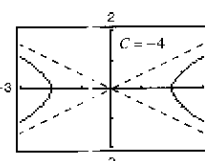
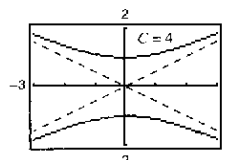
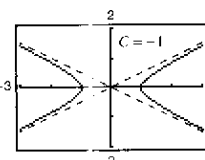
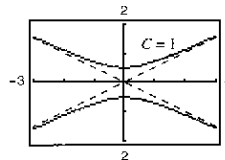
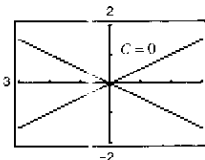
Sección 6.1 (página 409)

1 a 11. Demostraciones 13. No es solución 15. Solución

17. Solución 19. No es solución 21. Solución

23. No es solución 25. $y = 3e^{-x/2}$ 27. $4y^2 = x^3$

29.



31. $y = 3e^{-2x}$ 33. $y = 2 \sin 3x - \frac{1}{3} \cos 3x$

35. $y = -2x + \frac{1}{2}x^3$ 37. $y = x^3 + C$

39. $y = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$ 41. $y = x - \ln x^2 + C$

43. $y = -\frac{1}{2} \cos 2x + C$

45. $y = \frac{2}{5}(x-3)^{5/2} + 2(x-3)^{3/2} + C$

47. $y = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$

49.

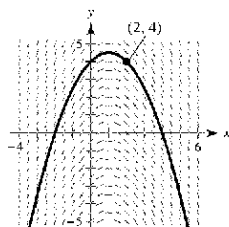
x	-4	-2	0	2	4	8
y	2	0	4	4	6	8
dy/dx	-2	No def.	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	1

51.

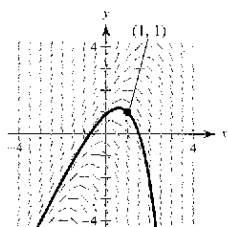
x	-4	-2	0	2	4	8
y	2	0	4	4	6	8
dy/dx	$-2\sqrt{2}$	-2	0	0	$-2\sqrt{2}$	-8

53. b 54. c 55. d 56. a

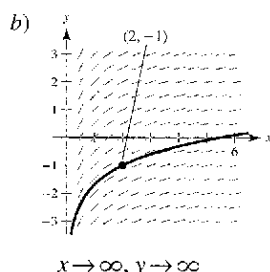
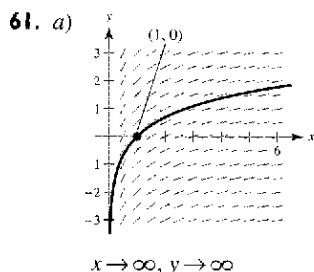
57. a) y b) 59. a) y b)



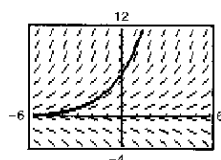
c) $x \rightarrow \infty$ implica que $y \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$ implica que $y \rightarrow \infty$



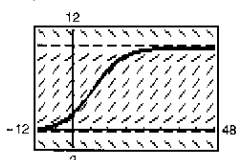
c) $x \rightarrow \infty$ implica que $y \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$ implica que $y \rightarrow -\infty$



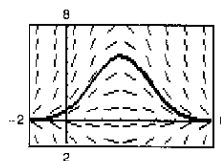
63. a) y b)



65. a) y b)



67. a) y b)



69.

n	0	1	2	3	4	5	6
x_n	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
y_n	2	2.2	2.43	2.693	2.992	3.332	3.715

n	7	8	9	10
x_n	0.7	0.8	0.9	1.0
y_n	4.146	4.631	5.174	5.781

71.

n	0	1	2	3	4	5	6
x_n	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
y_n	3	2.7	2.438	2.209	2.010	1.839	1.693

n	7	8	9	10
x_n	0.35	0.4	0.45	0.5
y_n	1.569	1.464	1.378	1.308

73.

n	0	1	2	3	4	5	6
x_n	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
y_n	1	1.1	1.212	1.339	1.488	1.670	1.900

n	7	8	9	10
x_n	0.7	0.8	0.9	1.0
y_n	2.213	2.684	3.540	5.958

75.

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$y(x)$ (exact)	3.0000	3.6642	4.4755	5.4664	6.6766	8.1548
$y(x)$ ($h = 0.2$)	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208	7.4650
$y(x)$ ($h = 0.1$)	3.0000	3.6300	4.3923	5.3147	6.4308	7.7812

77.

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$y(x)$ (exact)	0.0000	0.2200	0.4801	0.7807	1.1231	1.5097
$y(x)$ ($h = 0.2$)	0.0000	0.2000	0.4360	0.7074	1.0140	1.3561
$y(x)$ ($h = 0.1$)	0.0000	0.2095	0.4568	0.7418	1.0649	1.4273

79. a) $y(1) = 112.7141^\circ$; $y(2) = 96.3770^\circ$; $y(3) = 86.5954^\circ$

b) $y(1) = 113.2441^\circ$; $y(2) = 97.0158^\circ$; $y(3) = 87.1729^\circ$

81. La solución general es una familia de curvas que satisface la ecuación diferencial. Una solución particular es un miembro de esa familia, que satisfaga las condiciones dadas.

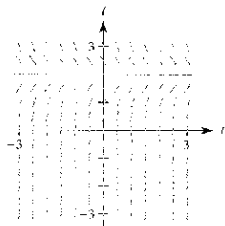
83. Comenzar con un punto (x_0, y_0) que satisfaga la condición inicial $y(x_0) = y_0$. Después utilizar un tamaño de paso pequeño h , para calcular el punto $(x_1, y_1) = (x_0 + h, y_0 + hF(x_0, y_0))$. Continuar generando la secuencia de puntos $(x_n + h, y_n + hF(x_n, y_n))$ o (x_{n+1}, y_{n+1}) .
85. Falso; $y = x^3$ es una solución de $xy' - 3y = 0$, pero $y = x^3 + 1$ no es una solución.

87. Verdadero

89. a)

x	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
y	4	2.6813	1.7973	1.2048	0.8076	0.5413
y_1	4	2.56	1.6384	1.0486	0.6711	0.4295
y_2	4	2.4	1.44	0.864	0.5184	0.3110
e_1	0	0.1213	0.1589	0.1562	0.1365	0.1118
e_2	0	0.2813	0.3573	0.3408	0.2892	0.2303
r	0	0.4312	0.4447	0.4583	0.4720	0.4855

- b) Puesto que r es de aproximadamente 0.5, si h se reduce a la mitad, entonces el error se reduce a cerca de la mitad.
- c) De nuevo, el error se reducirá a la mitad.
91. a)



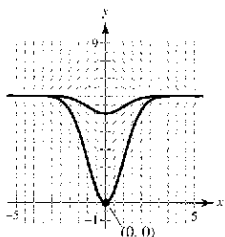
b) $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 2$

93. $\omega = \pm 4$ rad/seg

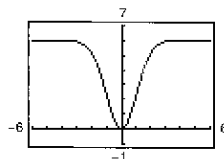
95. Problema Putnam 3, sesión matutina, 1954

Sección 6.2 (página 418)

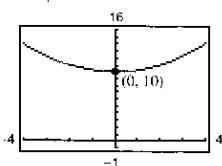
1. $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + C$ 3. $y = Ce^x - 2$ 5. $y^2 - 5x^2 = C$
7. $y = Ce^{(2x^{3/2})/3}$ 9. $y = C(1 + x^2)$
11. $dQ/dt = k/t^2$ 13. $dN/ds = k(250 - s)$
 $Q = -k/t + C$ $N = -(k/2)(250 - s)^2 + C$
15. a)



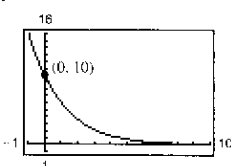
b) $y = 6 - 6e^{-x^2/2}$



17. $y = \frac{1}{4}t^2 + 10$



19. $y = 10e^{-t/2}$



21. $dy/dx = ky$
 $y = 4e^{0.3054x}$
 $y(6) \approx 25$

23. $dV/dt = kV$
 $V = 20\,000e^{-0.1175t}$
 $V(6) \approx 9\,882$

25. $y = \frac{1}{2}e^{0.460t}$ 27. $y = 0.6687e^{0.4024t}$

29. C es el valor inicial de y , y k es la constante de proporcionalidad.

31. Cuadrantes I y III; dy/dx es positiva cuando x y y , ambas, son positivas (Cuadrante I) o negativas (Cuadrante III).

33. Cantidad después de 1 000 años: 6.48 g;
 Cantidad después de 10 000 años: 0.13 g

35. Cantidad inicial: 38.16 g;
 Cantidad después de 1 000 años: 24.74 g

37. Cantidad después de 1 000 años: 4.43 g;
 Cantidad después de 10 000 años: 1.49 g

39. Cantidad inicial: 2.16 g;
 Cantidad después de 10 000 años: 1.62 g

41. 95.76%

43. Tiempo necesario para duplicarlo: 11.55 años; Cantidad después de 10 años: \$1 822.12

45. Tasa anual: 8.94%; Cantidad después de 10 años: \$1 833.67

47. Tasa anual: 9.50%; Tiempo necesario para duplicarlo: 7.30 años

49. \$112 087.09 51. \$30 688.87

53. a) 10.24 años b) 9.93 años c) 9.90 años d) 9.90 años

55. a) 8.50 años b) 8.18 años c) 8.16 años d) 8.15 años

57. a) $P = 7.7e^{-0.009t}$ b) 6.79 millones

c) Puesto que $k < 0$, la población está decreciendo.

59. a) $P = 5.07e^{0.026t}$ b) 7.48 millones

c) Puesto que $k > 0$, la población está creciendo.

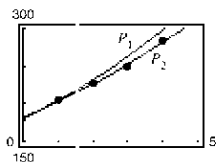
61. a) $100.15\% (1.2455)^t$ b) 6.3 horas

63. a) $N \approx 30(1 - e^{-0.0502t})$ b) 36 días

65. a) $P_1 = 181e^{0.01245t}$ o $P_1 = 181(1.01253)^t$

b) $P_2 = 182.3248(1.01091)^t$

c)



P_2 es una mejor aproximación.

d) 2 011

67. a) 20 decibeles b) 70 decibeles

c) 95 decibeles d) 120 decibeles

69. 2 014 ($t = 16$) 71. 379.2°

73. Falso. El ritmo de crecimiento dy/dx es proporcional a y .

75. Verdadero

Sección 6.3 (página 429)

1. $y^2 - x^2 = C$ 3. $r = Ce^{0.05x}$ 5. $y = C(x + 2)^3$

7. $y^2 = C - 2 \cos x$ 9. $y = -\frac{1}{4}\sqrt{1 - 4x^2} + C$

11. $y = Ce^{(\ln x)^{1/2}}$ 13. $y^2 = 2e^x + 14$ 15. $y = e^{-(x^2 + 2)/2}$

17. $y^2 = 4x^2 - 3$ 19. $u = e^{(1 - \cos v^2)/2}$ 21. $P = P_0 e^{kt}$

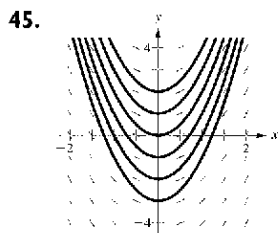
23. $9x^2 + 16y^2 = 25$ 25. $f(x) = Ce^{-x/2}$

27. Homogénea de grado 3 29. Homogénea de grado 3

31. Heterogénea 33. Homogénea de grado 0

35. $|x| = C(x - y)^2$ 37. $|y^2 + 2xy - x^2| = C$

39. $y = Ce^{-x^2 - 2y^2}$ 41. $e^{y/x} = 1 + \ln x^2$ 43. $x = e^{\sec(y/x)}$



$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

49. a) $y = 0.1602$ b) $y = 5e^{-3x^2}$ c) $y = 0.2489$

51. a) $y = 3.0318$ b) $y^3 - 4y = x^2 + 12x - 13$ c) $y = 3$

53. 98.9% de la cantidad original

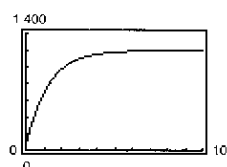
55. a) $dy/dx = k(y - 4)$ b) a c) Demostración

56. a) $dy/dx = k(x - 4)$ b) b c) Demostración

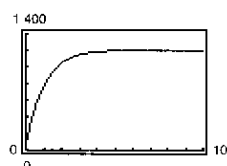
57. a) $dy/dx = ky(y - 4)$ b) c c) Demostración

58. a) $dy/dx = ky^2$ b) d c) Demostración

59. a) $w = 1200 - 1140e^{-0.8t}$ b) $w = 1200 - 1140e^{-0.9t}$



$$w = 1200 - 1140e^{-t}$$

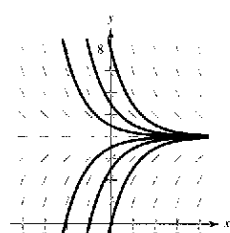
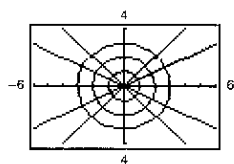


b) 1.31 años; 1.16 años; 1.05 años c) 1200 lb

61. Circunferencias: $x^2 + y^2 = C$ 63. Parábolas: $x^2 = Cy$

Rectas: $y = Kx$

Las gráficas varían.



$$y = 4 + Ce^{-x}$$

49. a) $y = 0.1602$ b) $y = 5e^{-3x^2}$ c) $y = 0.2489$

51. a) $y = 3.0318$ b) $y^3 - 4y = x^2 + 12x - 13$ c) $y = 3$

53. 98.9% de la cantidad original

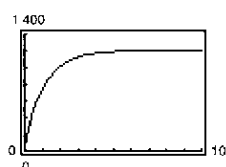
55. a) $dy/dx = k(y - 4)$ b) a c) Demostración

56. a) $dy/dx = k(x - 4)$ b) b c) Demostración

57. a) $dy/dx = ky(y - 4)$ b) c c) Demostración

58. a) $dy/dx = ky^2$ b) d c) Demostración

59. a) $w = 1200 - 1140e^{-0.8t}$ b) $w = 1200 - 1140e^{-0.9t}$



$$w = 1200 - 1140e^{-t}$$

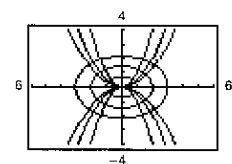


b) 1.31 años; 1.16 años; 1.05 años c) 1200 lb

61. Circunferencias: $x^2 + y^2 = C$ 63. Parábolas: $x^2 = Cy$

Rectas: $y = Kx$

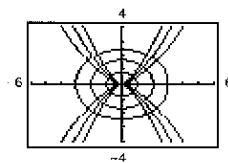
Las gráficas varían.



65. Curvas: $y^2 = Cx^3$

Elipses: $2x^2 + 3y^2 = K$

Las gráficas varían.



67. d 68. a 69. b 70. c

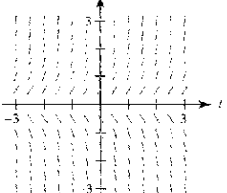
71. a) 0.75 b) 1500 unidades c) 60 unidades d) 4.24 años

e) $dP/dt = 0.75P(1 - P/1500)$

73. a) 3 b) 100 unidades

c)

d) 50 unidades



75. $y = 40/(1 + 4e^{-t})$ 77. $y = 120/(1 + 14e^{-0.8t})$

79. a) $P = \frac{200}{1 + 7e^{-0.2640t}}$ b) 70 panteras c) 7.37 años

d) $dP/dt = 0.2640P(1 - P/200)$; 65.6 e) 100 años

81. Las respuestas varían.

83. Dos familias de curvas son mutuamente ortogonales si toda curva de la primera familia interseca a toda curva de la segunda familia en ángulo recto.

85. Falso. $y' = x/y$ es separable, pero $y = 0$ no es una solución.

87. Falso: $f(tx, ty) \neq t^n f(x, y)$. 89. Demostración

Sección 6.4 (página 438)

1. Lineal; se puede escribir de la forma $dy/dx + P(x)y = Q(x)$

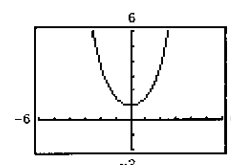
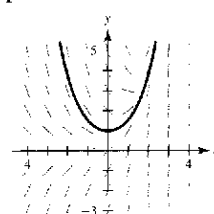
3. No lineal; no se puede escribir de la forma $dy/dx + P(x)y = Q(x)$

5. $y = x^2 + 2x + C/x$ 7. $y = -10 + Ce^x$

9. $y = -1 + Ce^{\sin x}$ 11. $y = (x^3 - 3x + C)/[3(x - 1)]$

13. $y = e^{x^3}(x + C)$

15. a) Hay varias respuestas posibles.



b) $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

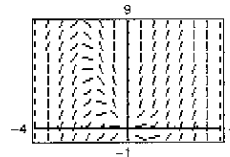
17. $y = 1 + 4/e^{\tan x}$ 19. $y = \sin x + (x + 1) \cos x$

21. $xy = 4$ 23. $y = -2 + x \ln|x| + 12x$

25. $1/y^2 = Ce^{2x^3} + \frac{1}{3}$ 27. $y = 1/(Cx - x^2)$

29. $y^{2/3} = 2e^x + Ce^{2x/3}$

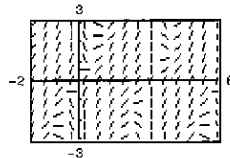
31. a)



b) $(-2, 4)$: $y = \frac{1}{2}x(x^2 - 8)$

$(2, 8)$: $y = \frac{1}{2}x(x^2 + 4)$

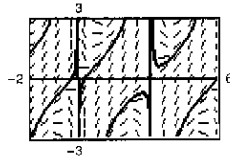
33. a)



b) $(1, 1)$: $y = (2 \cos 1 + \sin 1) \csc x - 2 \cot x$

$(3, -1)$: $y = (2 \cos 3 - \sin 3) \csc x - 2 \cot x$

c)



35. $P = -N/k + (N/k + P_0)e^{kt}$

37. a) \$583 098.01 b) \$3 243 606.35

39. a) $\frac{dQ}{dt} = q - kQ$ b) $Q = \frac{q}{k} + \left(Q_0 - \frac{q}{k}\right)e^{-kt}$ c) $\frac{q}{k}$

41. Demostración

43. a) $Q = 25e^{-t/20}$ b) $-20 \ln\left(\frac{2}{3}\right) \approx 10.2 \text{ min}$ c) 0

45. a) $t = 50 \text{ min}$ b) $100 - \frac{25}{\sqrt{2}} \approx 82.32 \text{ lb}$

47. $V(t) = -159.47(1 - e^{-0.2007t})$; -159.47 pies/seg

49. $I = \frac{E_0}{R} + Ce^{-Rt/L}$ 51. $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$; $u(x) = e^{\int P(x) dx}$

53. c 54. d 55. a 56. b 57. $2e^x + e^{-2y} = C$

59. $y = Ce^{-\sin x} + 1$ 61. $x^3y^2 + x^4y = C$

63. $y = [e^x(x-1) + C]/x^2$ 65. $x^4y^4 - 2x^2 = C$

67. $y = \frac{12}{5}x^2 + C/x^3$ 69. Falso. $y' + xy = x^2$ es lineal.

Ejercicios de repaso del capítulo 6 (página 441)

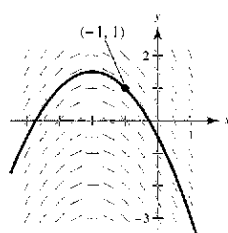
1. No 3. $y = \frac{2}{3}x^3 + 5x + C$ 5. $y = \frac{1}{2} \sin 2x + C$

7. $y = 4(x-7)^{3/2}(3x+14)/15 + C$

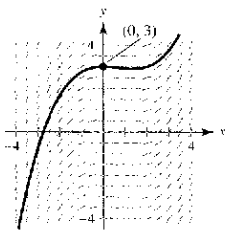
9.

x	-4	-2	0	2	4	8
y	2	0	4	4	6	8
dy/dx	-4	No def.	0	1	$\frac{4}{3}$	2

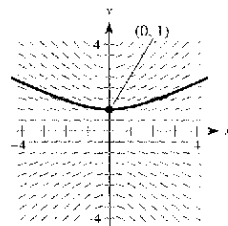
11. a) y b)



13. a) y b)



15. a) y b)

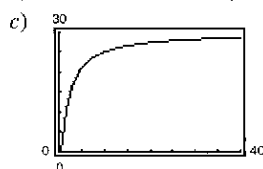


17. $y = 6x - \frac{1}{2}x^2 + C$

19. $y = -3 - 1/(x+c)$ 21. $y = Ce^x/(2+x)^2$

23. $y = \frac{3}{4}e^{0.379t}$ 25. $y = 5e^{-0.680t}$ 27. $\approx 7.79 \text{ pulg}$

29. a) $S \approx 30e^{-1.7918/t}$ b) 20 965 unidades

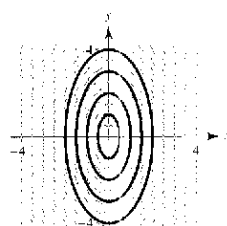


31. Aproximadamente 46.2 años 33. $y = \frac{1}{2}x^2 + 3 \ln|x| + C$

35. $y = Ce^{x^2}$ 37. $x/(x^2 - y^2) = C$

39. Demostración; $y = -2x + \frac{1}{2}x^3$

41.



Las gráficas varían.

$4x^2 + y^2 = C$

43. a) 0.55 b) 7 200 c) 160 d) 6.88 años

e) $\frac{dP}{dt} = 0.55P \left(1 - \frac{P}{7200}\right)$

45. a) $P(t) = \frac{20400}{1 + 16e^{-0.553t}}$ b) 17 118 truchas c) 4.94 años

47. $y = -8 + Ce^x$ 49. $y = e^{x/4} \left[\frac{1}{4}(x+C)\right]$

51. $y = (x+C)/(x-2)$

53. $y = Ce^{3x} - \frac{1}{13}(2 \cos 2x + 3 \sin 2x)$

55. $y = e^{5x}/10 + Ce^{-5x}$ 57. $y = 1/(1+x+Ce^x)$

59. $y^2 = Cx^2 + 2/(3x)$

61. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuesta: $(x^2 + 3y^2) dx - 2xy dy = 0$; $x^3 = C(x^2 + y^2)$

63. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuesta: $x^3y' + 2x^2y = 1$; $x^2y = \ln|x| + C$

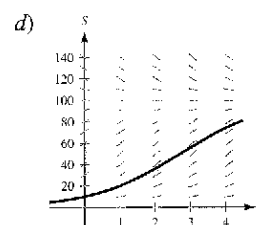
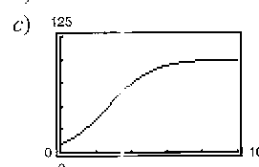
SP Solución de problemas (página 443)

1. a) $y = 1/(1 - 0.01t)^{100}$; $T = 100$

b) $y = 1/\left[\left(\frac{1}{y_0}\right)^8 - 8kt\right]^{1/8}$; Hay varias respuestas posibles.

3. a) $dS/dt = kS(L-S)$; $S = 100/(1 + 9e^{-0.8109t})$

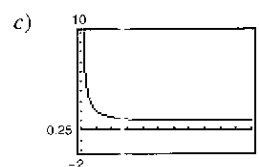
b) 2.7 meses



e) Las ventas disminuirán hacia la recta $S = L$.

5. Demostración 7. a) 9 809.1 seg b) 7.21 pies

9. a) (1.155, 0) b) $\left(\frac{h\sqrt{2}+h}{2h+4-3\sqrt{2}+h} - 1, 0\right)$



Existe una asíntota vertical en $h = \frac{1}{4}$, que es la altura de la montaña.

11. a) $C = C_0 e^{-Rt/V}$ b) $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 0$

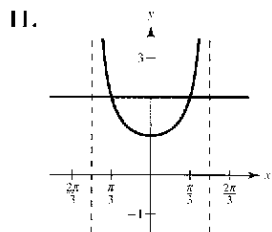
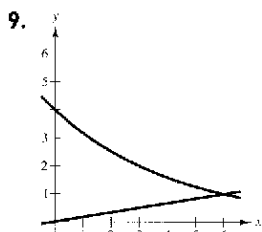
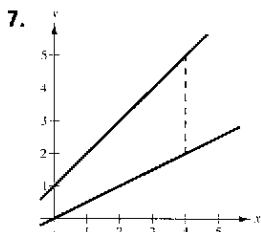
13. a) $C = (Q/R)(1 - e^{-Rt/V})$ b) $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = Q/R$

Capítulo 7

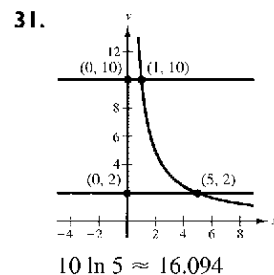
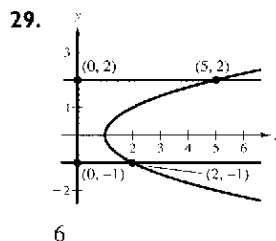
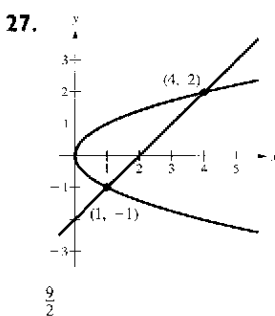
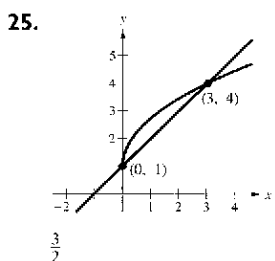
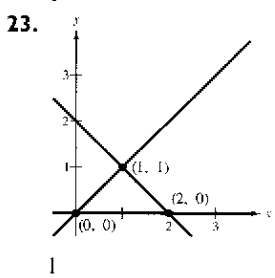
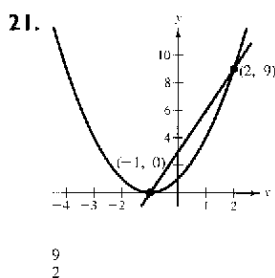
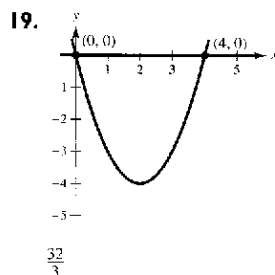
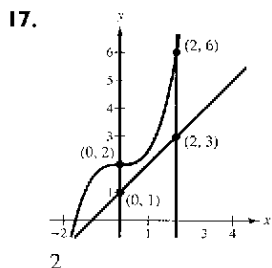
Sección 7.1 (página 452)

1. $-\int_0^6 (x^2 - 6x) dx$ 3. $\int_0^3 (-2x^2 + 6x) dx$

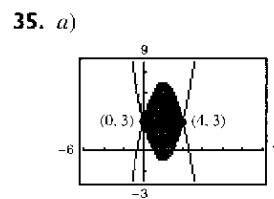
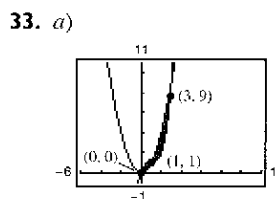
5. $-6 \int_0^1 (x^3 - x) dx$



13. a) $\frac{125}{6}$ b) $\frac{125}{6}$ 15. d

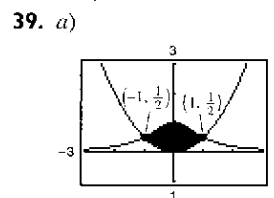
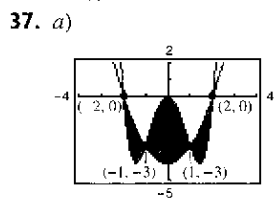


$10 \ln 5 \approx 16.094$



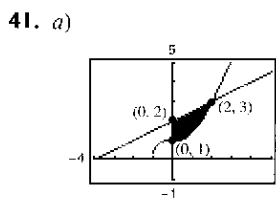
b) $\frac{37}{12}$

b) $\frac{64}{3}$

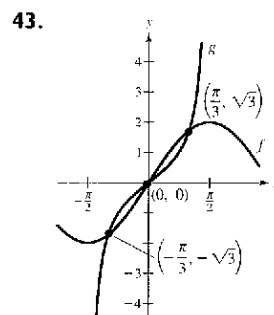


b) 8

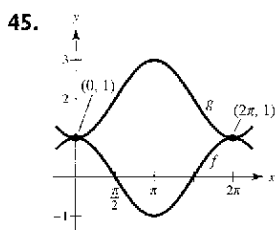
b) $\pi/2 - 1/3 \approx 1.237$



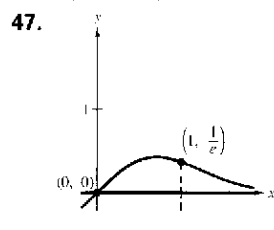
b) ≈ 1.759



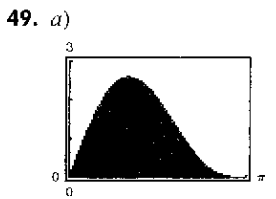
$2(1 - \ln 2) \approx 0.614$



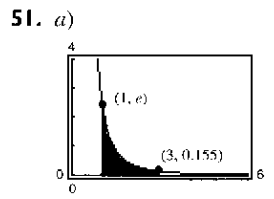
$4\pi \approx 12.566$



$(1/2)(1 - 1/e) \approx 0.316$

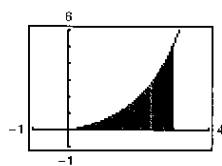


b) 4



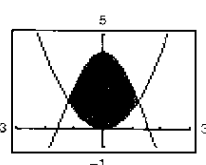
b) ≈ 1.323

53. a)



b) Es complicado integrar la función.
c) ≈ 4.772

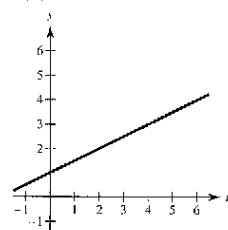
55. a)



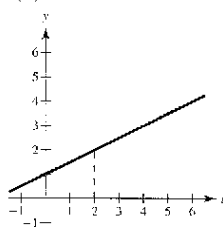
b) Es difícil encontrar las intersecciones.
c) ≈ 6.304

57. $F(x) = \frac{1}{4}x^2 + x$

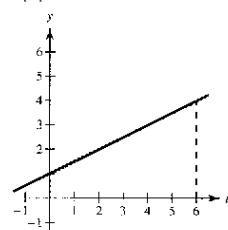
a) $F(0) = 0$



b) $F(2) = 3$

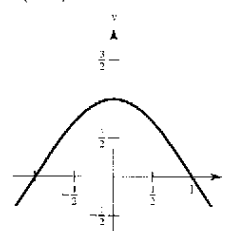


c) $F(6) = 15$

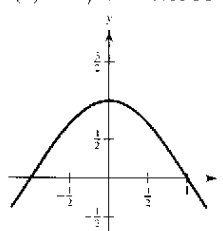


59. $F(\alpha) = (2/\pi)[\sin(\pi\alpha/2) + 1]$

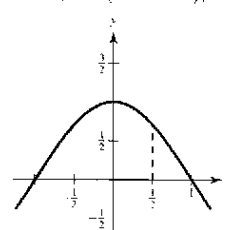
a) $F(-1) = 0$



b) $F(0) = 2/\pi \approx 0.6366$



c) $F(1/2) = (\sqrt{2} + 2)/\pi \approx 1.0868$



61. 14 63. 16

65. Hay varias respuestas posibles. Ejemplos de respuesta:

a) ≈ 846 pies² b) ≈ 848 pies²

67. $\int_{-2}^1 [x^3 - (3x - 2)] dx = \frac{27}{4}$

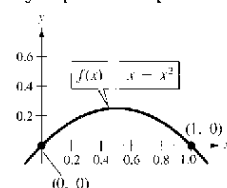
69. $\int_0^1 \left[\frac{1}{x^2 + 1} - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \right] dx \approx 0.0354$

71. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo: $x^4 - 2x^2 + 1 \leq 1 - x^2$

en $[-1, 1]$ $\int_{-1}^1 [(1 - x^2) - (x^4 - 2x^2 + 1)] dx = \frac{4}{15}$

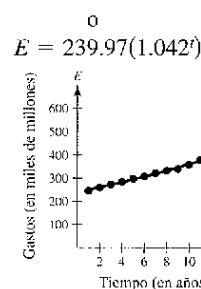
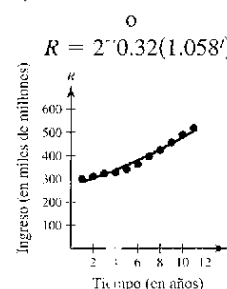
73. La oferta 2 es mejor porque el salario acumulado (área bajo la curva) es mayor.

75. $b = 9(1 - 1/\sqrt[3]{4}) \approx 3.330$ 77. $a = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1.172$

79. Hay varias respuestas posibles. 81. \$1.625 mil millones
Ejemplo de respuesta: $\frac{1}{6}$ 

83. a) $R = 2^{0.32}e^{0.057t}$

b) $E = 239.97e^{0.040t}$

c) Ejemplo de respuesta: ≈ 931.6 mil millones

d) No. El modelo para los ingresos totales crecen a mayor ritmo o velocidad que el modelo de los gastos totales. No.

85. Hay varias respuestas posibles. Ejemplo de respuesta: \$193 156

87. a) $k = 3.25$ b) 13.02083

89. a) 5.908 m² b) 11.816 m³ c) 59 082 lb

91. Cierzo 93. $\sqrt{3}/2 + 7\pi/24 \approx 2.7823$

95. Problema Putnam A1, 1993

Sección 7.2 (página 463)

1. $\pi \int_0^1 (-x + 1)^2 dx = \frac{\pi}{3}$ 3. $\pi \int_1^4 (\sqrt{x})^2 dx = \frac{15\pi}{2}$

5. $\pi \int_0^1 [(x^2)^2 - (x^3)^2] dx = \frac{2\pi}{35}$ 7. $\pi \int_0^4 (\sqrt{y})^2 dy = 8\pi$

9. $\pi \int_0^1 (y^{3/2} - 2) dy = \frac{\pi}{4}$

11. a) 8π b) $128\pi/5$ c) $256\pi/15$ d) $192\pi/5$

13. a) $32\pi/3$ b) $64\pi/3$ 15. 18π

17. $\pi(16 \ln 2 - \frac{3}{4}) \approx 32.485$ 19. $208\pi/3$ 21. $384\pi/5$

23. $\pi \ln 4$ 25. $3\pi/4$ 27. $(\pi/2)(1 - 1/e^2) \approx 1.358$

29. $277\pi/3$ 31. 8π 33. $\pi^2/2 \approx 4.935$

35. $(\pi/2)(e^2 - 1) \approx 10.036$ 37. 1.969 39. 15.4115

41. Una curva seno desde $[0, \pi/2]$ girada con respecto al eje x .43. a) El área parece estar cerca de 1 y por tanto, el volumen ($\text{Área}^2 \times \pi$) estará cerca de 3.

45. La parábola $y = 4x - x^2$ es una traslación horizontal de la parábola $y = 4 - x^2$. Por tanto, sus volúmenes son iguales.

47. 18π 49. Demostración 51. $\pi r^2 h [1 - h/H + h^2/(3H^2)]$

53. $\pi/30$ 55. a) 60π b) 50π

57. Un cuarto: 32.64 pies; Tres cuartos: 67.36 pies

59. a) ii; Cilindro recto circular con radio r y altura h

b) iv; elipsoide cuya elipse subyacente tiene la ecuación $(x/b)^2 + (y/a)^2 = 1$

c) iii; esfera con radio r

d) i; cono recto circular con radio r y altura h

e) v; toroide con radio transversal r y demás radios R

61. a) $\frac{81}{10}$ b) $\frac{9}{2}$

63. a) $1/10$ b) $\pi/80$ c) $\sqrt{3}/40$ d) $\pi/20$

65. $V = \frac{4}{3}\pi(R^2 - r^2)^{3/2}$ 67. $\pi/3$ 69. $2\pi/15$

71. $\pi/2$ 73. $\pi/6$

75. a) Cuando $a = 1$: representa un cuadrado

Cuando $a = 2$: representa un círculo

$$b) A = 4 \int_0^1 (1 - x^a)^{1/a} dx$$

Para calcular el volumen de un sólido, se forman n cortes cuyas áreas se aproximan mediante la integral anterior. Después se suman los volúmenes de estos n cortes.

77. a) Demostración b) $V = 2\pi^2 r^2 R$

Sección 7.3 (página 472)

$$1. 2\pi \int_0^2 x^2 dx = \frac{16\pi}{3} \quad 3. 2\pi \int_0^4 x\sqrt{x} dx = \frac{128\pi}{5}$$

$$5. 2\pi \int_0^2 x^3 dx = 8\pi \quad 7. 2\pi \int_0^2 x(4x - 2x^2) dx = \frac{16\pi}{3}$$

$$9. 2\pi \int_0^2 x(x^2 - 4x + 4) dx = \frac{8\pi}{3}$$

$$11. 2\pi \int_0^1 x \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \right) dx = \sqrt{2\pi} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{e}} \right) \approx 0.986$$

$$13. 2\pi \int_0^2 y(2 - y) dy = \frac{8\pi}{3}$$

$$15. 2\pi \left[\int_0^{1/2} y dy + \int_{1/2}^1 y \left(\frac{1}{y} - 1 \right) dy \right] = \frac{\pi}{2}$$

$$17. 2\pi \left[\int_0^8 y^{4/3} dy \right] = \frac{768\pi}{7} \quad 19. 2\pi \int_0^2 y(4 - 2y) dy = 16\pi/3$$

21. 16π 23. 64π

25. Método de las capas; es mucho más sencillo expresar x en términos de y que a la inversa.

27. a) $128\pi/7$ b) $64\pi/5$ c) $96\pi/5$

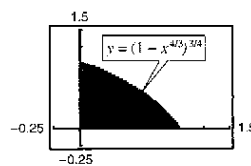
29. a) $\pi a^3/15$ b) $\pi a^3/15$ c) $4\pi a^3/15$

31. a) Los rectángulos serán verticales.

b) Los rectángulos serán horizontales.

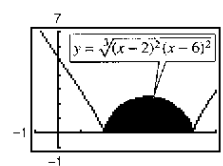
33. Ambas integrales dan el volumen del sólido generado por el giro de la región limitada por las gráficas de $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$ y $x = 5$ respecto al eje x .

35. a)



b) 1.506

37. a)



b) 187.25

39. d 41. Diámetro = $2\sqrt{4 - 2\sqrt{3}} \approx 1.464$ 43. $4\pi^2$

45. a) Demostración b) i) $V = 2\pi$ ii) $V = 6\pi^2$

47. a) región limitada por $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$

b) girada respecto al eje y

49. a) región delimitada por $x = \sqrt{6-y}$, $y = 0$, $x = 0$

b) girada respecto a $y = -2$

51. Demostración

53. a) $R_1(n) = n/(n+1)$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} R_1(n) = 1$

c) $R_2(n) = n/(n+2)$ d) $\lim_{n \rightarrow \infty} R_2(n) = 1$

e) A medida que $n \rightarrow \infty$, la gráfica se aproxima a la recta $x = 1$.

55. a) $\approx 121\,475$ pies³ b) $\approx 121\,475$ pies³

57. a) $64\pi/3$ b) $2\,048\pi/35$ c) $8\,192\pi/105$ 59. $c = 2$

Sección 7.4 (página 483)

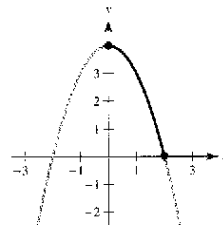
1. a) y b) 13 3. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1) \approx 1.219$

5. $5\sqrt{5} - 2\sqrt{2} \approx 8.352$ 7. $779/240 \approx 3.246$

9. $\ln[(\sqrt{2} + 1)/(\sqrt{2} - 1)] \approx 1.763$

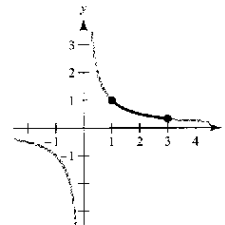
11. $\frac{1}{2}(e^2 - 1/e^2) \approx 3.627$ 13. $\frac{76}{3}$

15. a) 17. a)



$$b) \int_0^2 \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

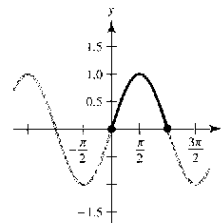
c) ≈ 4.647



$$b) \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

c) ≈ 2.147

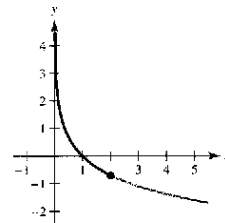
19. a)



$$b) \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

c) ≈ 3.820

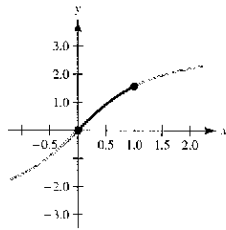
21. a)



$$b) \int_0^2 \sqrt{1 + e^{-2y}} dy = \int_{e^{-2}}^1 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

c) ≈ 2.221

23. a)



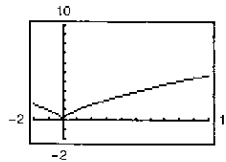
$$b) \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{2}{1+x^2}\right)^2} dx$$

$$c) \approx 1.871$$

25. b

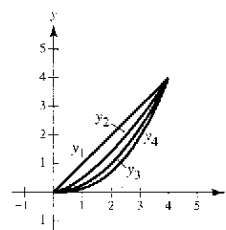
27. a) 64.125 b) 64.525 c) 64.666 d) 64.672

29. a)



b) No; $f'(0)$ no está definida.
c) ≈ 10.5131

31. a)



b) y_1, y_2, y_3, y_4
c) $s_1 \approx 5.657; s_2 \approx 5.759;$
 $s_3 \approx 5.916; s_4 \approx 6.063$

33. El objeto en escape: $\frac{2}{3}$ unidad

$$\text{Perseguidor: } \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} x^{3/2} + 2x^{1/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{4}{3} = 2\left(\frac{2}{3}\right)$$

35. $20[\sinh 1 - \sinh(-1)] \approx 47.0$ m 37. $3 \arcsen \frac{2}{3} \approx 2.1892$

$$39. 2\pi \int_0^3 \frac{1}{3} x^3 \sqrt{1+x^4} dx = \frac{\pi}{9} (82\sqrt{82} - 1) \approx 258.85$$

$$41. 2\pi \int_1^2 \left(\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \right) \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2} \right) dx = \frac{47\pi}{16} \approx 9.23$$

$$43. 2\pi \int_1^8 x \sqrt{1 + \frac{1}{9x^{4/3}}} dx = \frac{\pi}{27} (145\sqrt{145} - 10\sqrt{10}) \approx 199.48$$

45. 14.424

47. Una curva rectificable es la que tiene una longitud de arco finita.

49. La fórmula de integración para el área de una superficie de revolución se deduce de la fórmula para el área lateral de un cono recto circular. La fórmula es $S = 2\pi rL$, donde $r = \frac{1}{2}(r_1 + r_2)$, que es el radio promedio del tronco y L es la longitud del segmento de recta del tronco.

51. Demostración 53. $6\pi(3 - \sqrt{5}) \approx 14.40$ 55. Área total = $\pi/27$ pies² ≈ 16.8 pulg²

$$\text{Cantidad de vidrio} = (\pi/27)(0.015/12) \text{ pies}^3$$

$$\approx 0.00015 \text{ pies}^3$$

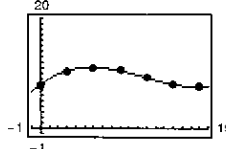
$$\approx 0.25 \text{ pulg}^3$$

57. a) Hay varias respuestas posibles. Ejemplos de respuesta: 5 207.62 pulg³

b) Hay varias respuestas posibles. Ejemplos de respuesta: 1 168.64 pulg²

$$c) r = 0.0040y^3 - 0.142y^2 + 1.23y + 7.9$$

$$d) 5 279.64 \text{ pulg}^3; 1 179.5 \text{ pulg}^2$$



$$59. a) \pi(1 - 1/b) \quad b) 2\pi \int_1^b \sqrt{x^4 + 1/x^3} dx$$

$$c) \lim_{b \rightarrow \infty} V = \lim_{b \rightarrow \infty} \pi(1 - 1/b) = \pi$$

$$d) \text{ Puesto que } \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^3} > \frac{\sqrt{x^4}}{x^3} = \frac{1}{x} > 0 \text{ en } [1, b],$$

$$\text{se tiene: } \int_1^b \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^3} dx > \int_1^b \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^b = \ln b$$

$$\text{y } \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty. \text{ De tal modo, } \lim_{b \rightarrow \infty} 2\pi \int_1^b \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^3} dx = \infty.$$

61. Hay varias respuestas posibles. 63. $192\pi/5$ 65. Demostración

67. Problema Putnam A1, 1939

Sección 7.5 (página 493)

1. 1 000 pies-lb 3. 448 N-m

5. Si un objeto se mueve una distancia D en la dirección de una fuerza constante aplicada F , entonces el trabajo W realizado por la fuerza se define como $W = FD$.

7. c, d, a, b; el área bajo las curvas se incrementa en este orden.

9. 30.625 pulg-lb ≈ 2.55 pies-lb 11. 8 750 N-cm = 87.5 N-m13. 160 pulg-lb ≈ 13.3 pies-lb 15. 37.125 pies-lb17. a) 487.805 millas-ton $\approx 5.151 \times 10^9$ pies-lbb) 1 395.349 millas-ton $\approx 1.473 \times 10^{10}$ pies-lb19. a) 2.93×10^4 millas-ton $\approx 3.10 \times 10^{11}$ pies-lbb) 3.38×10^4 millas-ton $\approx 3.57 \times 10^{11}$ pies-lb21. a) 2 496 pies-lb b) 9 984 pies-lb 23. 470 400 π N-m25. 2 995.2 π pies-lb 27. 20 217.6 π pies-lb 29. 2 457 π pies-lb

31. 337.5 pies-lb 33. 300 pies-lb 35. 168.75 pies-lb

37. 7 987.5 pies-lb 39. 2 000 $\ln(3/2) \approx 810.93$ pies-lb 41. $3k/4$

43. 3 249.4 pies-lb 45. 10 330.3 pies-lb

Sección 7.6 (página 504)

1. $\bar{x} = -\frac{6}{7}$ 3. $\bar{x} = 12$ 5. a) $\bar{x} = 17$ b) $\bar{x} = -3$ 7. $x = 6$ pie, 9. $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{10}{9}, -\frac{1}{9})$ 11. $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{5}{8}, \frac{13}{16})$ 13. $M_x = 4\rho, M_y = 64\rho/5, (\bar{x}, \bar{y}) = (12/5, 3/4)$ 15. $M_x = \rho/25, M_y = \rho/20, (\bar{x}, \bar{y}) = (3/5, 12/35)$ 17. $M_x = 99\rho/5, M_y = 27\rho/4, (\bar{x}, \bar{y}) = (3/2, 22/5)$ 19. $M_x = 192\rho/7, M_y = 96\rho, (\bar{x}, \bar{y}) = (5, 10/7)$ 21. $M_x = 0, M_y = 256\rho/15, (\bar{x}, \bar{y}) = (8/5, 0)$ 23. $M_x = 27\rho/4, M_y = -27\rho/10, (\bar{x}, \bar{y}) = (-3/5, 3/2)$

$$25. A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{6}$$

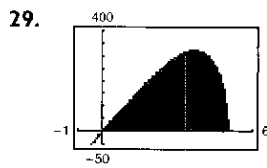
$$M_x = \int_0^1 \left(\frac{x+x^2}{2} \right) (x - x^2) dx = \frac{1}{15}$$

$$M_y = \int_0^1 x(x - x^2) dx = \frac{1}{12}$$

$$27. A = \int_0^3 (2x + 4) dx = 21$$

$$M_x = \int_0^3 \left(\frac{2x+4}{2} \right) (2x+4) dx = 78$$

$$M_y = \int_0^3 x(2x+4) dx = 36$$

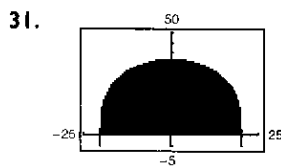
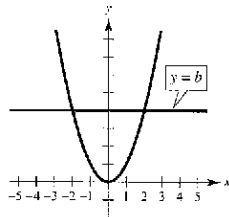


$(\bar{x}, \bar{y}) = (3.0, 126.0)$

33. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{b}{3}, \frac{c}{3}\right)$

37. $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 4b/(3\pi))$

39. a)



$(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 16.2)$

35. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{(a+2b)c}{3(a+b)}, \frac{a^2 + ab + b^2}{3(a+b)}\right)$

b) $x = 0$ por simetría

c) $M_y = \int_{-\sqrt{b}}^{\sqrt{b}} x(b - x^2) dx = 0$
porque $x(b - x^2)$ es una función impar.

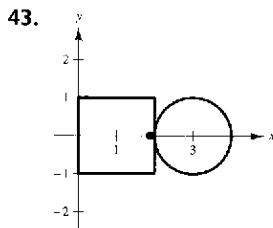
d) $\bar{y} > b/2$ porque el área es mayor para $y > b/2$.

e) $\bar{y} = (3/5)b$

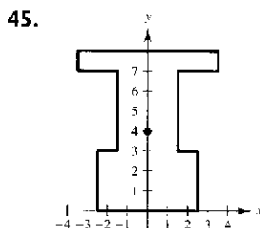
41. a) $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 12.98)$

b) $y = (-1.02 \times 10^{-5})x^4 - 0.0019x^2 + 29.28$

c) $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 12.85)$



$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{4 + 3\pi}{4 + \pi}, 0\right)$



$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{135}{34}\right)$

47. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{2 + 3\pi}{2 + \pi}, 0\right)$

49. $160\pi^2 \approx 1579.14$

51. $128\pi/3 \approx 134.04$

53. El centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ es $\bar{x} = M_y/m$ y $\bar{y} = M_x/m$, donde:

1. $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ es la masa total del sistema.

2. $M_y = m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n$ es el momento respecto al eje y .

3. $M_x = m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_n y_n$ es el momento respecto al eje x .

55. a) $\left(\frac{5}{6}, 2\frac{5}{18}\right)$; la región plana se trasladó 2 unidades hacia arriba.

b) $\left(2\frac{5}{6}, \frac{5}{18}\right)$; la región plana se trasladó 2 unidades hacia la derecha.

c) $\left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{18}\right)$; la región plana se reflejó respecto al eje x .

d) No es posible

57. $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 2r/\pi)$

59. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{n+1}{n+2}, \frac{n+1}{4n+2}\right)$; A medida que $n \rightarrow \infty$, la región se contrae hacia los segmentos de recta $y = 0$ para $0 \leq x \leq 1$ y $x = 1$ para $0 \leq y \leq 1$; $(\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow \left(1, \frac{1}{4}\right)$.

Sección 7.7 (página 511)

1. 936 lb 3. 748.8 lb 5. 1 123.2 lb 7. 748.8 lb

9. 1 064.96 lb 11. 117 600 N 13. 2 381 400 N

15. 2 814 lb 17. 6 753.6 lb 19. 94.5 lb 21. Demostración

23. Demostración 25. 960 lb 27. 3 010.8 lb 29. 6 448.7 lb

31. a) $3\sqrt{2}/2 \approx 2.12$ pies

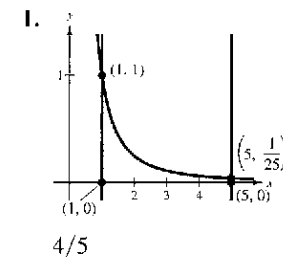
b) La presión aumenta al incrementarse la profundidad.

33. La fuerza del fluido F de peso-densidad constante w (por unidad de volumen) contra una región plana vertical sumergida desde $y = c$ hasta $y = d$ es

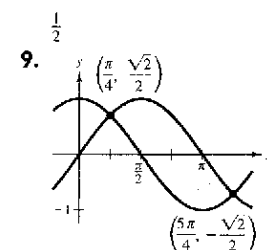
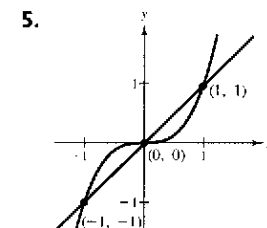
$$F = w \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h(y_i) L(y_i) \Delta y = w \int_c^d h(y) L(y) dy$$

donde $h(y)$ es la profundidad del fluido en y , y $L(y)$ es la longitud horizontal de la región en y .

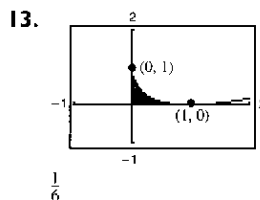
Ejercicios de repaso del capítulo 7 (página 513)



$4/5$



$2\sqrt{2}$



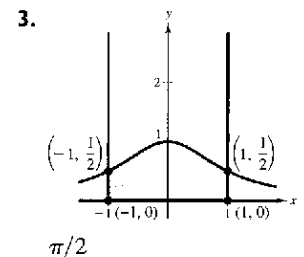
$\frac{1}{6}$

15. $\int_0^2 [0 - (y^2 - 2y)] dy = \int_{-1}^0 2\sqrt{x+1} dx = \frac{4}{3}$

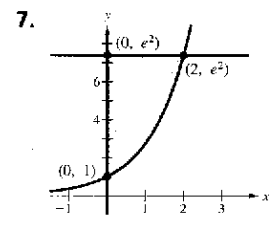
17. $\int_0^2 \left[1 - \left(1 - \frac{x}{2}\right)\right] dx + \int_2^3 [1 - (x - 2)] dx$
 $= \int_0^1 [(y + 2) - (2 - 2y)] dy = \frac{3}{2}$

19. Trabajo 1. En todos los años, el sueldo del trabajo 1 es mayor que el sueldo del trabajo 2, con excepción del primer y décimo años.

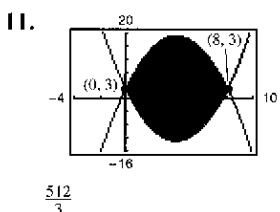
21. a) $64\pi/3$ b) $128\pi/3$ c) $64\pi/3$ d) $160\pi/3$



$\pi/2$



$e^2 + 1$

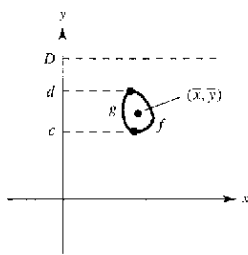


$\frac{512}{3}$

23. a) 64π b) 48π 25. $\pi^2/4$
 27. $(4\pi/3)(20 - 9 \ln 3) \approx 42.359$ 29. $\frac{4}{15}$ 31. 1.958 pies
 33. $\frac{8}{15}(1 + 6\sqrt{3}) \approx 6.076$ 35. 4 018.2 pies
 37. 15π 39. 50 pulg-lb ≈ 4.167 pies-lb
 41. $104\,000\pi$ pies-lb ≈ 163.4 pies-tons 43. 250 pies-lb
 45. $a = 15/4$ 47. $(\bar{x}, \bar{y}) = (a/5, a/5)$ 49. $(\bar{x}, \bar{y}) = (0, 2a^2/5)$
 51. $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{2(9\pi + 49)}{3(\pi + 9)}, 0\right)$

53. Sea D = la superficie del líquido; ρ = el peso por volumen cúbico.

$$\begin{aligned} F &= \rho \int_c^d (D - y)[f(y) - g(y)] dy \\ &= \rho \left[\int_c^d D[f(y) - g(y)] dy - \int_c^d y[f(y) - g(y)] dy \right] \\ &= \rho \left[\int_c^d [f(y) - g(y)] dy \right] \left[D - \frac{\int_c^d y[f(y) - g(y)] dy}{\int_c^d [f(y) - g(y)] dy} \right] \\ &= \rho(\text{área})(D - \bar{y}) \\ &= \rho(\text{área})(\text{profundidad del centroide}) \end{aligned}$$



SP Solución de problemas (página 515)

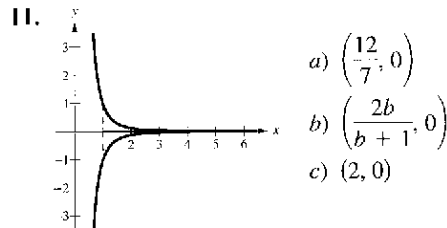
1. 3 3. a) $4\pi^2$ b) $2\pi^2 r^2 R$ 5. $\pi h^3/6$
 7. a) El área S es 16 veces el área R .
 b) Sea el punto $A(a, a^3)$. La ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3$ en A es $y = 3a^2x - 2a^3$, y el punto B es $(-2a, -8a^3)$. El área R es

$$\int_{-2a}^a (x^3 - 3a^2x + 2a^3) dx = \frac{27a^4}{4}.$$

 Entonces, la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3$ en B es $y = 12a^2x + 16a^3$, y el punto C es $(4a, 64a^3)$. El área S es

$$\int_{2a}^{4a} (12a^2x + 16a^3 - x^3) dx = 108a^4.$$

 Por lo tanto, el área S es 16 veces el área R .
 9. a) $\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$
 b) $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$; $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$
 c) $\int_1^x \sqrt{1 + \frac{2}{t^3}} dt$
 d) $s(2) \approx 2.0858$. Esta es la longitud de arco de la curva.

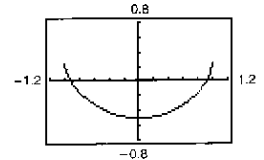
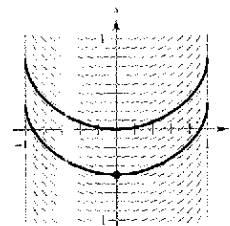


13. a) 12 b) 7.5
 15. Excedente del consumidor: 1 600; excedente del productor: 400
 17. Muro en el extremo bajo: 9 984 libras
 Muro en el extremo profundo: 39 936 libras
 Muro lateral: $19\,968 + 26\,624 = 46\,592$ libras

Capítulo 8

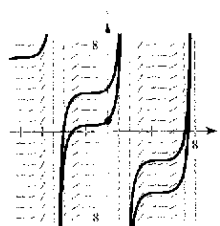
Sección 8.1 (página 522)

1. b 3. c
 5. $\int u^n du$ $u = 3x - 2, n = 4$ 7. $\int \frac{du}{u}$ $u = 1 - 2\sqrt{x}$
 9. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}}$ $u = t, a = 1$ 11. $\int \sin u du$ $u = t^2$
 13. $\int e^u du$ 15. $(x - 4)^6 + C$ $u = \sin x$
 17. $-5/[4(z - 4)^4] + C$ 19. $\frac{1}{2}v^2 - 1/[6(3v - 1)^2] + C$
 21. $-\frac{1}{3}\ln|-\frac{1}{3} + 9t + 1| + C$ 23. $\frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x - 1| + C$
 25. $\ln(1 + e) + C$ 27. $\frac{1}{15}x(12x^4 + 20x^2 + 15) + C$
 29. $\sin(2\pi x)/(4\pi) + C$ 31. $-(1/\pi)\csc \pi x + C$
 33. $\frac{1}{5}e^{5x} + C$ 35. $2\ln(1 + e^x) + C$ 37. $(\ln x)^2 + C$
 39. $-\ln(1 - \sin x) + C = \ln|\sec x(\sec x + \tan x)| + C$
 41. $\csc \theta + \cot \theta + C = (1 + \cos \theta)/\sin \theta + C$
 43. $-\frac{1}{2}\arcsin(2t - 1) + C$ 45. $\frac{1}{2}\ln|\cos(2/t)| + C$
 47. $3\arcsin[(x - 3)/3] + C$ 49. $\frac{1}{4}\arctan[(2x + 1)/8] + C$
 51. a) b) $\frac{1}{2}\arcsin t^2 - \frac{1}{2}$

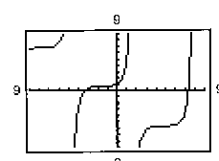


53.

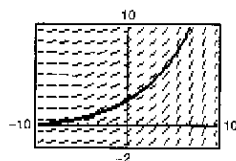
a)



b) $2 \tan x + 2 \sec x - x - 1 + C$



55. $y = 3e^{0.2x}$



57. $y = \frac{1}{2}e^{2x} + 2e^x + x + C$

59. $y = \frac{1}{2} \arctan(\tan x/2) + C$ 61. $\frac{1}{2}$

63. $\frac{1}{2}(1 - e^{-1}) \approx 0.316$ 65. 4 67. $\pi/18$

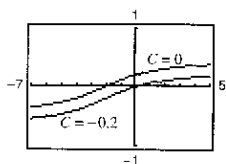
69. $5\sqrt{5} \approx 11.18$ 71. $\frac{3}{2} \ln(\frac{34}{9}) + \frac{2}{3} \arctan(\frac{5}{3}) \approx 2.68$

73. $\frac{4}{3} \approx 1.333$

75. $\frac{1}{3} \arctan[\frac{1}{3}(x+2)] + C$ 77. $\tan \theta - \sec \theta + C$

Las gráficas varían.

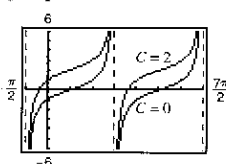
Ejemplo:



Una gráfica es una traslación vertical de la otra.

Las gráficas varían.

Ejemplo:



Una gráfica es una traslación vertical de la otra.

79. Regla de las potencias: $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$;

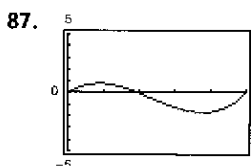
$u = x^2 + 1, du = 2x, n = 3$

81. Regla de los logaritmos: $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$;

$u = x^2 + 1, du = 2x$

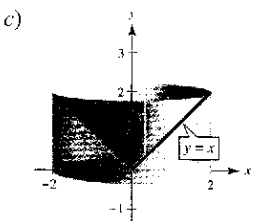
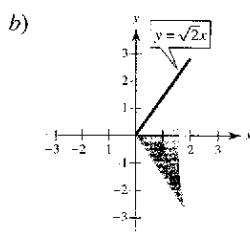
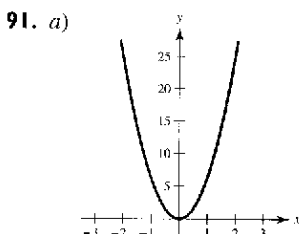
83. Utilizando las leyes de los logaritmos, $y_1 = e^{x+C_1} = e^x \cdot e^{C_1}$, donde e^{C_1} es una constante. Por lo tanto, e^{C_1} se puede reemplazar por C , dando como resultado $y_2 = Ce^x$.

85. $a = \sqrt{2}, b = \frac{\pi}{4}; -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cot\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right| + C$



Negativa; hay más área bajo el eje x que sobre él

89. a



93. a) $\pi(1 - e^{-1}) \approx 1.986$ b) $b = \sqrt{\ln\left(\frac{3\pi}{3\pi - 4}\right)} \approx 0.743$

95. $(8\pi/3)(10\sqrt{10} - 1) \approx 256.545$

97. $\frac{1}{3} \arctan 3 \approx 0.416$ 99. ≈ 1.0320

101. a) $\frac{1}{3} \sin x(\cos^2 x + 2)$

b) $\frac{1}{15} \sin x(3 \cos^4 x + 4 \cos^2 x + 8)$

c) $\frac{1}{35} \sin x(5 \cos^6 x + 6 \cos^4 x + 8 \cos^2 x + 16)$

d) Utilice la regla para reducir potencias, $\int \cos^n x dx =$

$\frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$ hasta que su integral sea $\int \cos x dx$, la cual entonces se puede integrar.

103. Demostración

Sección 8.2 (página 531)

1. b 2. d 3. c 4. a 5. $u = x, dv = e^{2x} dx$

7. $u = (\ln x)^2, dv = dx$ 9. $u = x, dv = \sec^2 x dx$

11. $-(1/4e^{2x})(2x+1) + C$ 13. $e^x(x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + C$

15. $\frac{1}{3}e^{x^3} + C$ 17. $\frac{1}{4}[2(t^2 - 1) \ln|t+1| - t^2 + 2t] + C$

19. $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$ 21. $e^{2x}/[4(2x+1)] + C$

23. $(x-1)^2 e^x + C$ 25. $\frac{2}{15}(x-1)^{3/2}(3x+2) + C$

27. $x \sin x + \cos x + C$

29. $(6x - x^3) \cos x + (3x^2 - 6) \sin x + C$

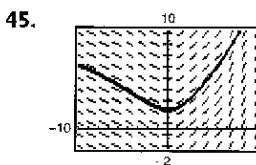
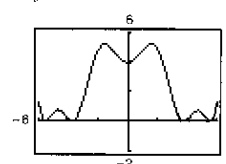
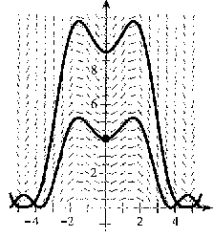
31. $-t \csc t - \ln|\csc t + \cot t| + C$

33. $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$

35. $\frac{1}{5}e^{2x}(2 \sin x - \cos x) + C$ 37. $y = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$

39. $y = \frac{2}{405}(27t^2 - 24t + 32)\sqrt{2+3t} + C$ 41. $\sin y = x^2 + C$

43. a) b) $2\sqrt{y} - \cos x - x \sin x = 3$



47. $4 - 12/e^2$ 49. $\pi/2 - 1$

51. $(\pi - 3\sqrt{3} + 6)/6 \approx 0.658$

53. $\frac{1}{2}[e(\sin 1 - \cos 1) + 1] \approx 0.909$

55. $(24 \ln 2 - 7)/9 \approx 1.071$

57. $8 \operatorname{arcsec} 4 + \sqrt{3}/2 - \sqrt{15}/2 - 2\pi/3 \approx 7.380$

59. $(e^{2x}/4)(2x^2 - 2x + 1) + C$

61. $(3x^2 - 6) \sin x - (x^3 - 6x) \cos x + C$

63. $x \tan x + \ln|\cos x| + C$ 65. $2(\sin \sqrt{x} - \sqrt{x} \cos \sqrt{x}) + C$

67. $\frac{128}{15}$ 69. $\frac{1}{2}x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] + C$ 71. Regla del producto

73. No 75. Sí. Sean $u = x^2 y$ y $dv = e^{2x} dx$.

77. Sí. Sean $u = x, dv = (1/\sqrt{x+1}) dx$. (La sustitución también funciona. Sea $u = \sqrt{x+1}$.)